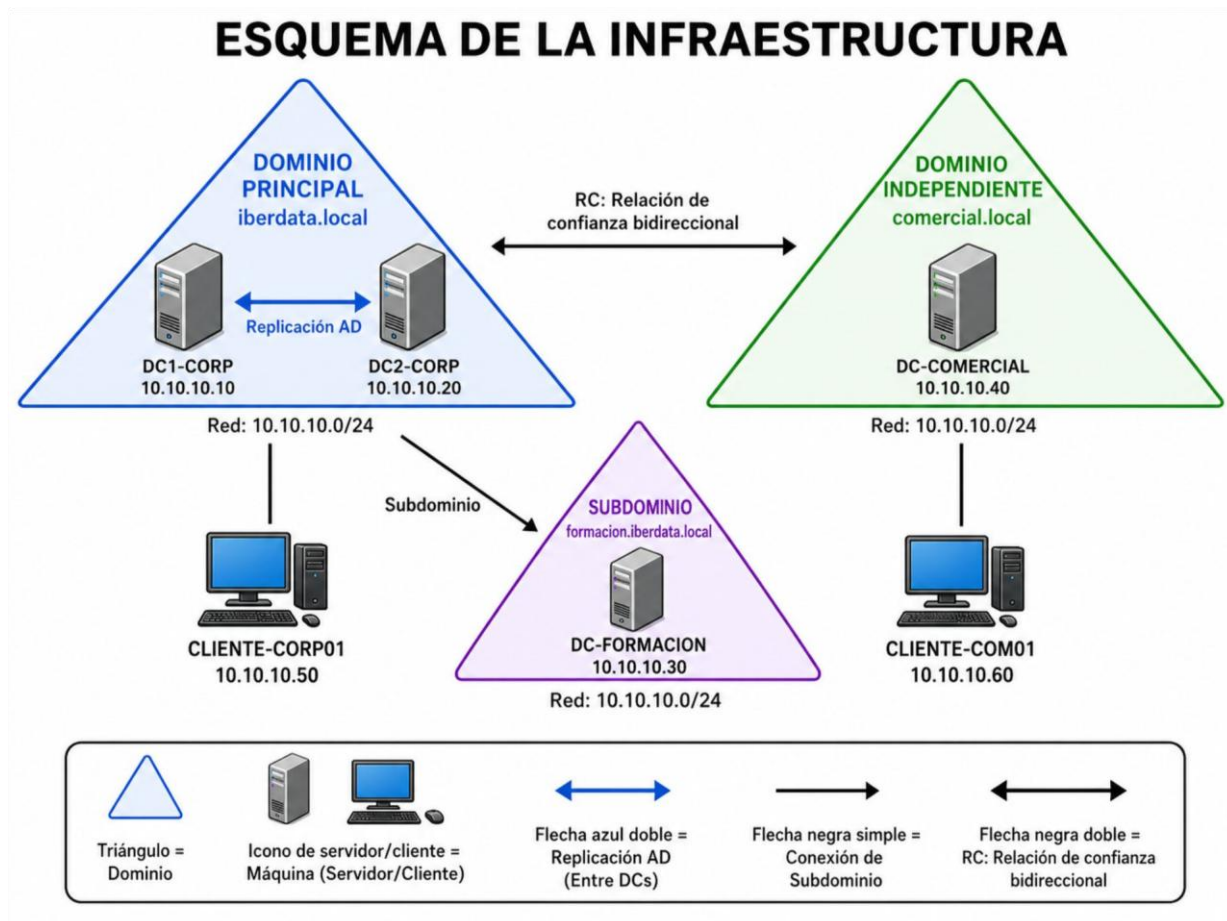


PROYECTO FINAL-ADMINISTRACIÓN DE WINDOWS SERVER

2019



Contexto de la práctica

Una empresa llamada **IberData Solutions** dispone de dos sedes:

- **Sede central**, donde se encuentra el dominio principal de la empresa.
- **Delegación comercial**, que tendrá su propio dominio independiente.
- Además, dentro de la sede central existe un departamento de formación tecnológica que funcionará como **subdominio**.

La empresa quiere desplegar una infraestructura basada en **Active Directory Domain Services** con controladores de dominio, réplica del dominio principal, relaciones de confianza, unidades organizativas, grupos, usuarios, recursos compartidos, perfiles, cuotas, directivas de grupo y copias de seguridad.

1. Máquinas necesarias

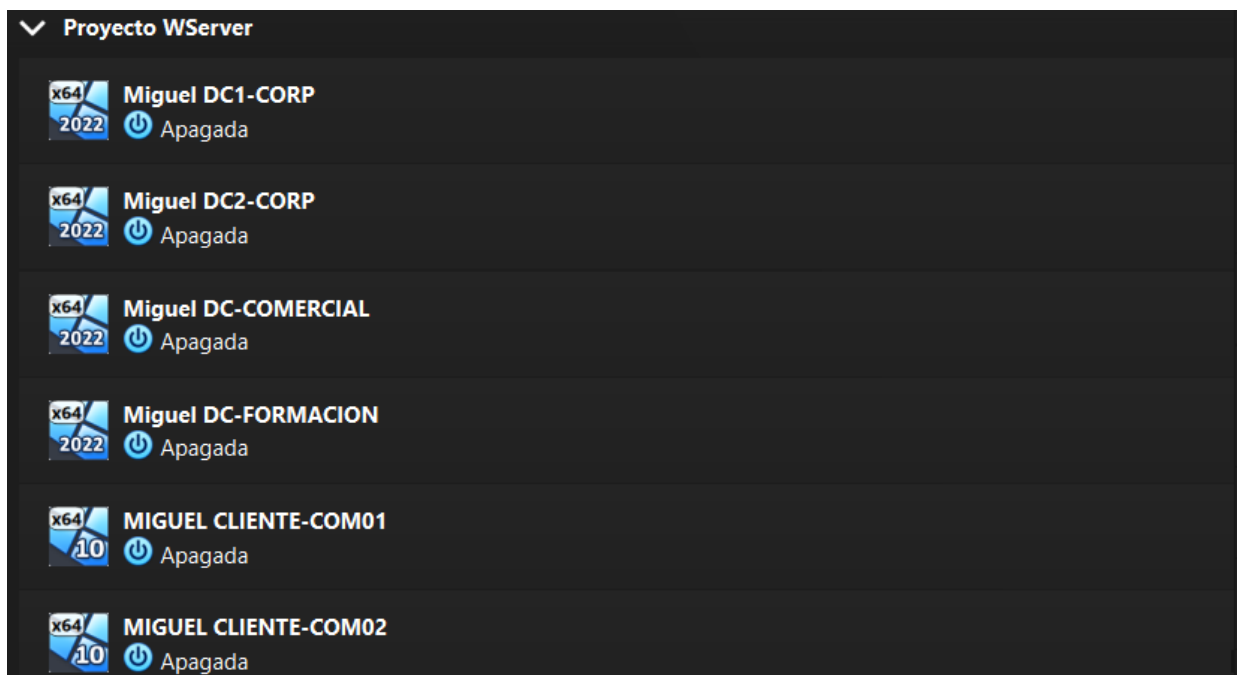
Para realizar esta práctica se necesitarán **cuatro máquinas con Windows Server 2019 o Windows Server 2025 y dos clientes Windows 10/11.**

Es importante que las máquinas servidoras tengan **SID diferente**. Si se clonan máquinas virtuales, será obligatorio ejecutar sysprep antes de utilizarlas.

1.1. Tabla de máquinas

Máquina	Sistema operativo	Rol	Nombre de equipo	IP
Servidor 1	Windows Server 2019/2025	Controlador principal del dominio corporativo	DC1-CORP	10.10.10.10
Servidor 2	Windows Server 2019/2025	Réplica del dominio corporativo	DC2-CORP	10.10.10.20
Servidor 3	Windows Server 2019/2025	Controlador del subdominio de formación	DC-FORMACION	10.10.10.30
Servidor 4	Windows Server 2019/2025	Controlador del dominio de delegación comercial	DC-COMERCIAL	10.10.10.40
Cliente 1	Windows 10/11	Cliente del dominio principal	CLIENTE-CORP01	10.10.10.50
Cliente 2	Windows 10/11	Cliente del dominio comercial	CLIENTE-COM01	10.10.10.60

Creamos la infraestructura en Virtualbox



Configuramos las redes en virtualbox.

Ponemos las IPs indicadas en la tabla a cada máquina desde el adaptador de red, cambiamos el nombre y dominio si es necesario.

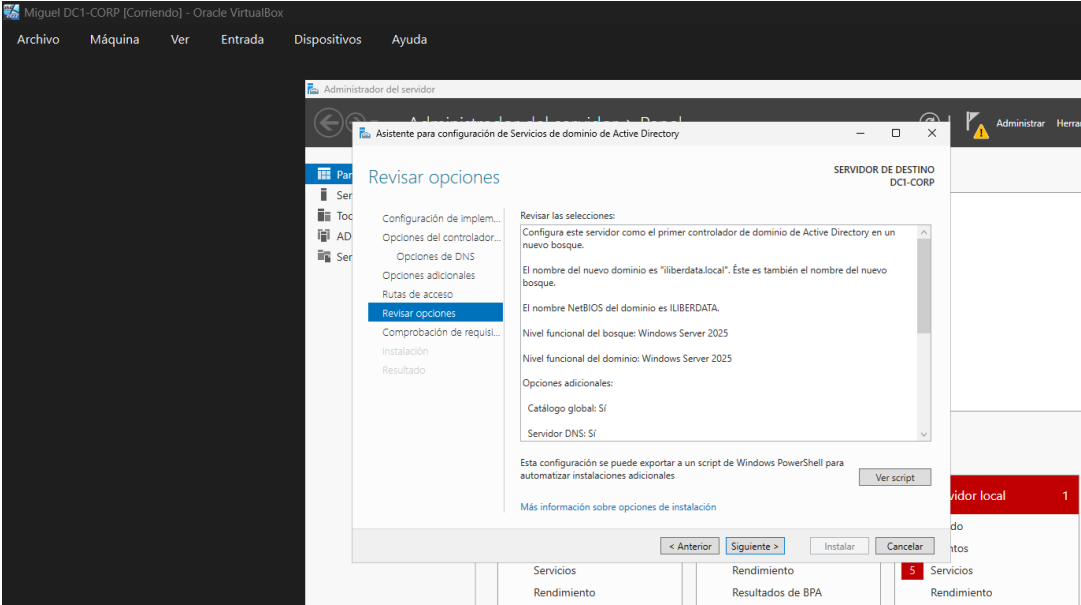
Cambiamos el sysprep \\ Por cierto, me equivoque en el nombre del dominio principal, es iliberdata.local y lo vi tarde.

2. Dominios que se deben crear

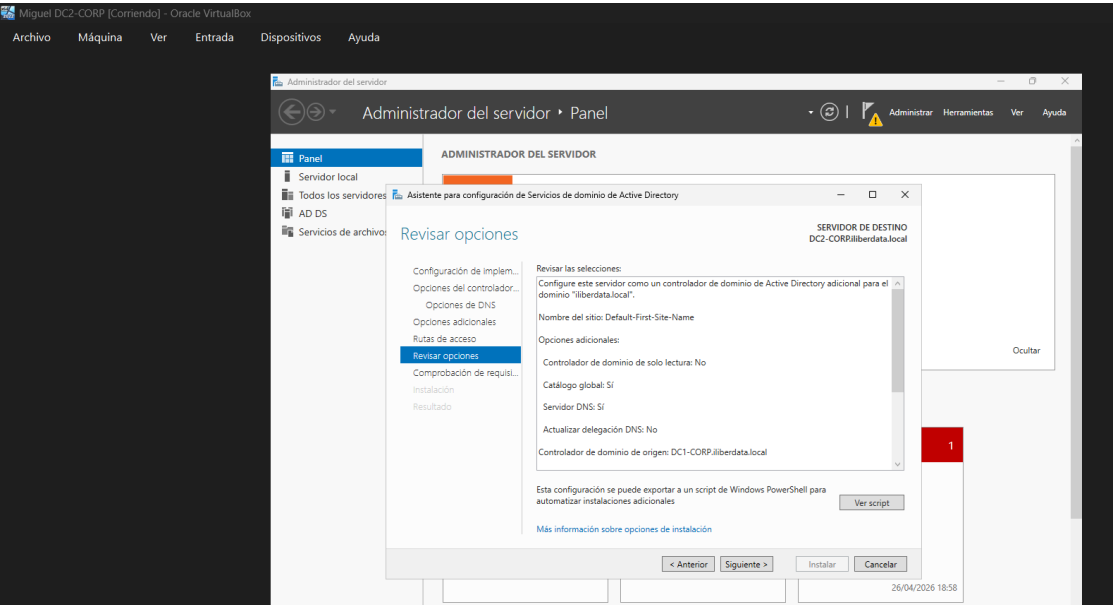
La infraestructura tendrá los siguientes dominios:

Tipo	Nombre del dominio	Servidor
Dominio principal	iberdata.local	DC1-CORP
Réplica del dominio principal	iberdata.local	DC2-CORP
Subdominio	formacion.iberdata.local	DC-FORMACION
Dominio independiente	comercial.local	DC-COMERCIAL

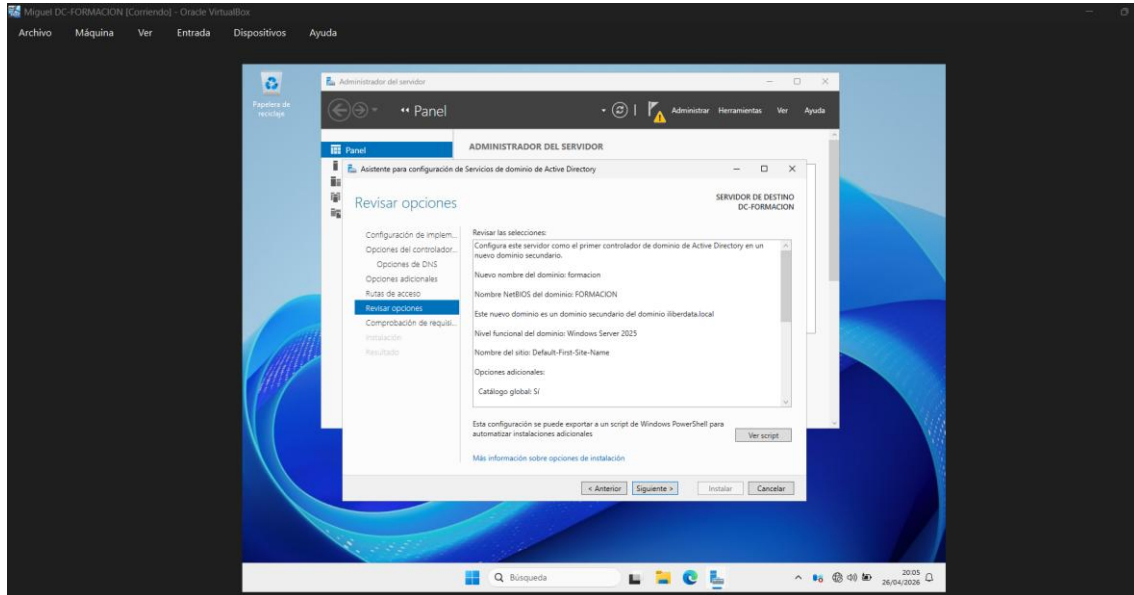
DOMINIO PRINCIPAL



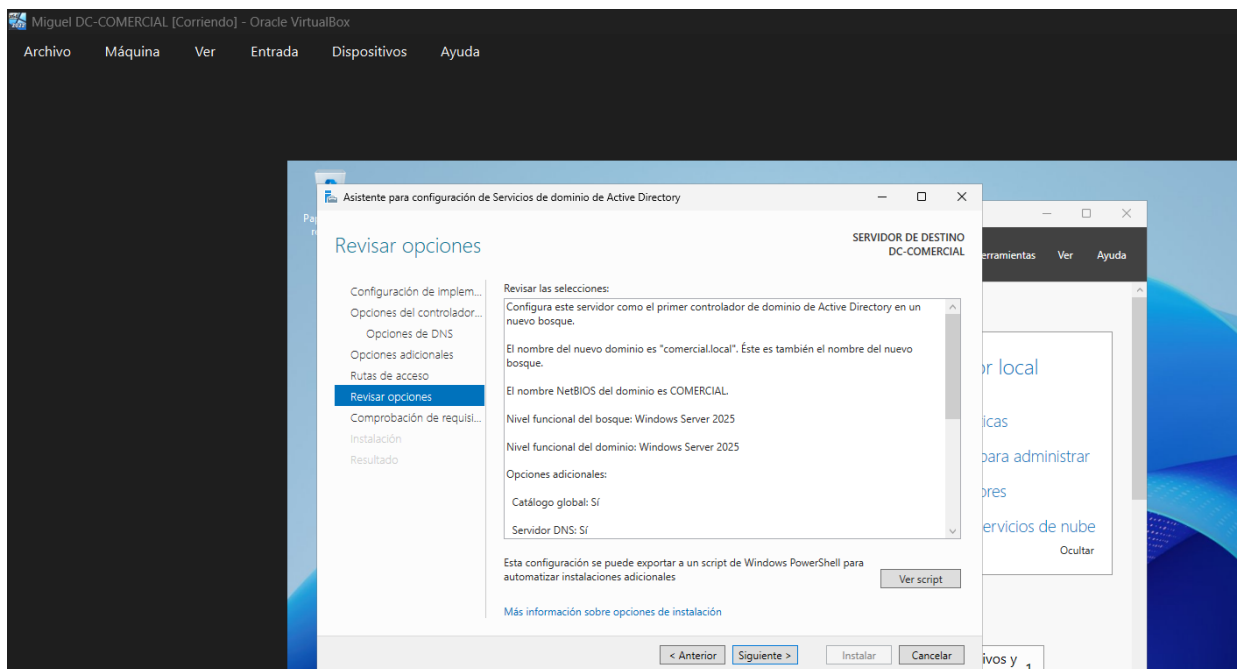
REPLICA



SUBDOMINIO

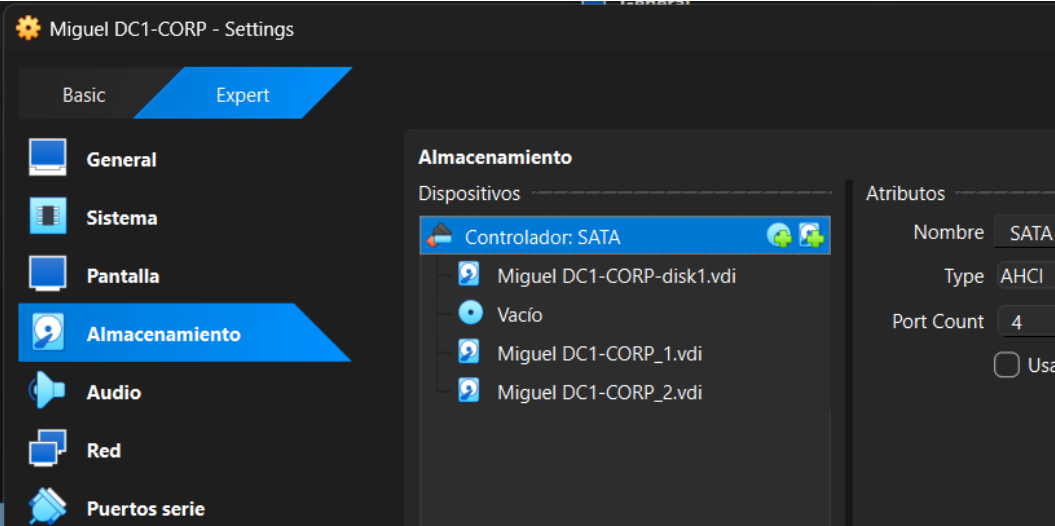


DOMINIO INDEPENDIENTE

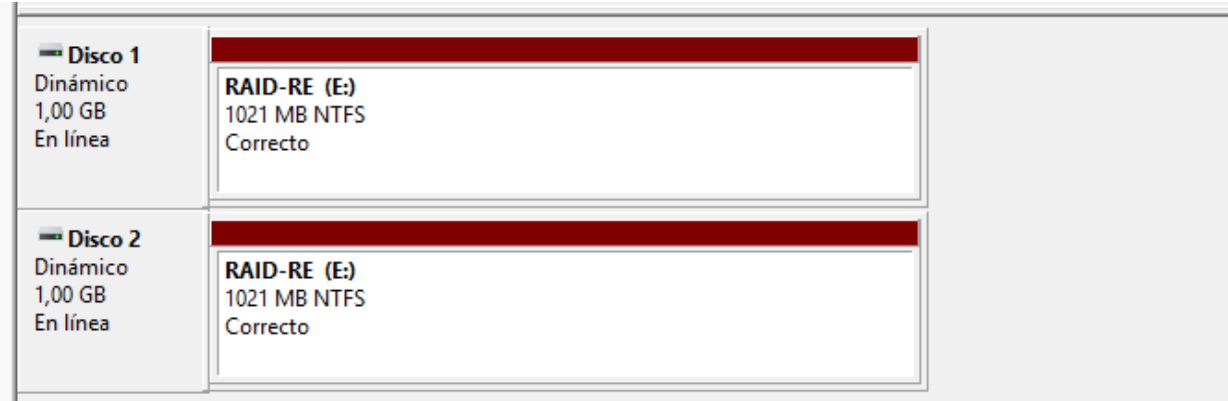


2.1. Configuración de RAID en el dominio principal

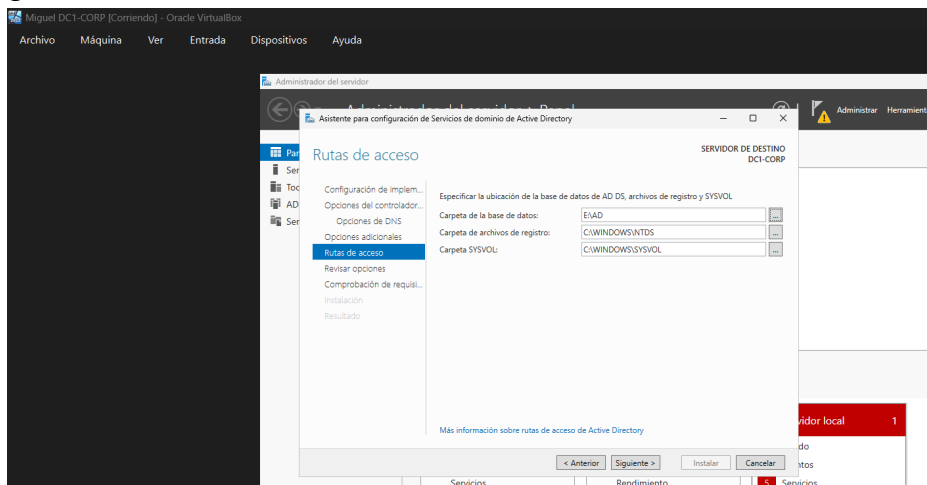
Añade dos discos duros virtuales de 1 GB al servidor DC1-CORP.



Configura dichos discos como un volumen reflejado.

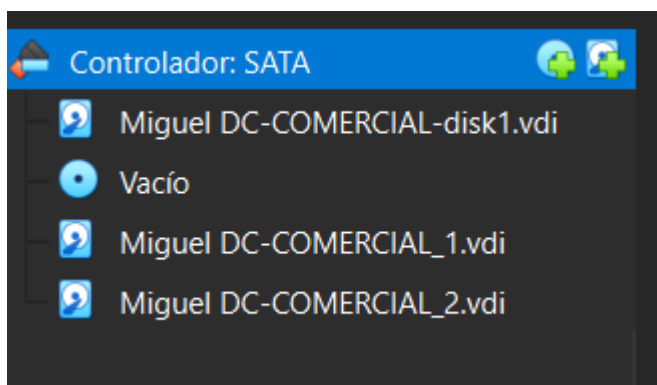


El volumen resultante deberá utilizarse para almacenar recursos corporativos, y aquí se guardará la base de datos del AD.

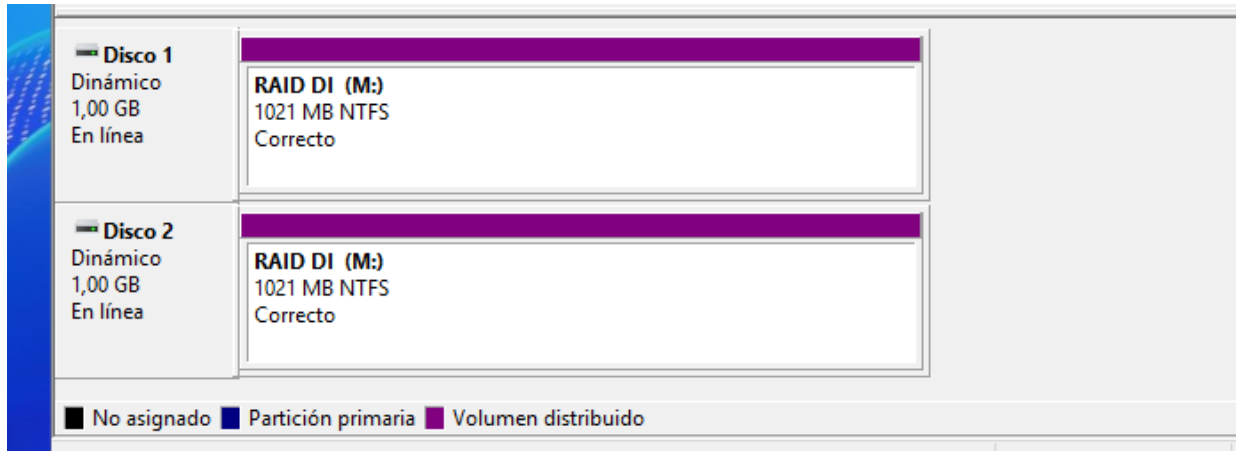


2.2. Configuración de RAID en el dominio comercial

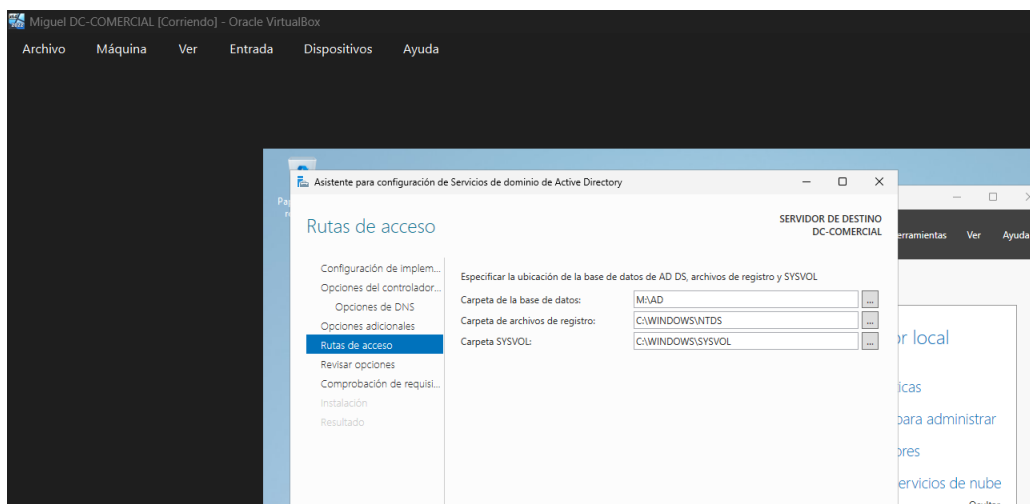
Añade dos discos duros virtuales de 1 GB al servidor DC-COMERCIAL.



Configura dichos discos como un volumen distribuido.

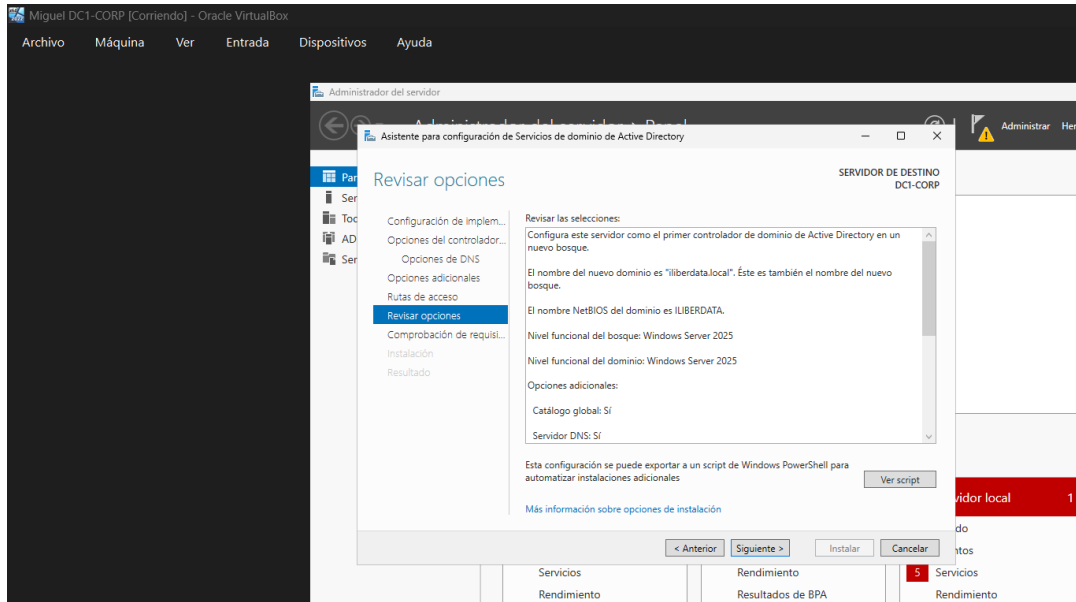


El volumen resultante deberá utilizarse para almacenar recursos del departamento comercial y aquí se guardará la base de datos del AD.

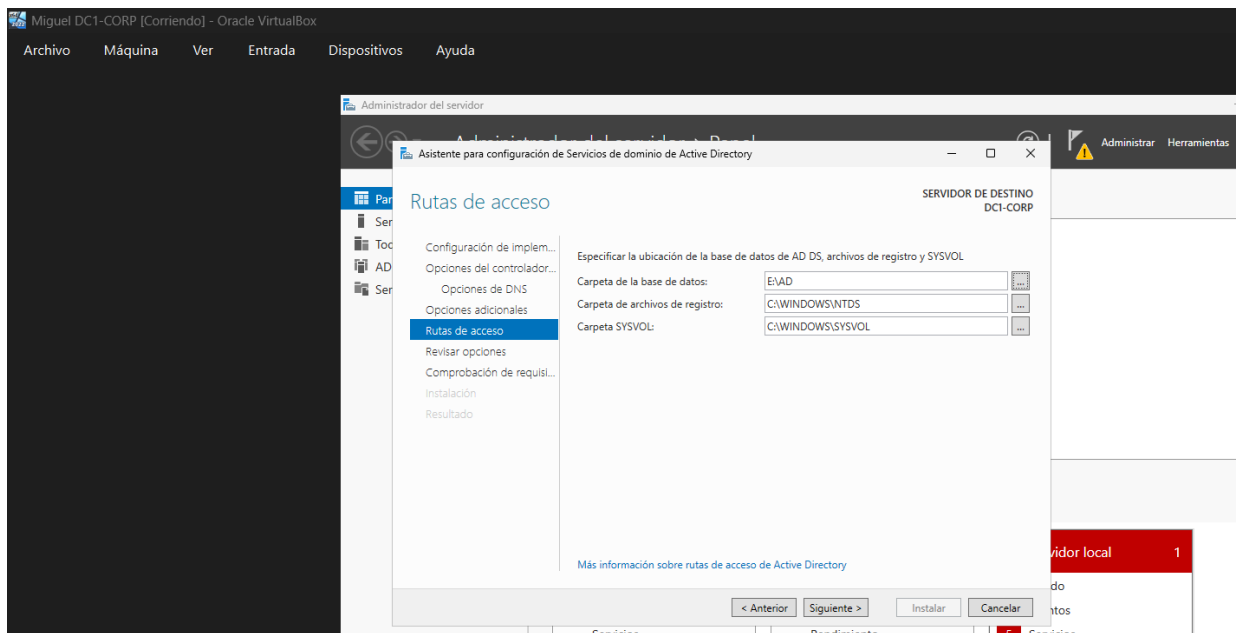


3. Creación del dominio principal

En la máquina DC1-CORP, instala y configura un nuevo dominio principal llamado: iberdata.local



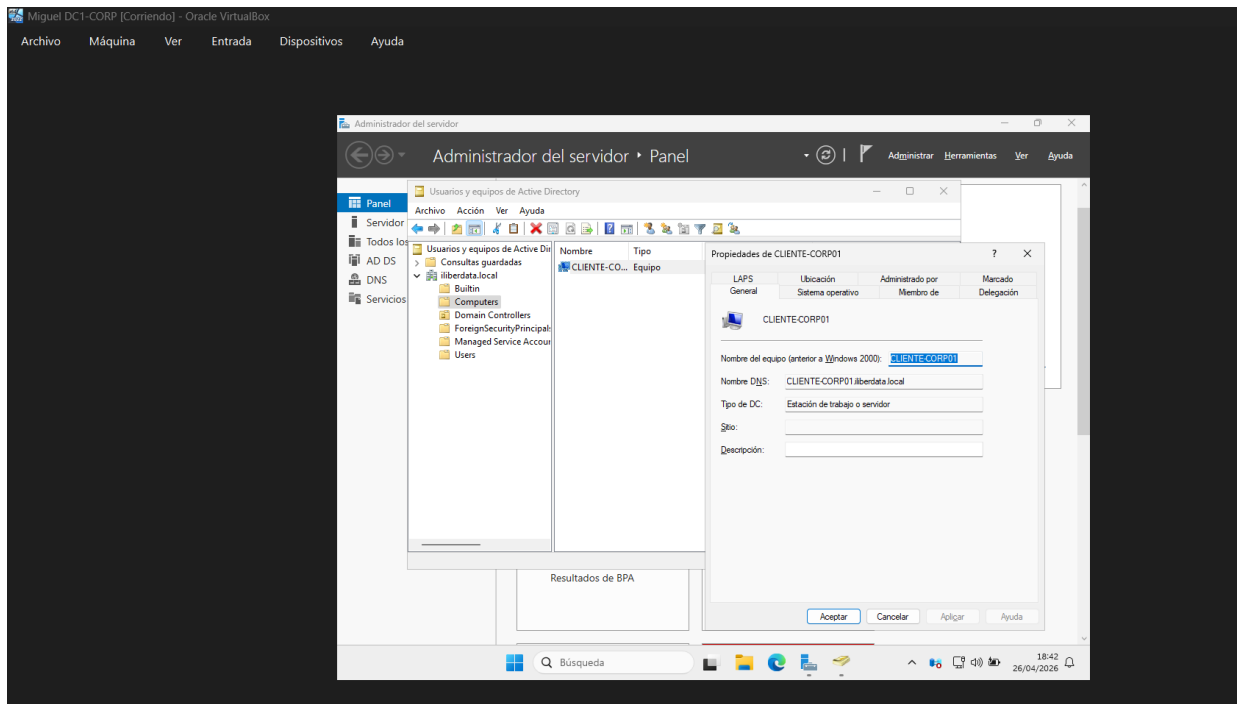
Este servidor será el primer controlador de dominio del bosque y la base de datos debe estar guardada en el RAID 1



4. Unión del primer cliente al dominio principal

Integra la máquina CLIENTE-CORP01 en el dominio: iberdata.local

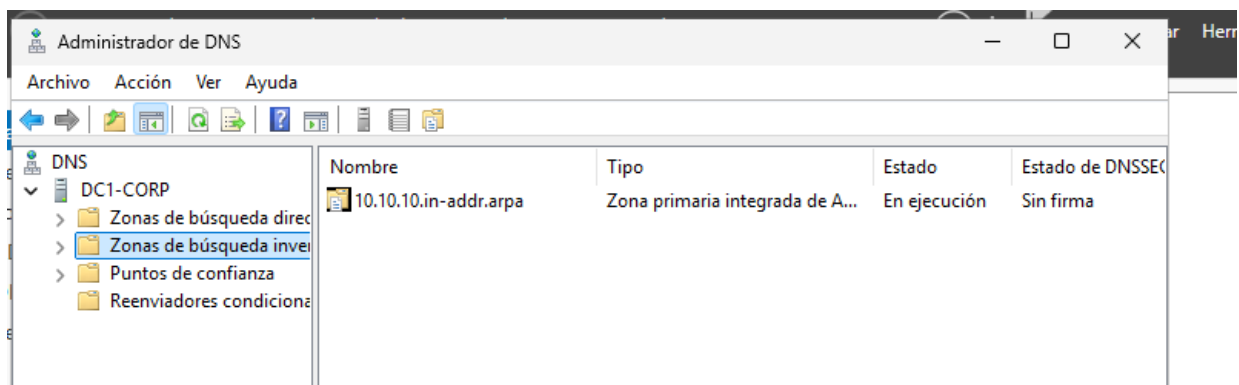
Comprueba que el cliente queda correctamente unido al dominio.



5. Creación de la réplica del dominio principal

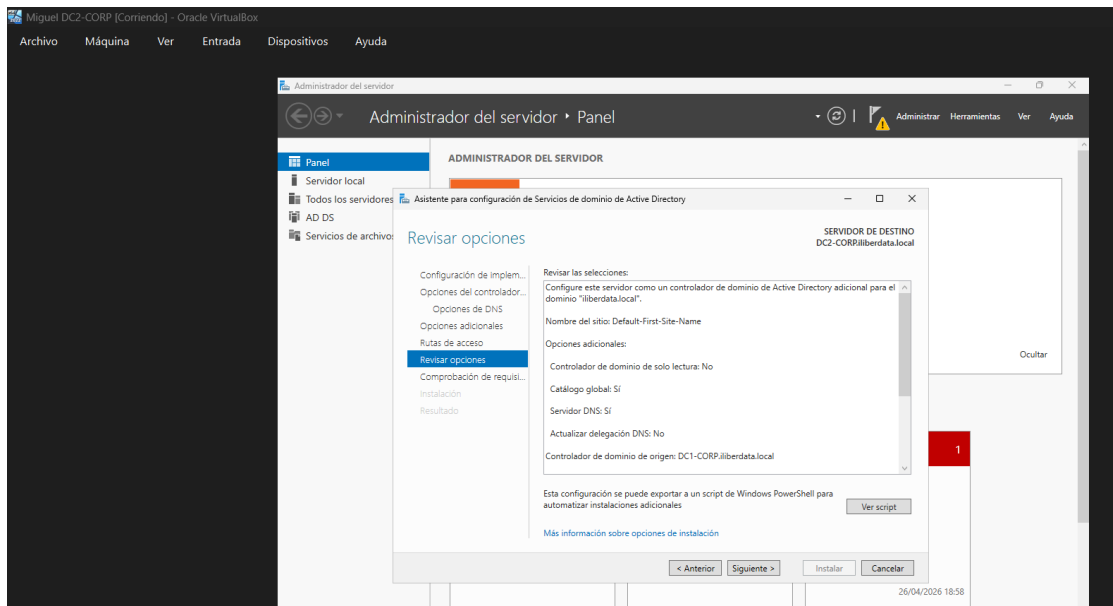
En la máquina DC2-CORP, configura un segundo controlador de dominio para el dominio:

iberdata.local



Este servidor deberá actuar como réplica del controlador de dominio principal.

Instalación



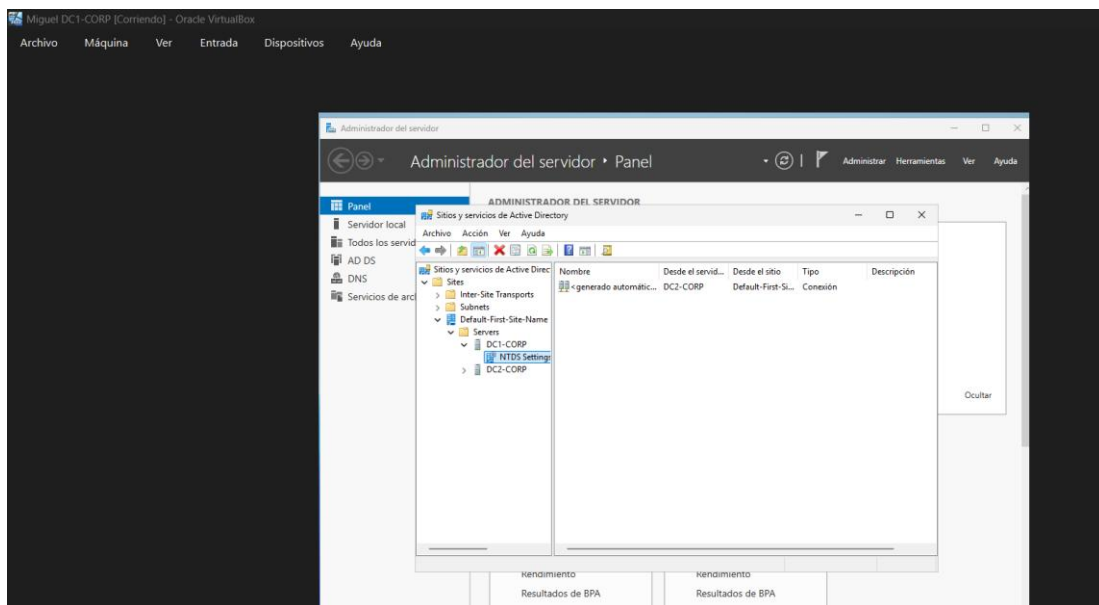
6. Comprobación de la replicación del dominio principal

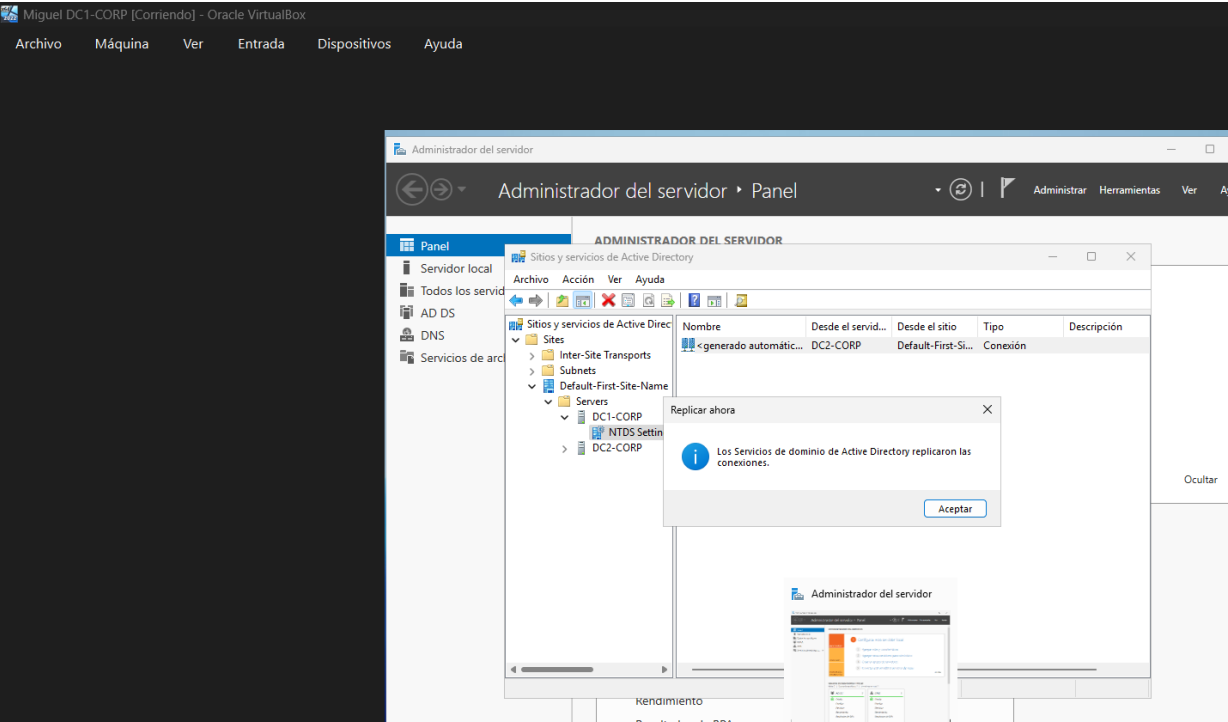
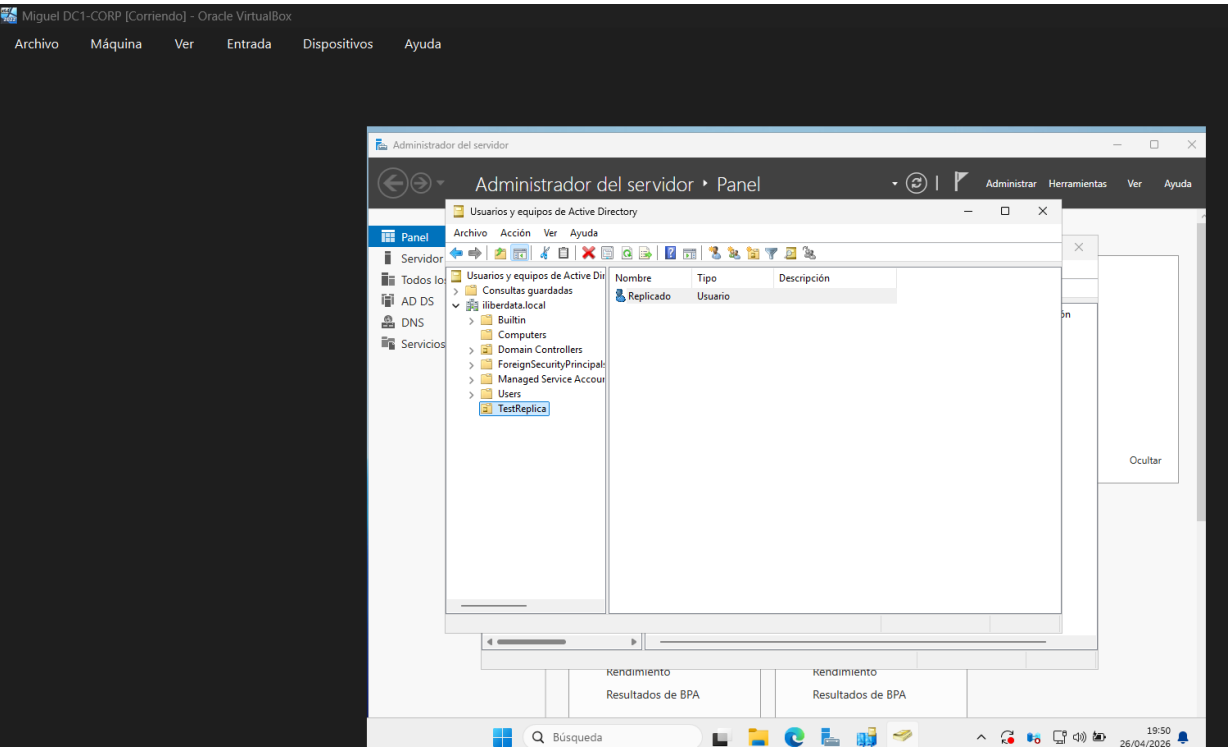
Comprueba que existe replicación correcta entre:

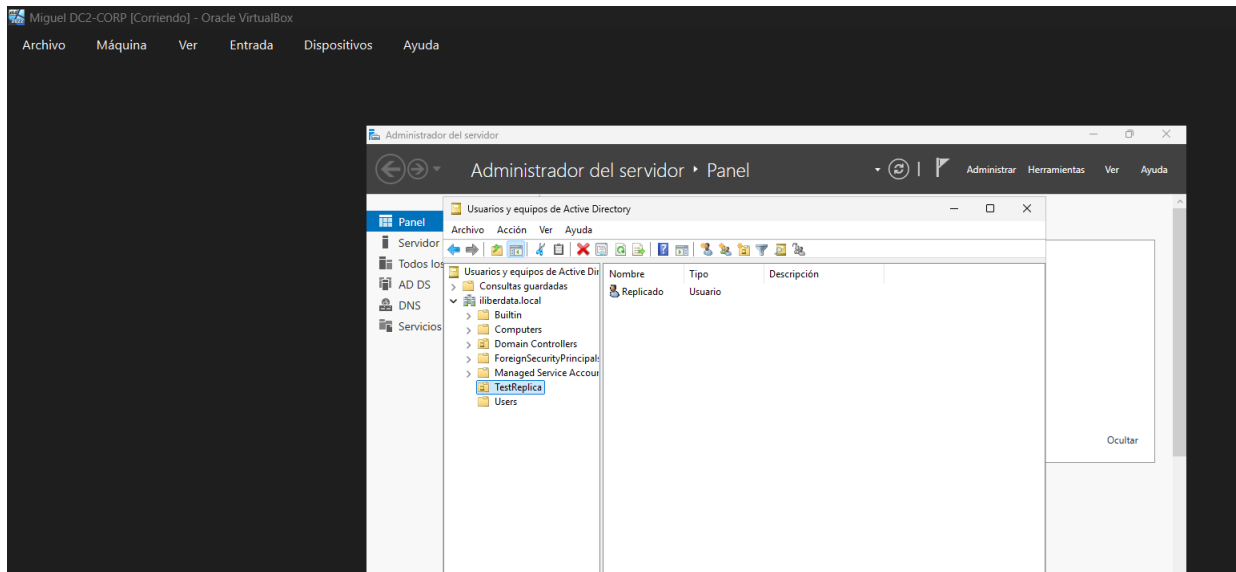
DC1-CORP

DC2-CORP

Deberás demostrar que los cambios realizados en un controlador de dominio aparecen también en el otro.



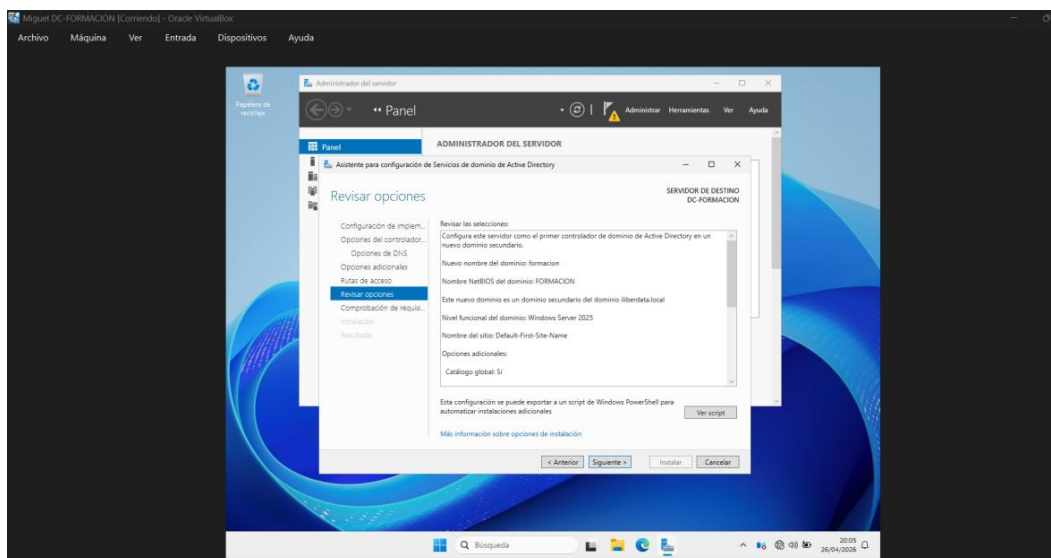




7. Creación del subdominio de formación

En la máquina DC-FORMACION, crea un subdominio dentro del bosque principal con el siguiente nombre:

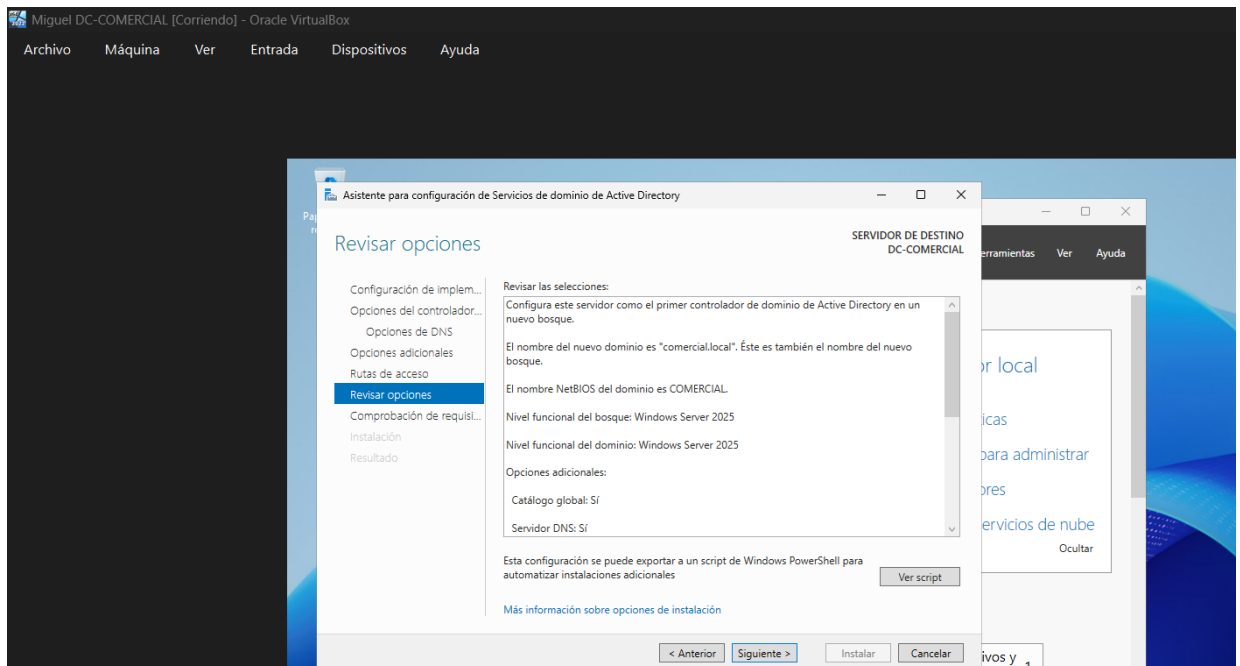
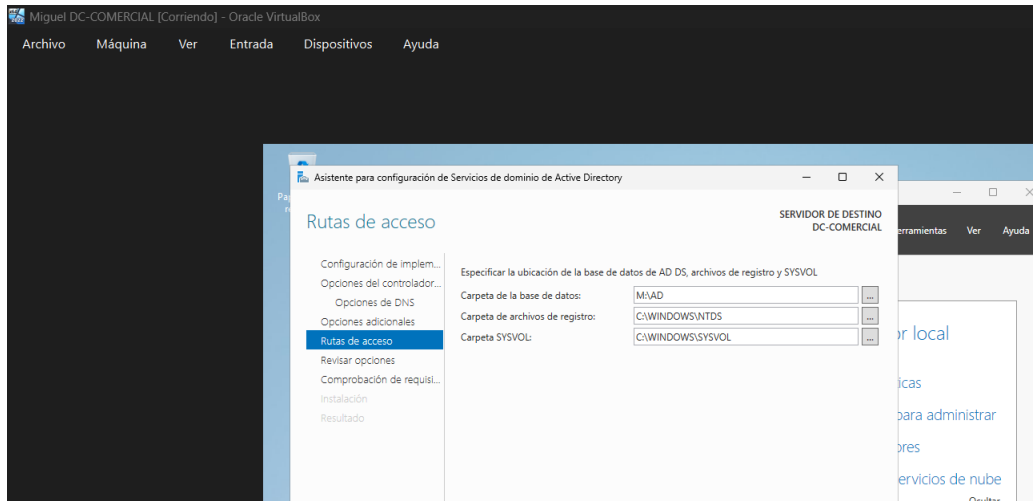
formacion.iberdata.local

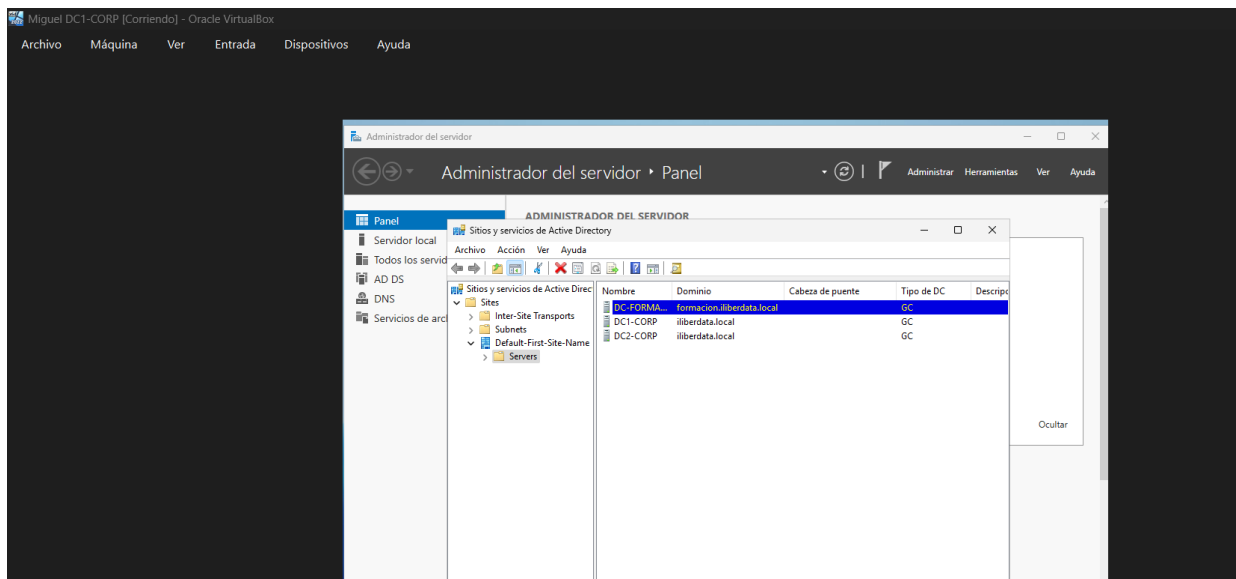


8. Creación del dominio comercial independiente

En la máquina DC-COMERCIAL, crea un nuevo dominio independiente llamado: comercial.local

Este dominio representará la delegación comercial de la empresa y la base de datos debe estar guardada en el RAID 0.

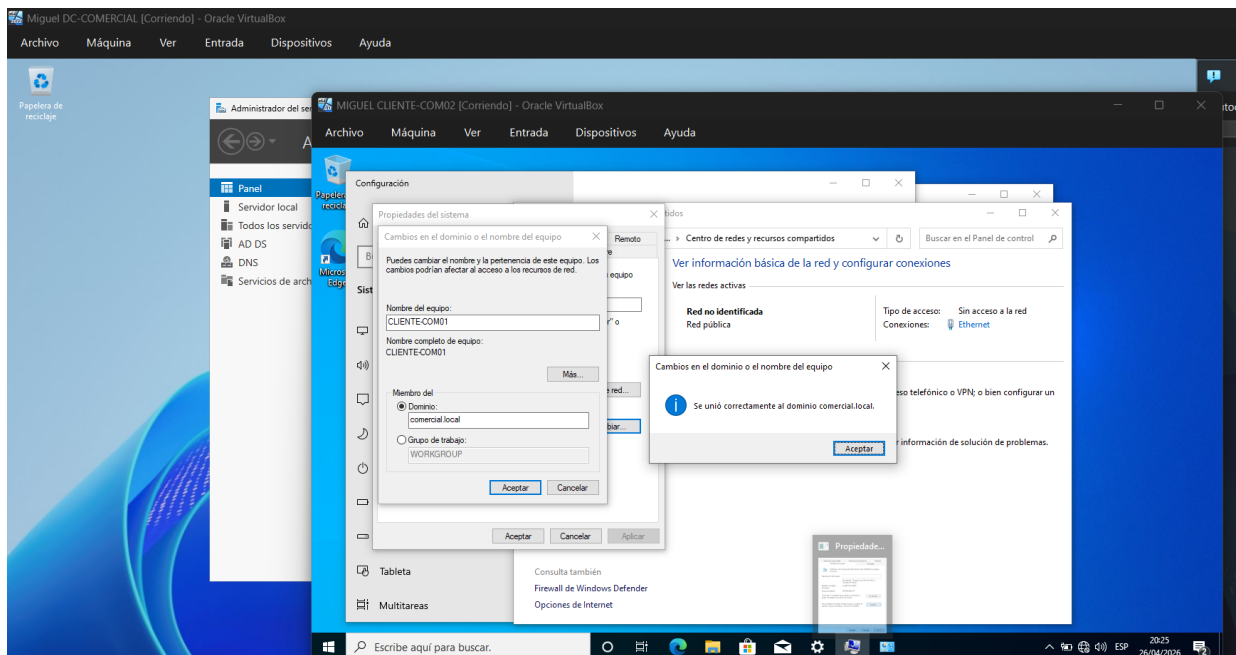


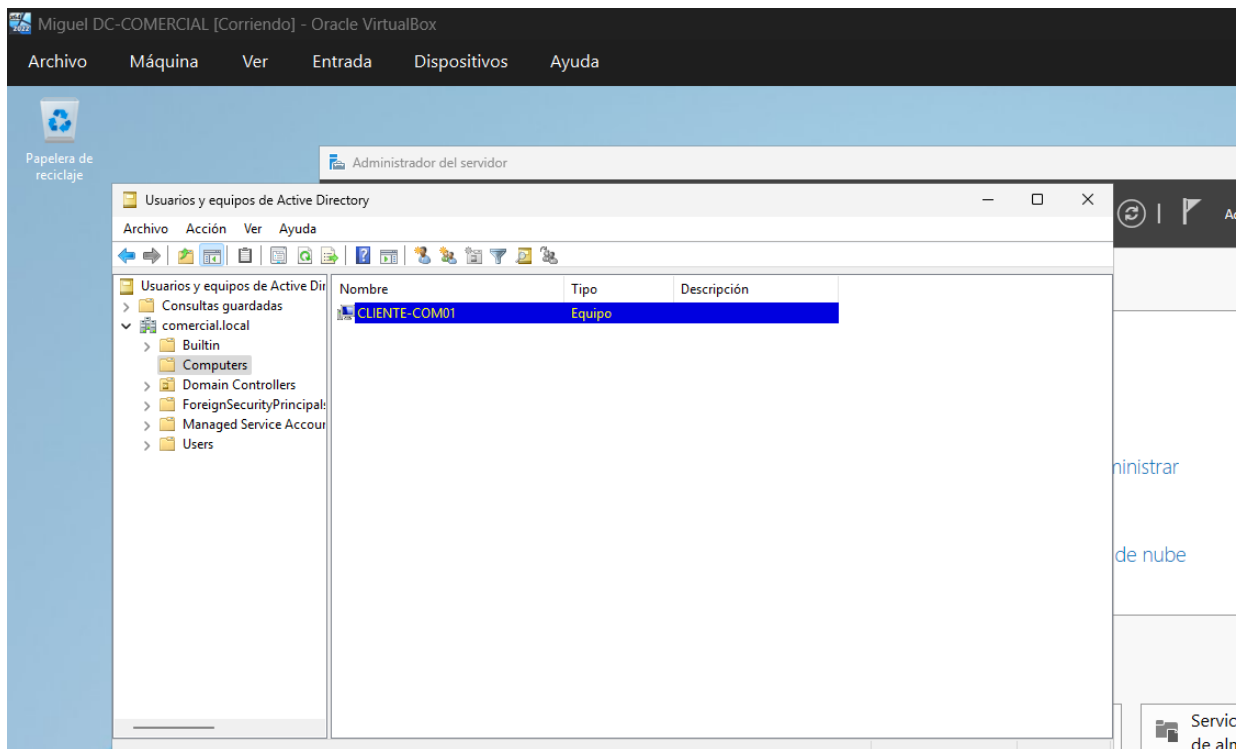


9. Unión del segundo cliente al dominio comercial

Integra la máquina CLIENTE-COM01 en el dominio: comercial.local

Comprueba que el cliente queda correctamente unido al dominio.

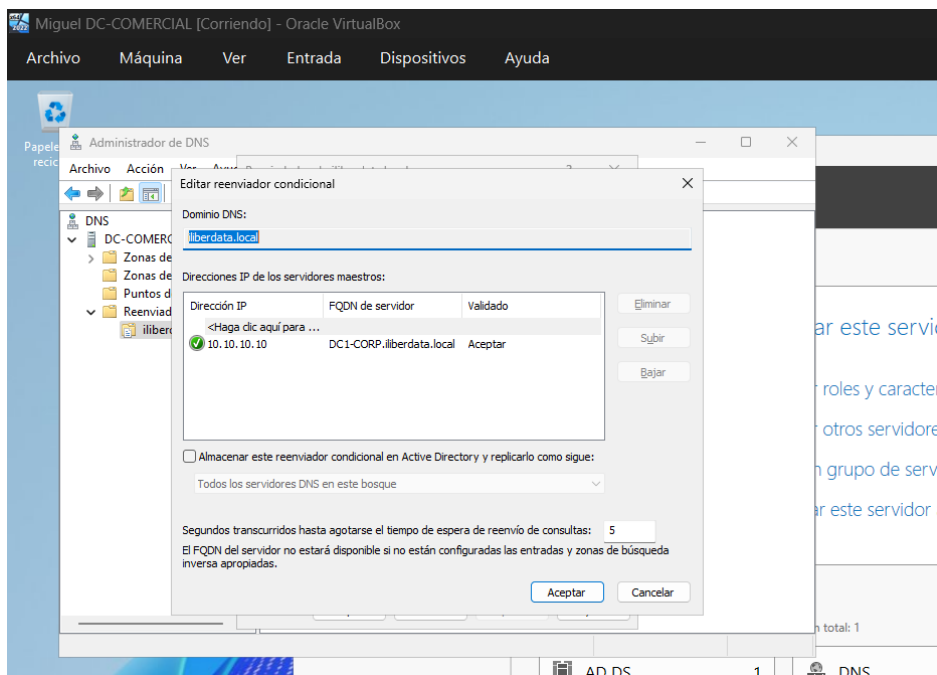


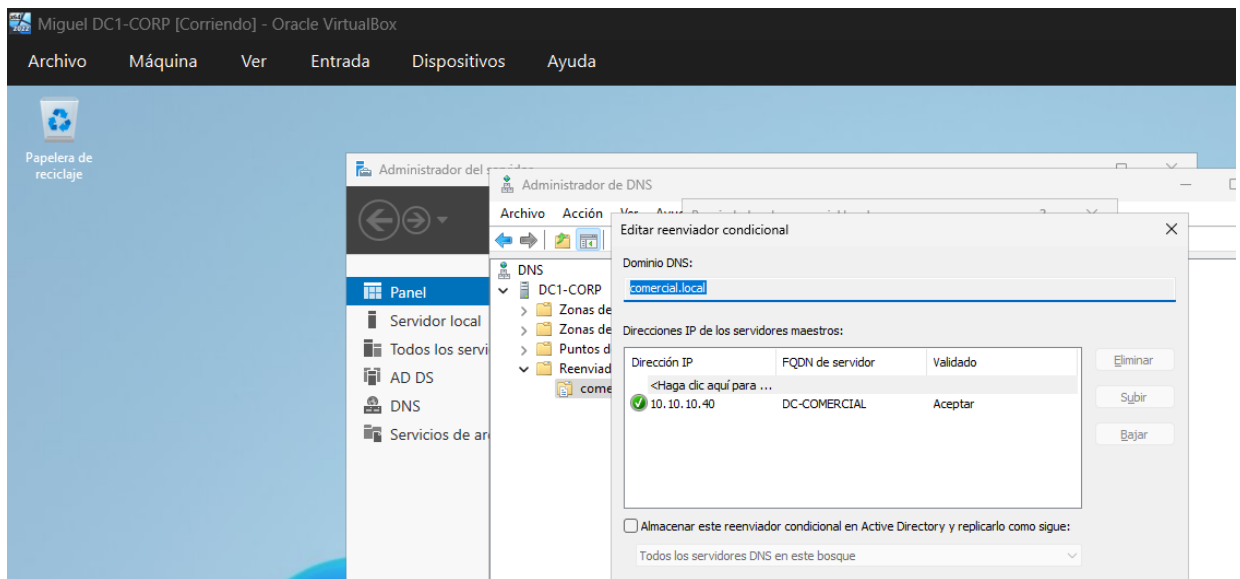


10. Configuración de la relación de confianza

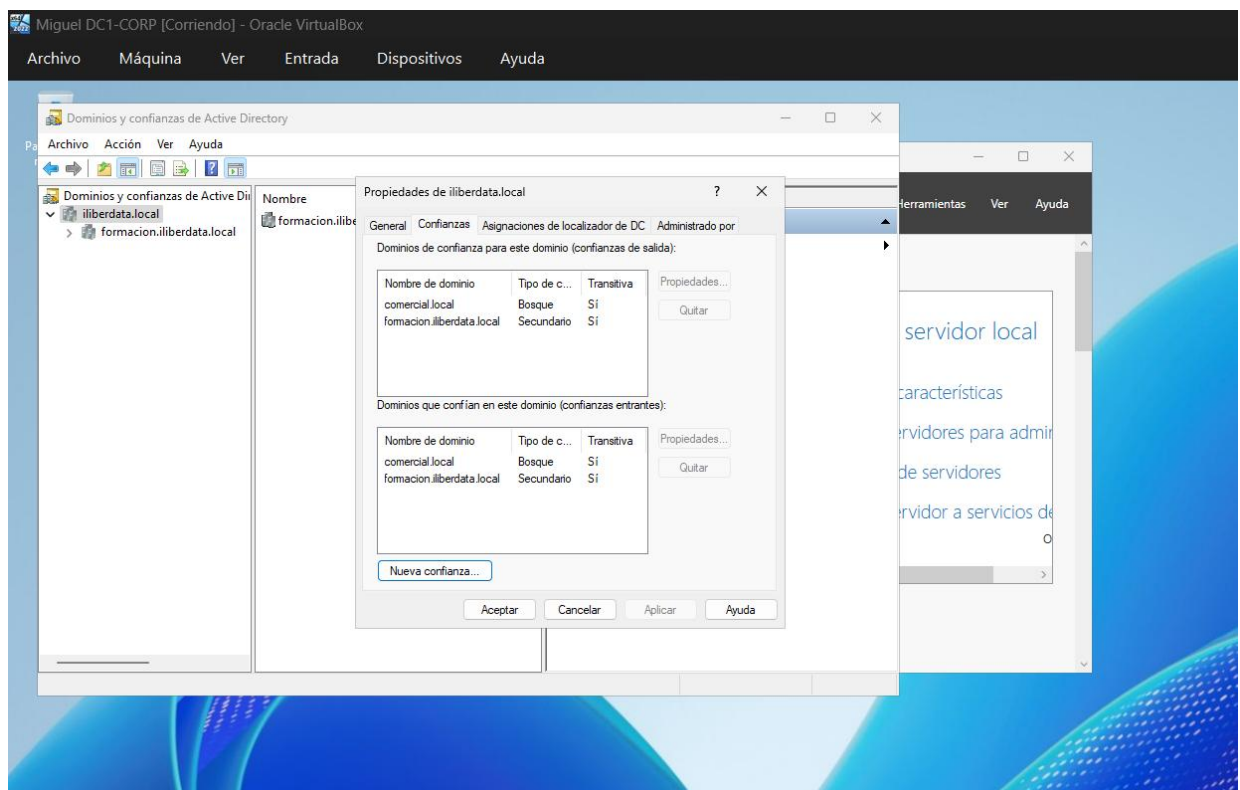
Establece una relación de confianza entre los

dominios: iberdata.local y comercial.local





La relación de confianza deberá ser: bidireccional

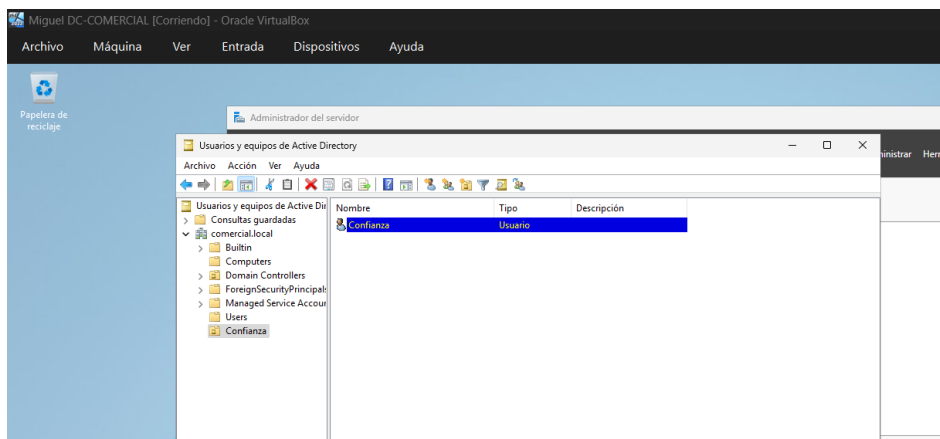


11. Comprobación de la relación de confianza

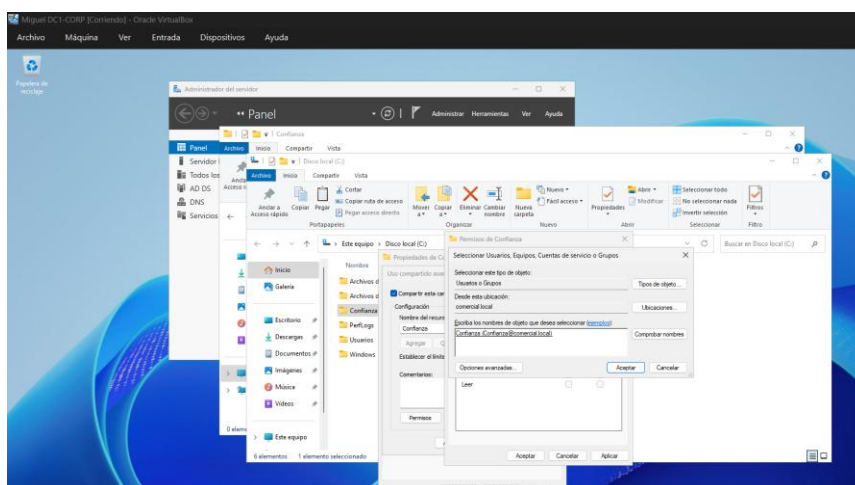
Comprueba que la relación de confianza entre los dominios funciona correctamente.

Deberás demostrar que usuarios de un dominio pueden acceder a recursos del otro dominio si tienen permisos adecuados.

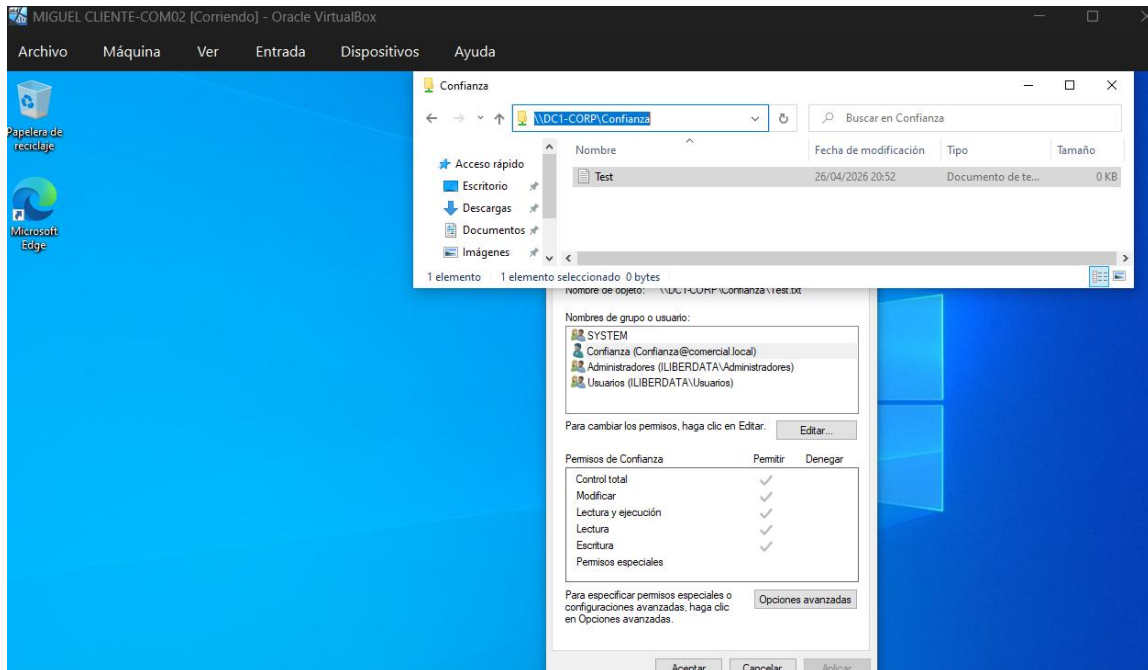
Usuario de comercial llamado confianza



Compartimos el recurso



Entramos desde el cliente conectado a comercial

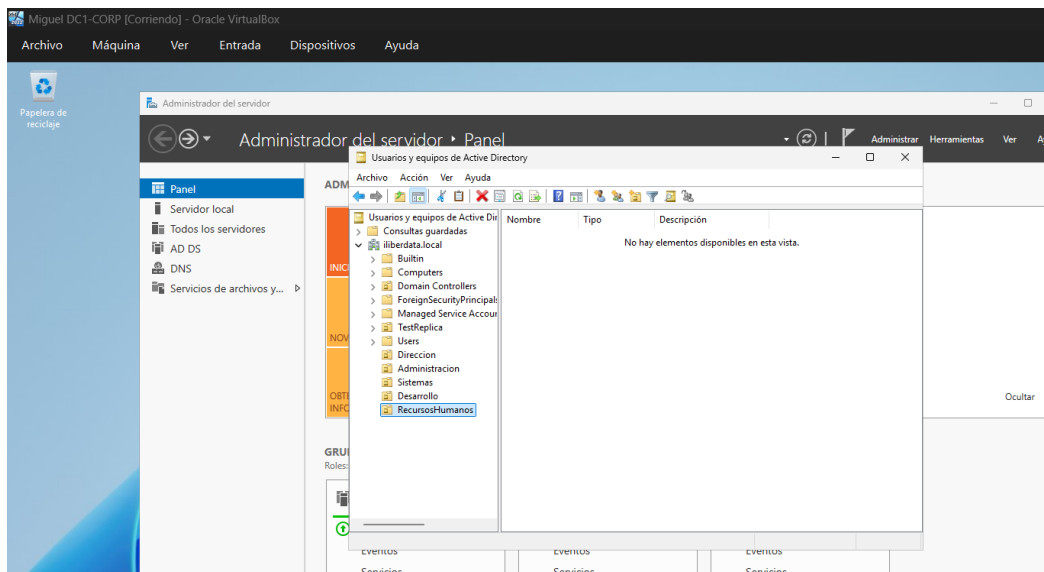


12. Creación de UO en el dominio principal

En el dominio iberdata.local, crea la siguiente estructura de unidades organizativas:

IberData

- └─ Direccion
- └─ Administracion
- └─ Sistemas
- └─ Desarrollo
- └─ RecursosHumanos

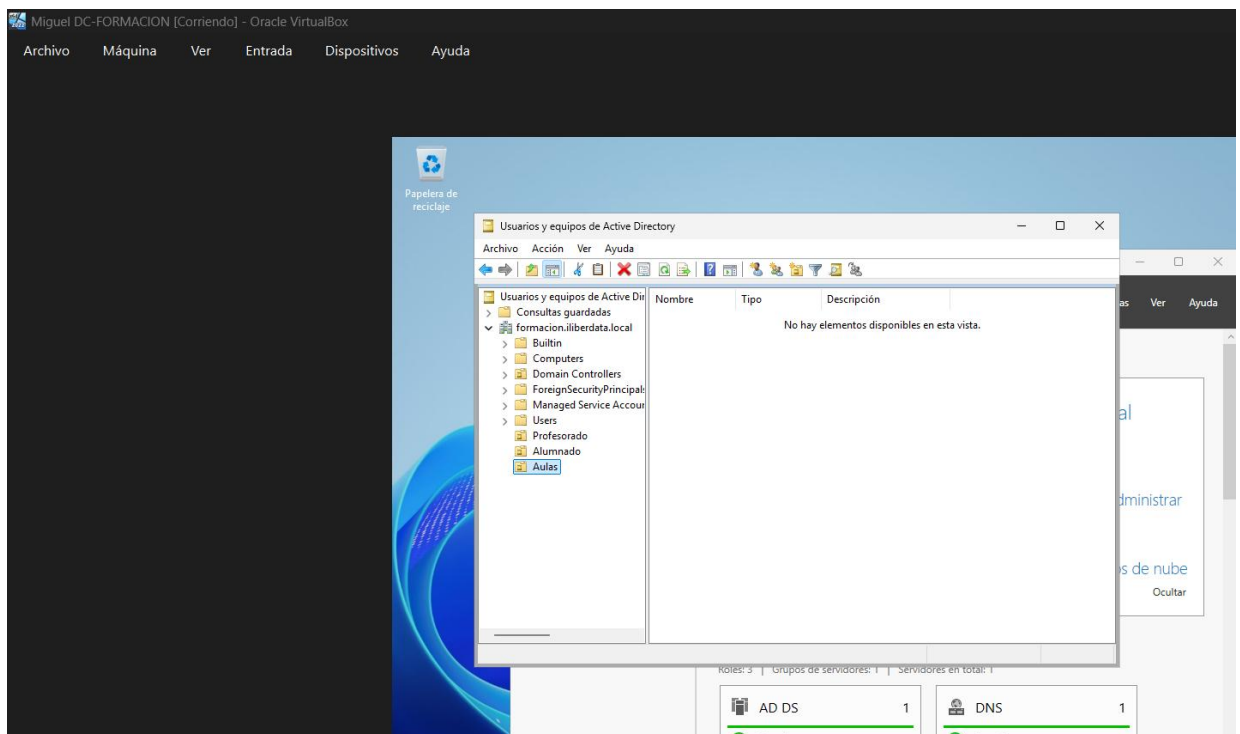


13. Creación de UO en el subdominio de formación

En el subdominio formacion.iberdata.local, crea la siguiente estructura:

Formacion

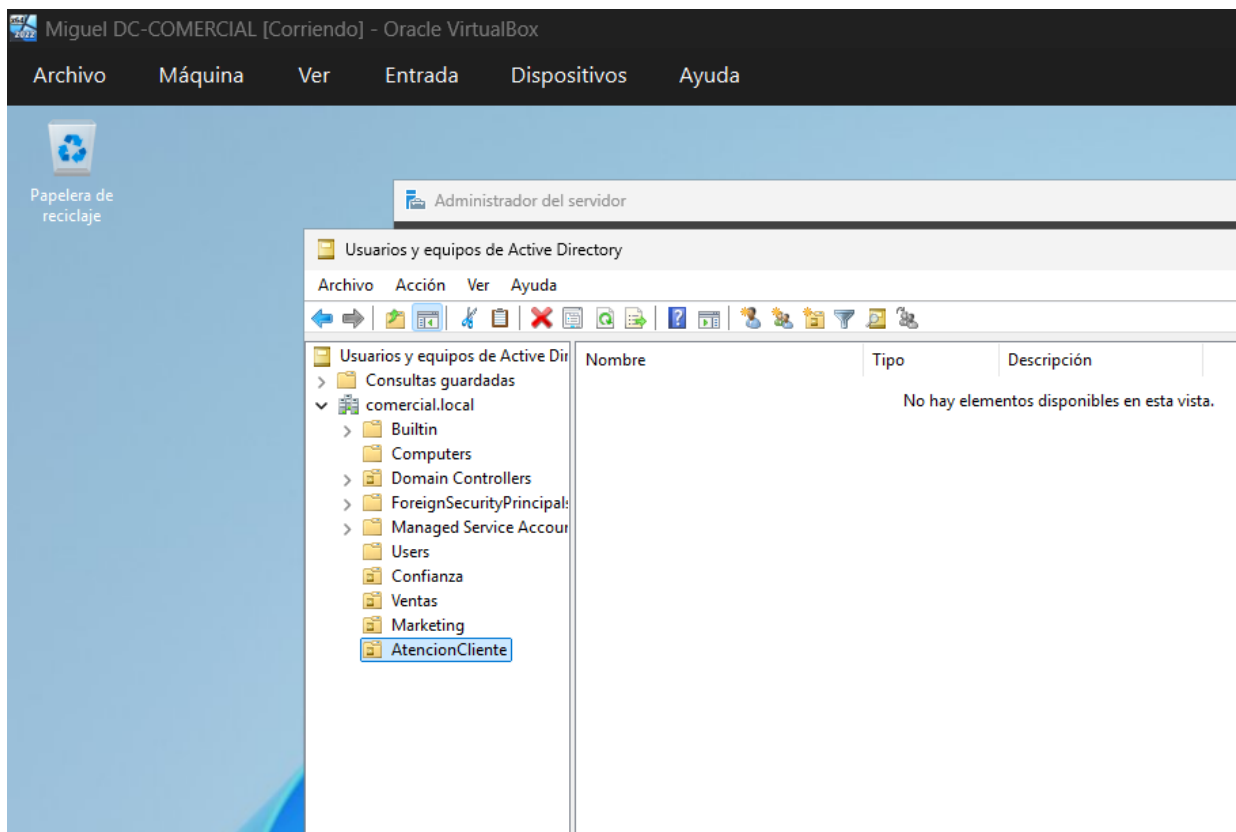
- └─ Profesorado
- └─ Alumnado
- └─ Aulas



14. Creación de UO en el dominio comercial

En el dominio comercial.local, crea la siguiente estructura:

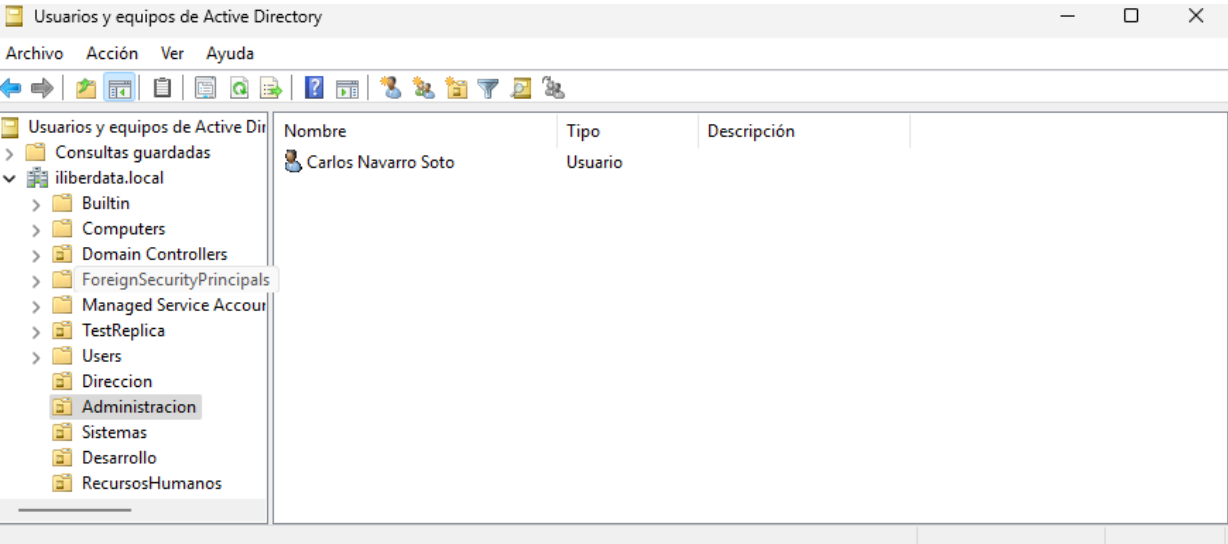
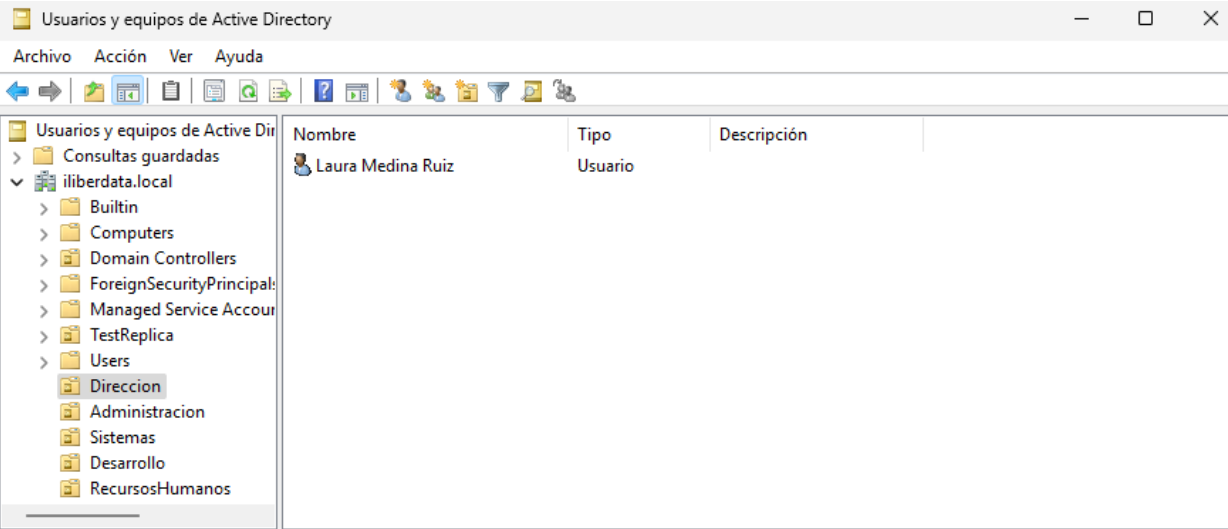
Comercial
├─ Ventas
├─ Marketing
└─ AtencionCliente

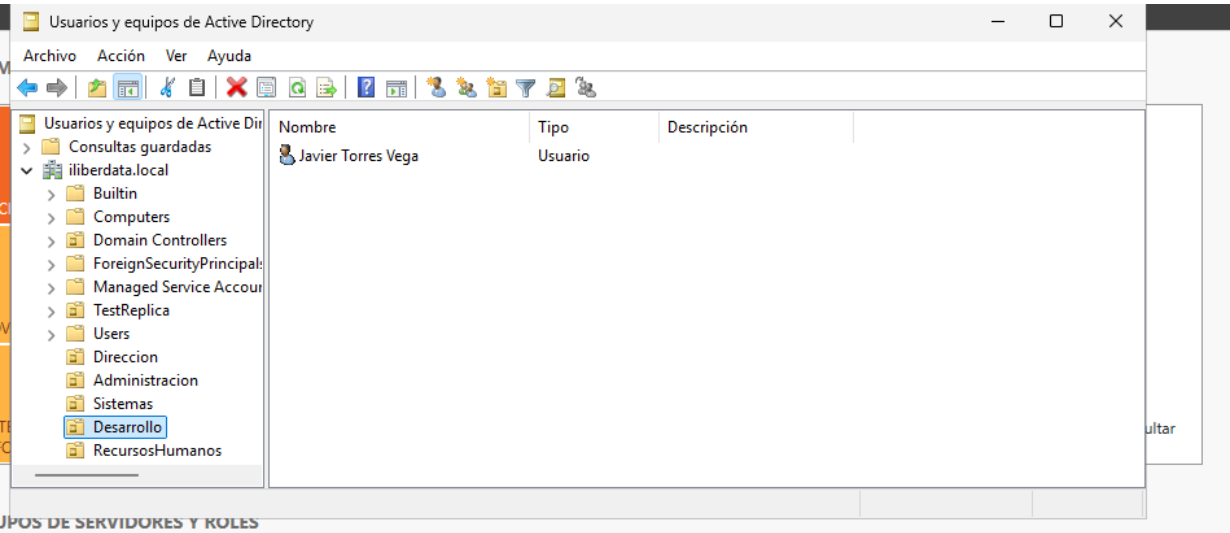
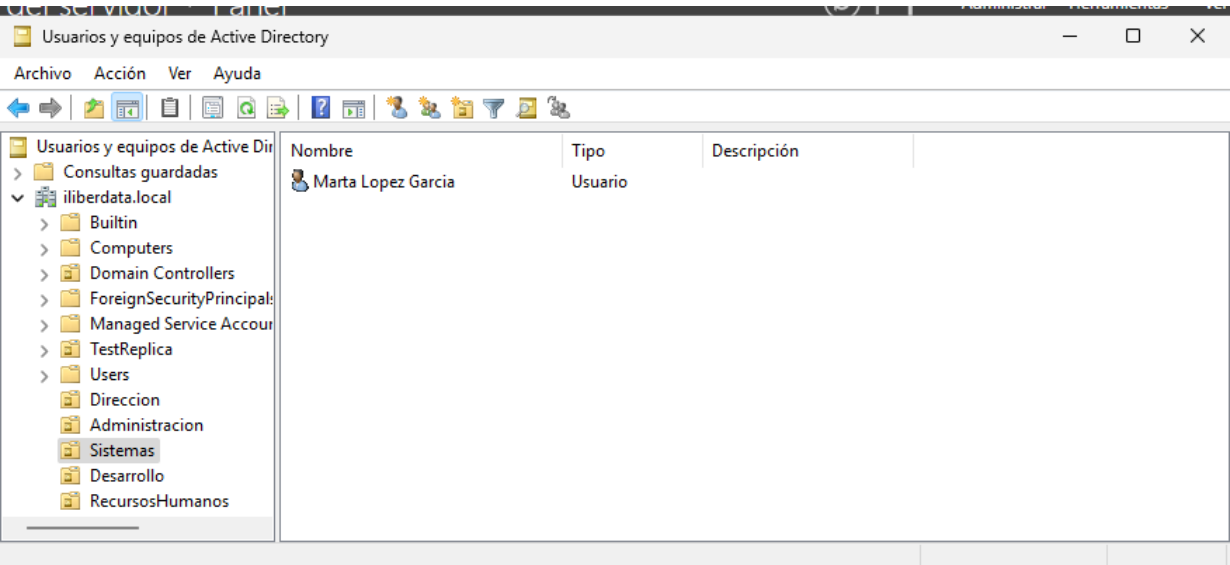


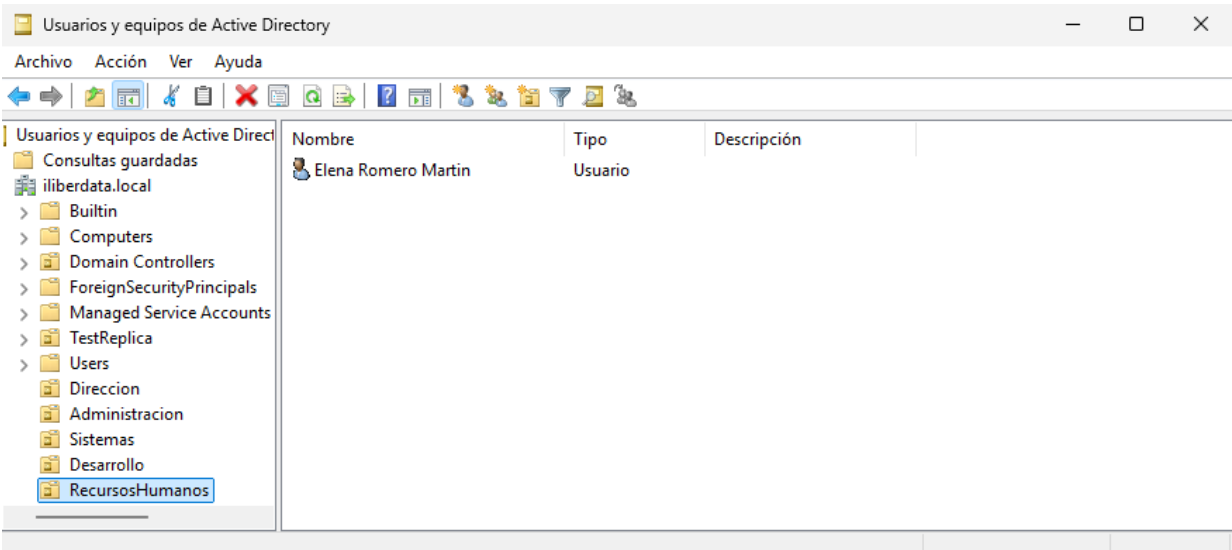
15. Creación de usuarios en el dominio principal

En el dominio iberdata.local, crea los siguientes usuarios:

Nombre completo	Usuario	UO
Laura Medina Ruiz	lmedina	Direccion
Carlos Navarro Soto	cnavarro	Administracion
Marta López García	mlopez	Sistemas
Javier Torres Vega	jtorres	Desarrollo
Elena Romero Martín	eromero	RecursosHumanos



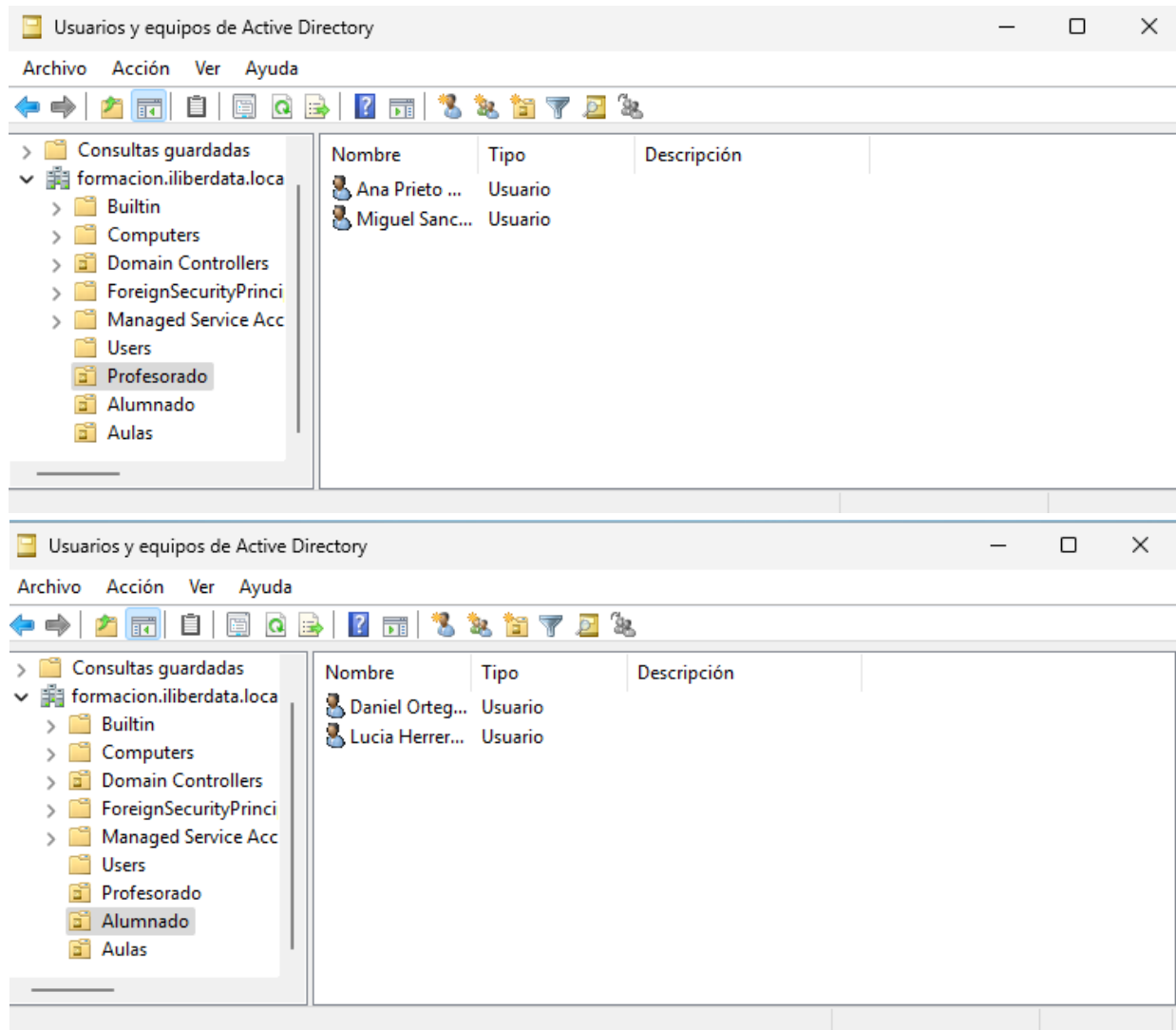




16. Creación de usuarios en el subdominio de formación

En el subdominio formacion.iberdata.local, crea los siguientes usuarios:

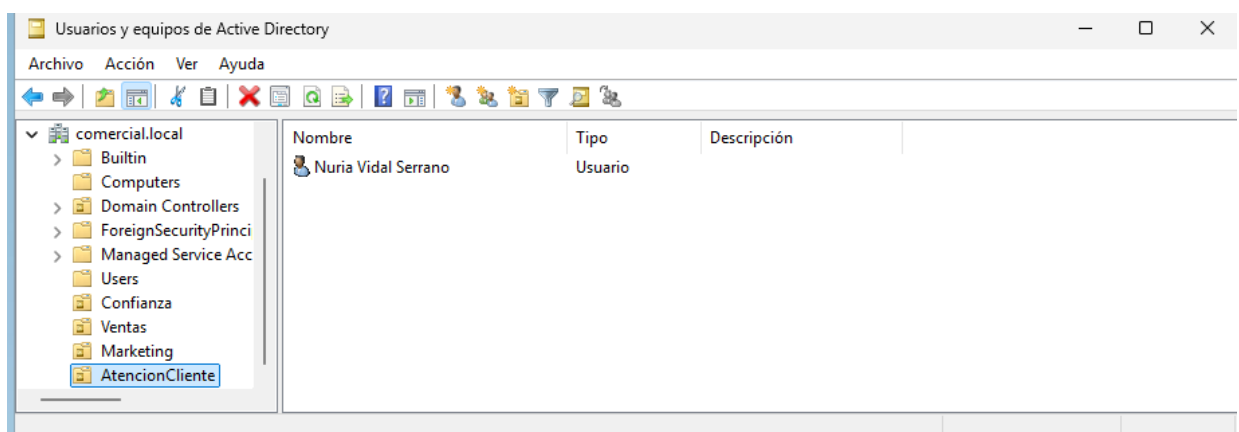
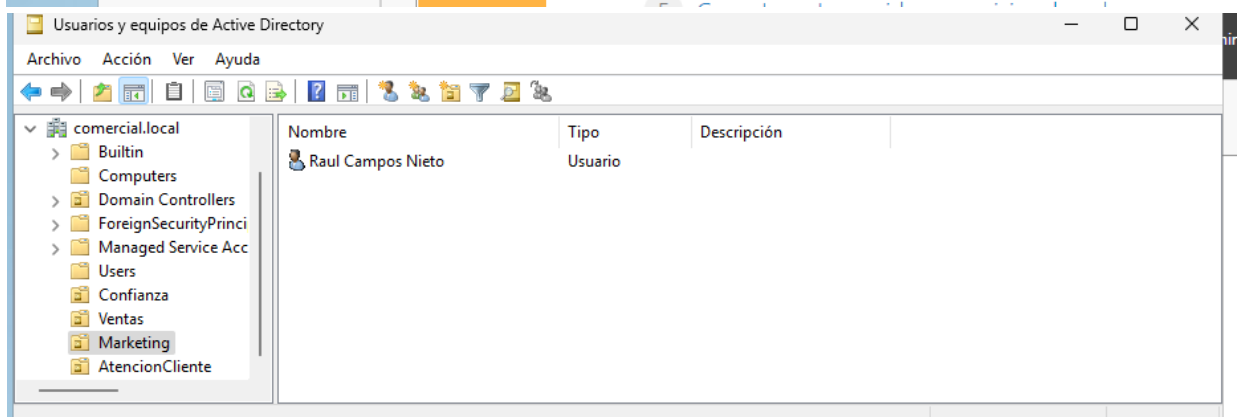
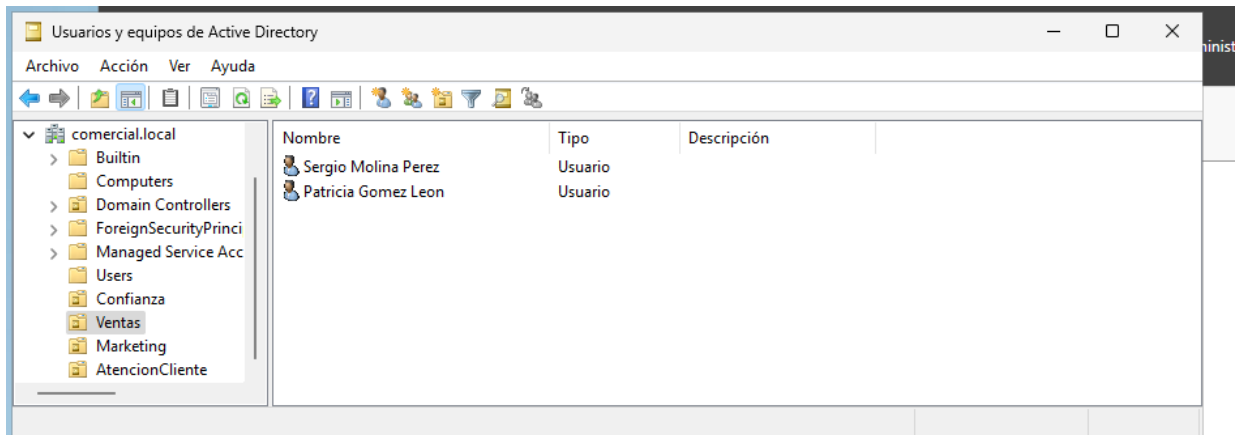
Nombre completo	Usuario	UO
Ana Prieto Molina	aprieto	Profesorado
Miguel Sánchez Cano	msanchez	Profesorado
Daniel Ortega Ruiz	dortega	Alumnado
Lucía Herrera Gil	lherrera	Alumnado



17. Creación de usuarios en el dominio comercial

En el dominio comercial.local, crea los siguientes usuarios:

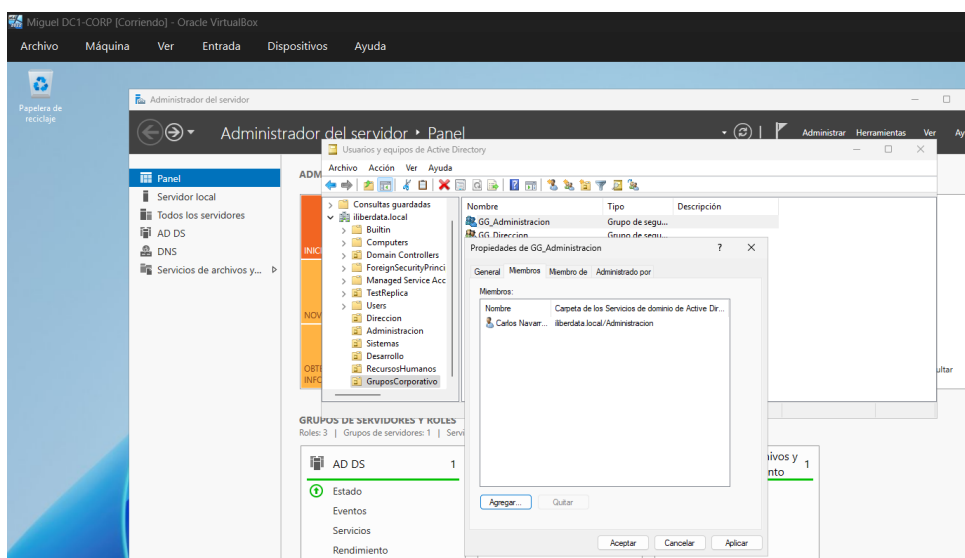
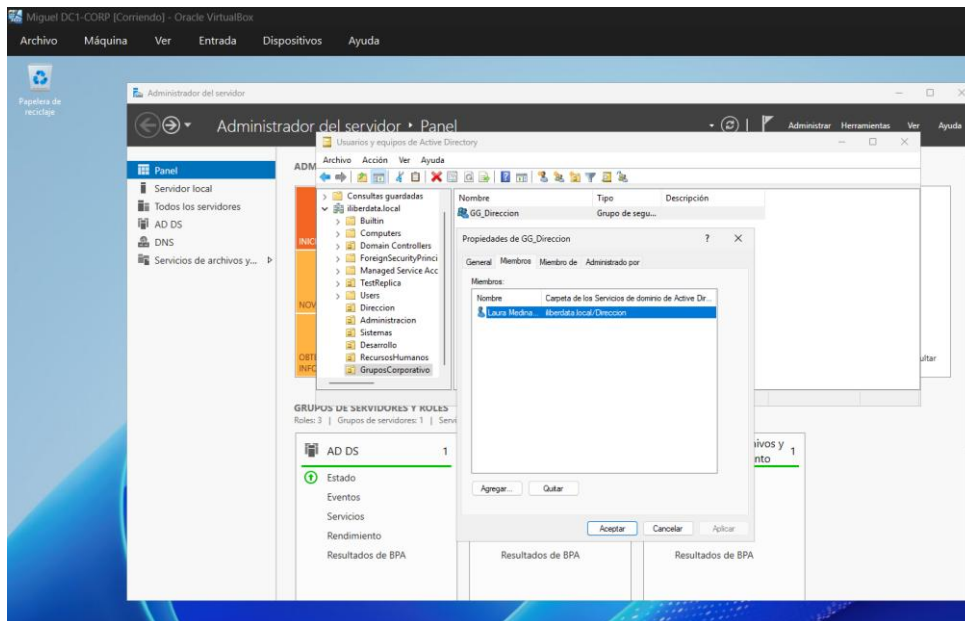
Nombre completo	Usuario	UO
Sergio Molina Pérez	smolina	Ventas
Patricia Gómez León	pgomez	Ventas
Raúl Campos Nieto	rcampos	Marketing
Nuria Vidal Serrano	nvidal	AtencionCliente

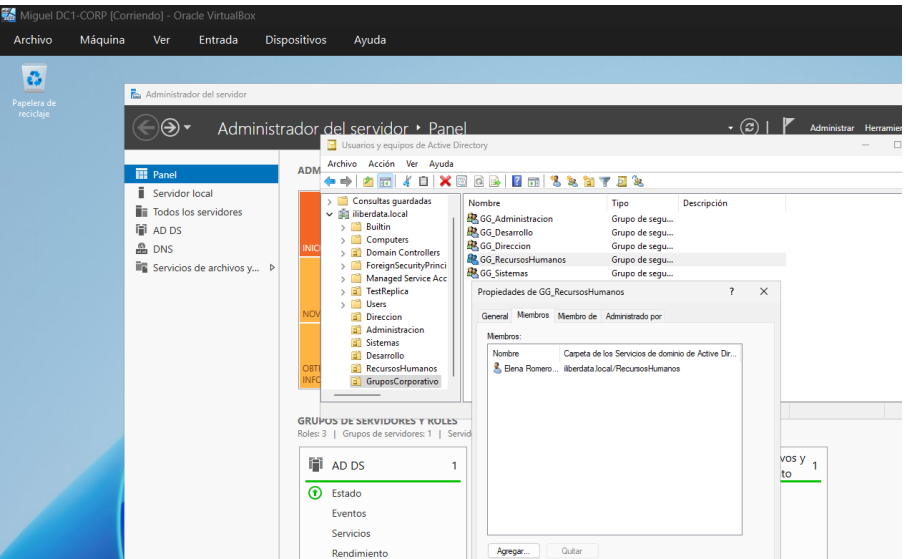
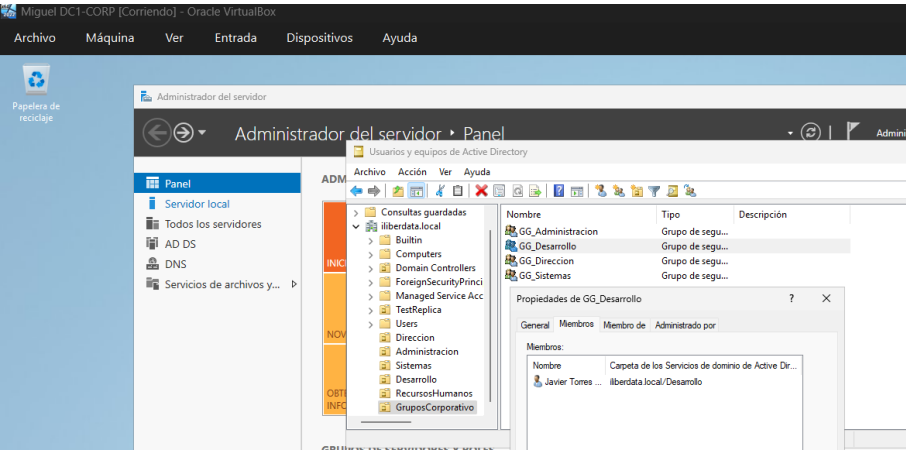
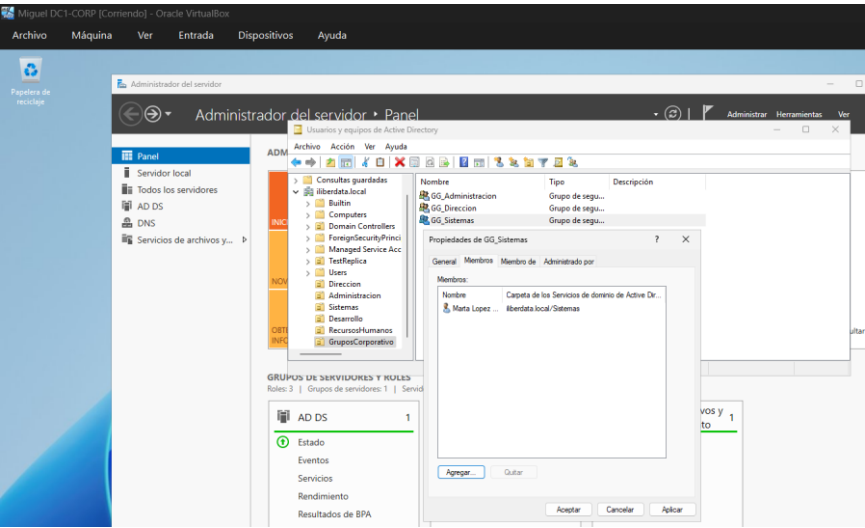


18. Creación de grupos en el dominio principal

En el dominio iberdata.local, crea los siguientes grupos:

Grupo	Usuarios miembros
GG_Direccion	Imedina
GG_Administracion	cnavarro
GG_Sistemas	mlopez
GG_Desarrollo	jtorres
GG_RecursosHumanos	eromero

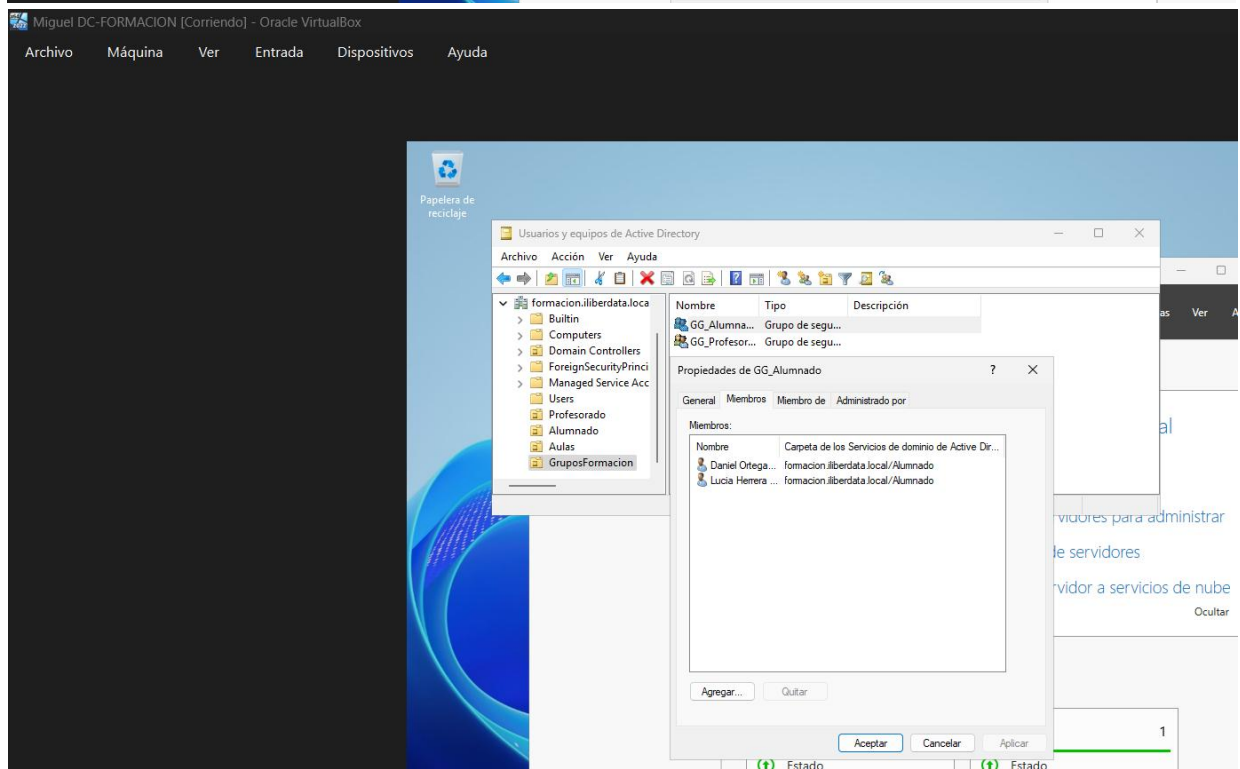
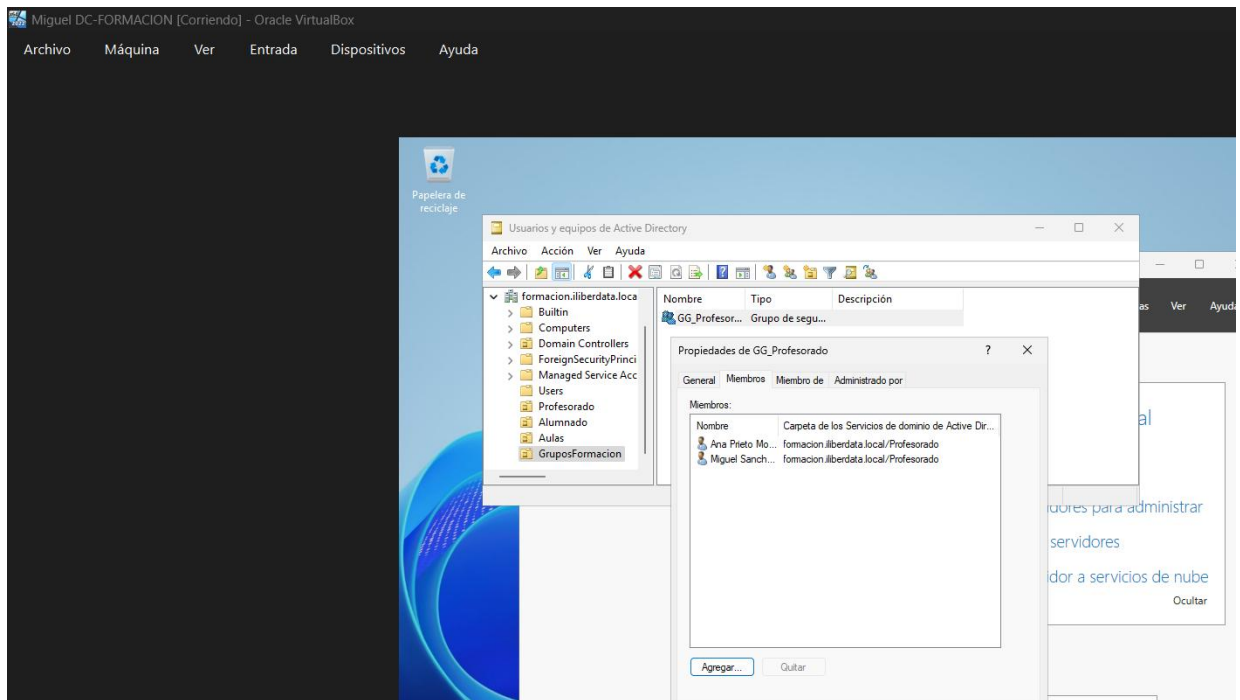




19. Creación de grupos en el subdominio de formación

En el subdominio formacion.iberdata.local, crea los siguientes grupos:

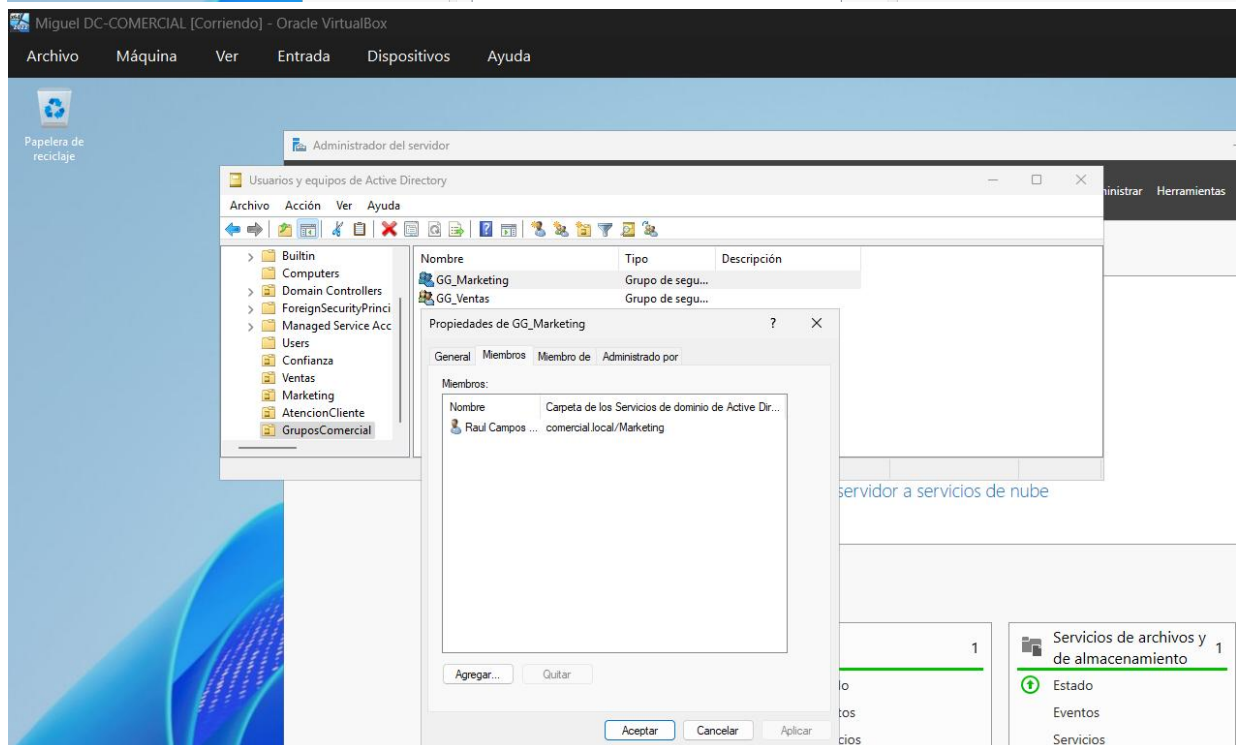
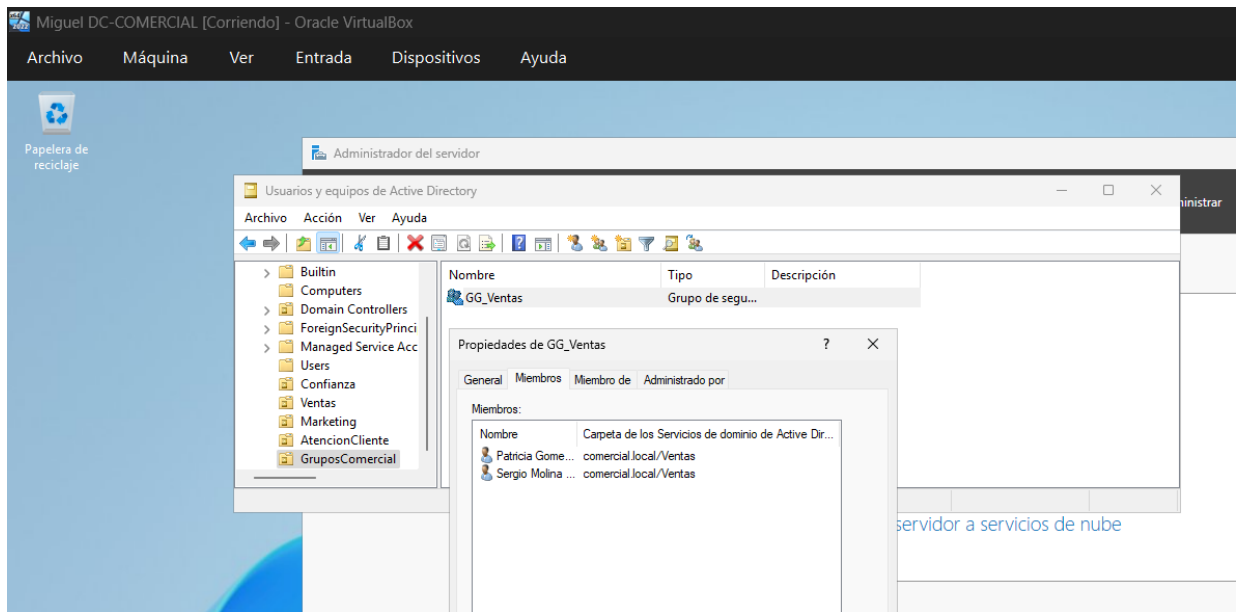
Grupo	Usuarios miembros
GG_Profesorado	aprieto, msanchez
GG_Alumnado	dortega, lherrera

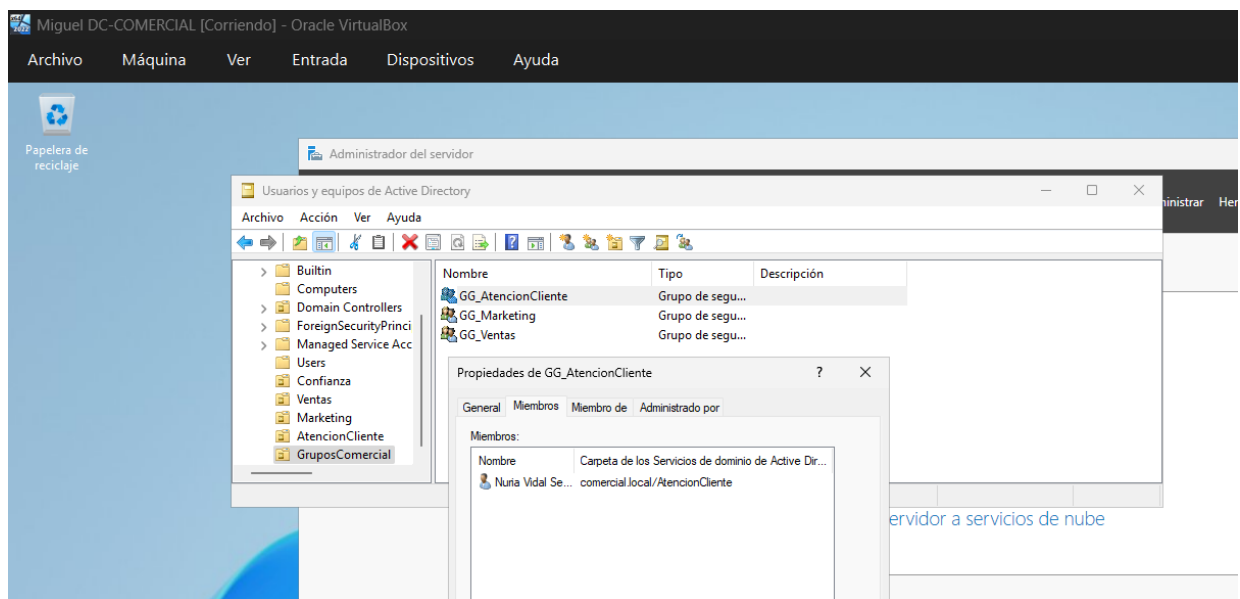


20. Creación de grupos en el dominio comercial

En el dominio comercial.local, crea los siguientes grupos:

Grupo	Usuarios miembros
GG_Ventas	smolina, pgomez
GG_Marketing	rcampos
GG_AtencionCliente	nvidal





21. Creación de un grupo para permisos entre dominios

Crea un grupo llamado:

DL_Recursos_Empresa

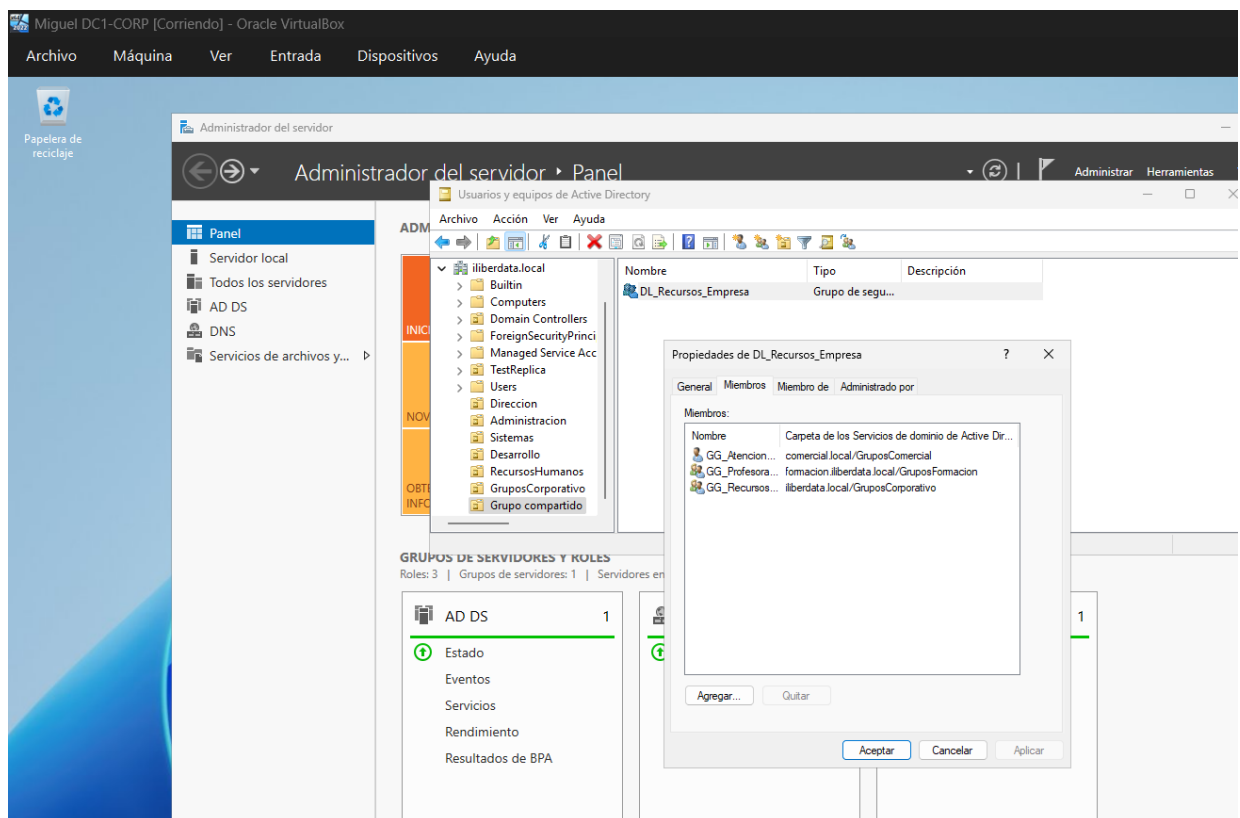
Este grupo deberá utilizarse para conceder permisos sobre recursos compartidos del dominio principal.

Añade como miembros los grupos que consideres necesarios de los distintos dominios.

En la memoria deberás explicar:

- Qué tipo de grupo has creado.
- Qué ámbito tiene.
- Por qué ese tipo de grupo es adecuado para asignar permisos.

He creado el grupo con AtencionCliente, Profesorado y RecursosHumanos para contacto con la gente exterior a la empresa y resolución de problemas.

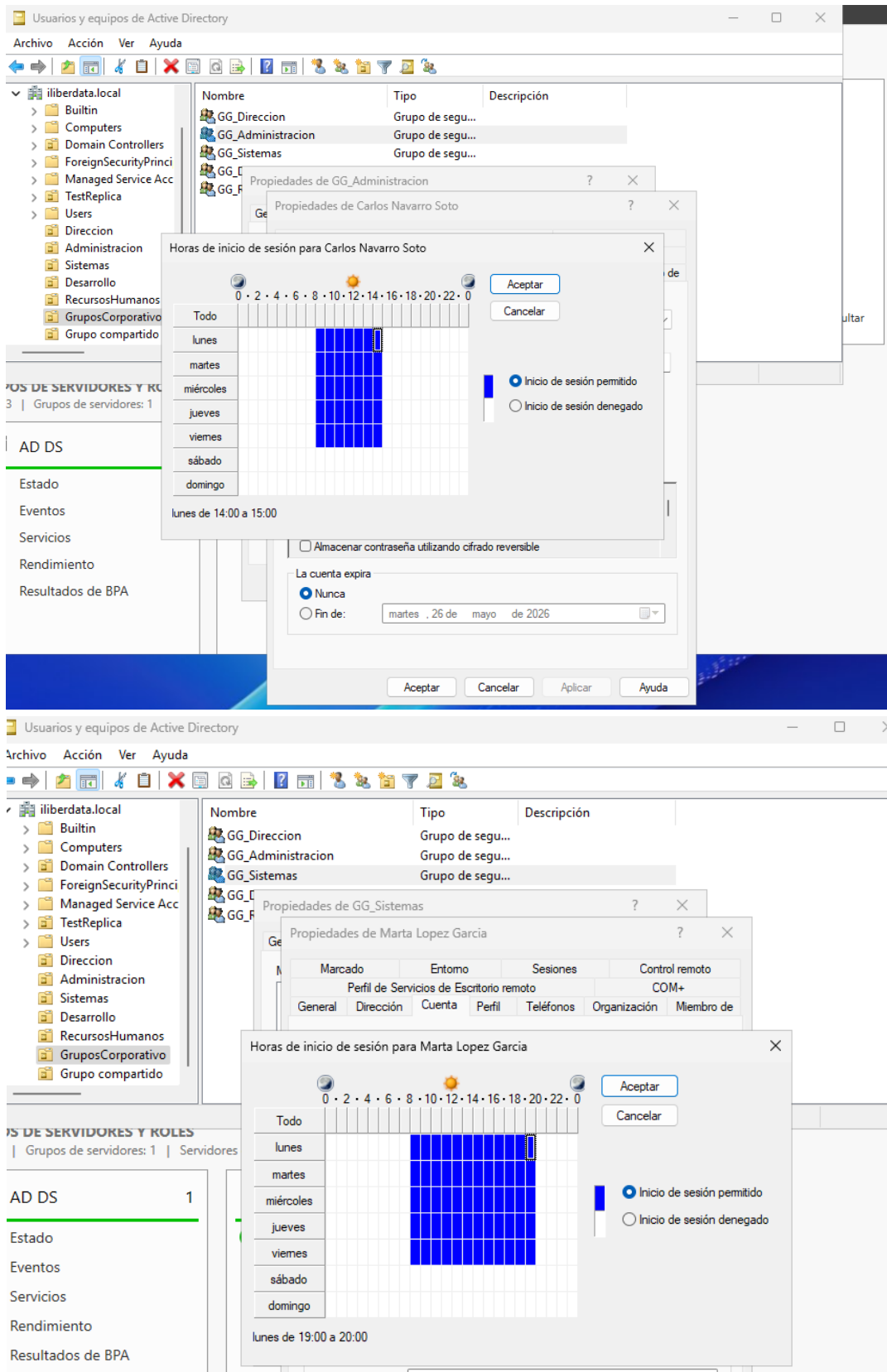


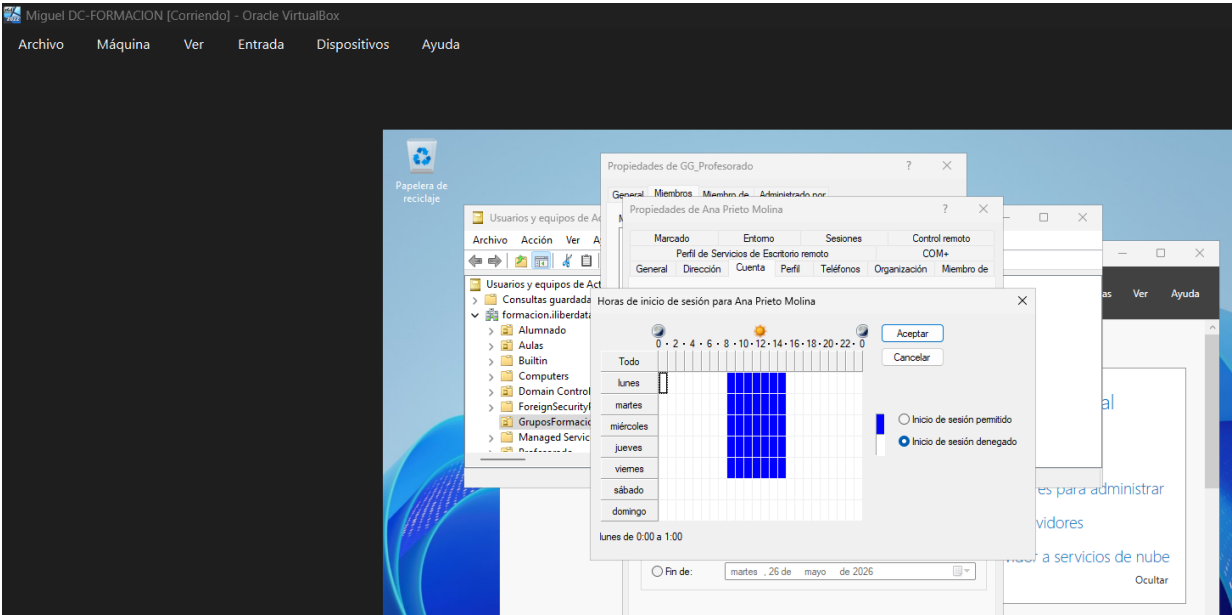
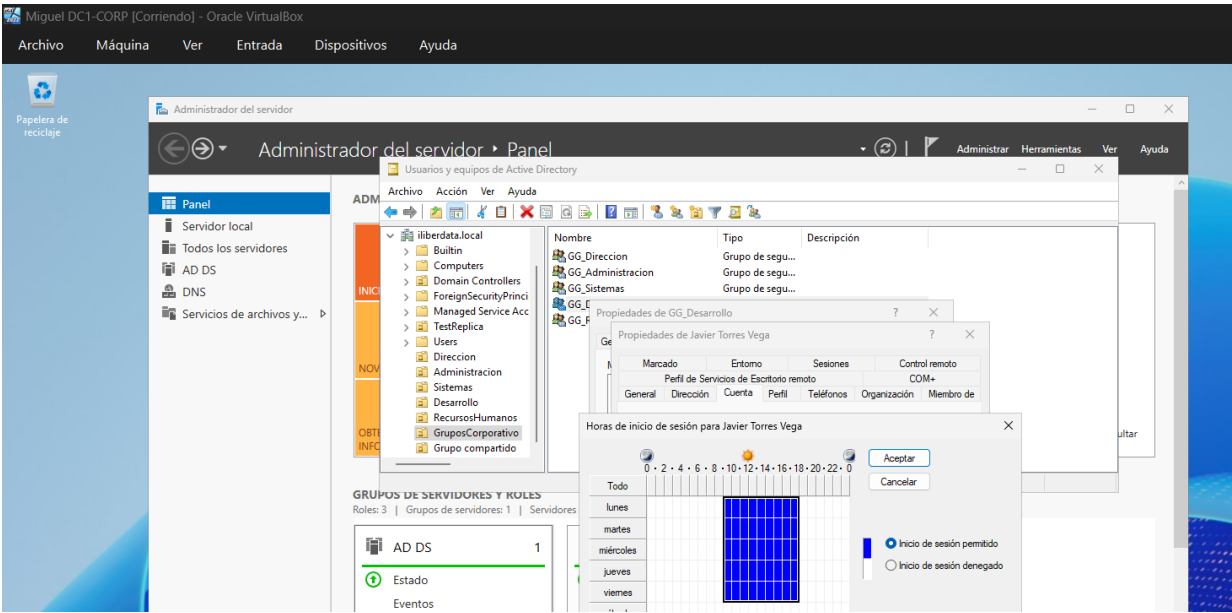
El grupo es de dominio, permite que el dominio local se enlace con todas las conexiones y su uso a través de esto.

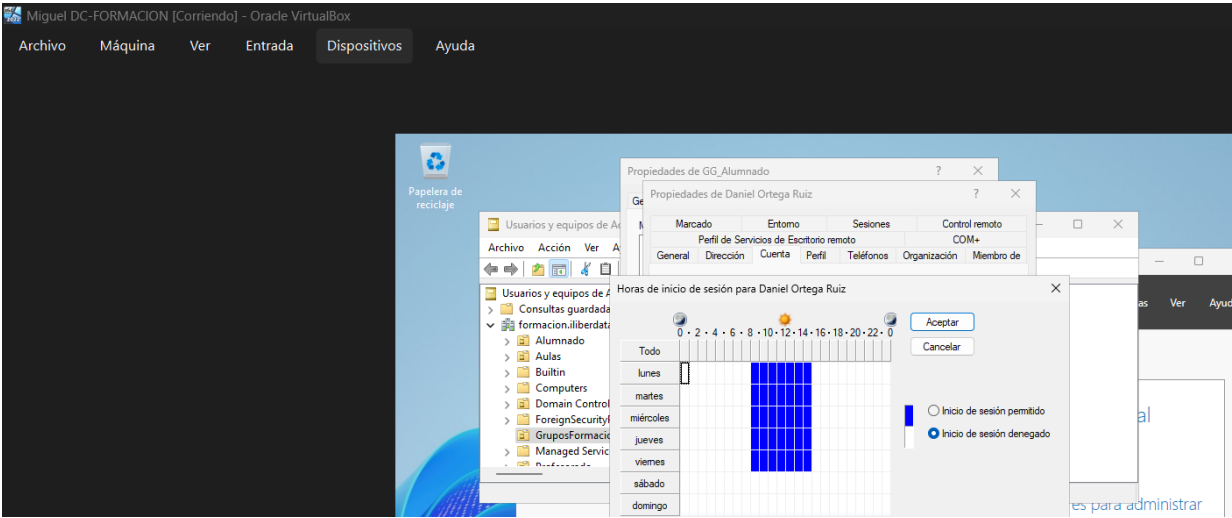
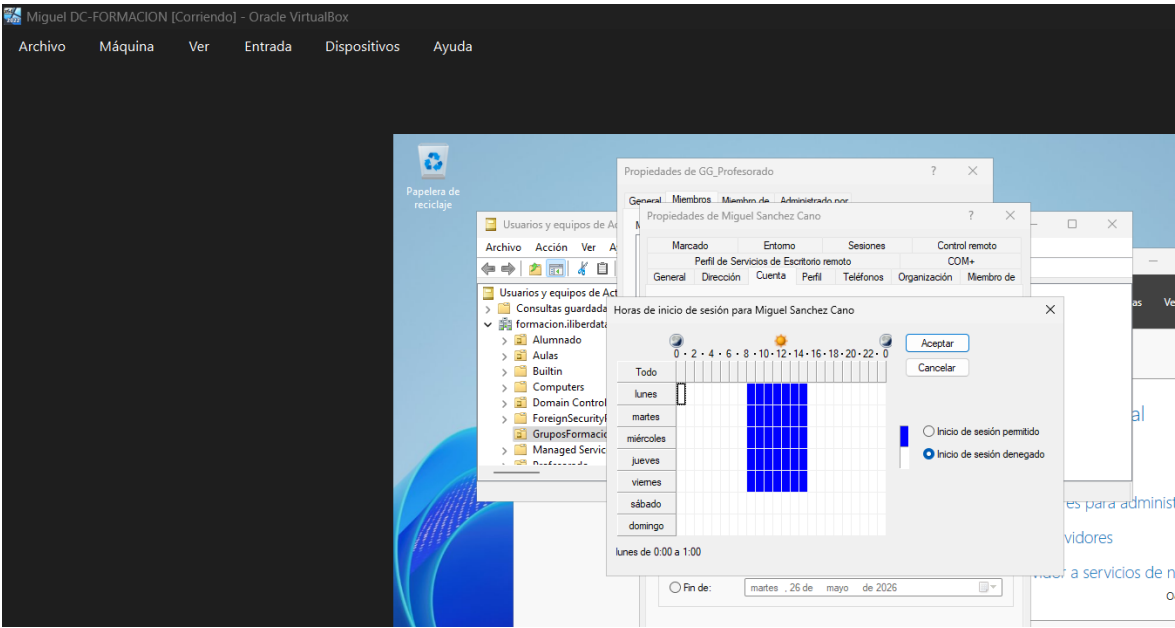
22. Configuración de horarios de inicio de sesión

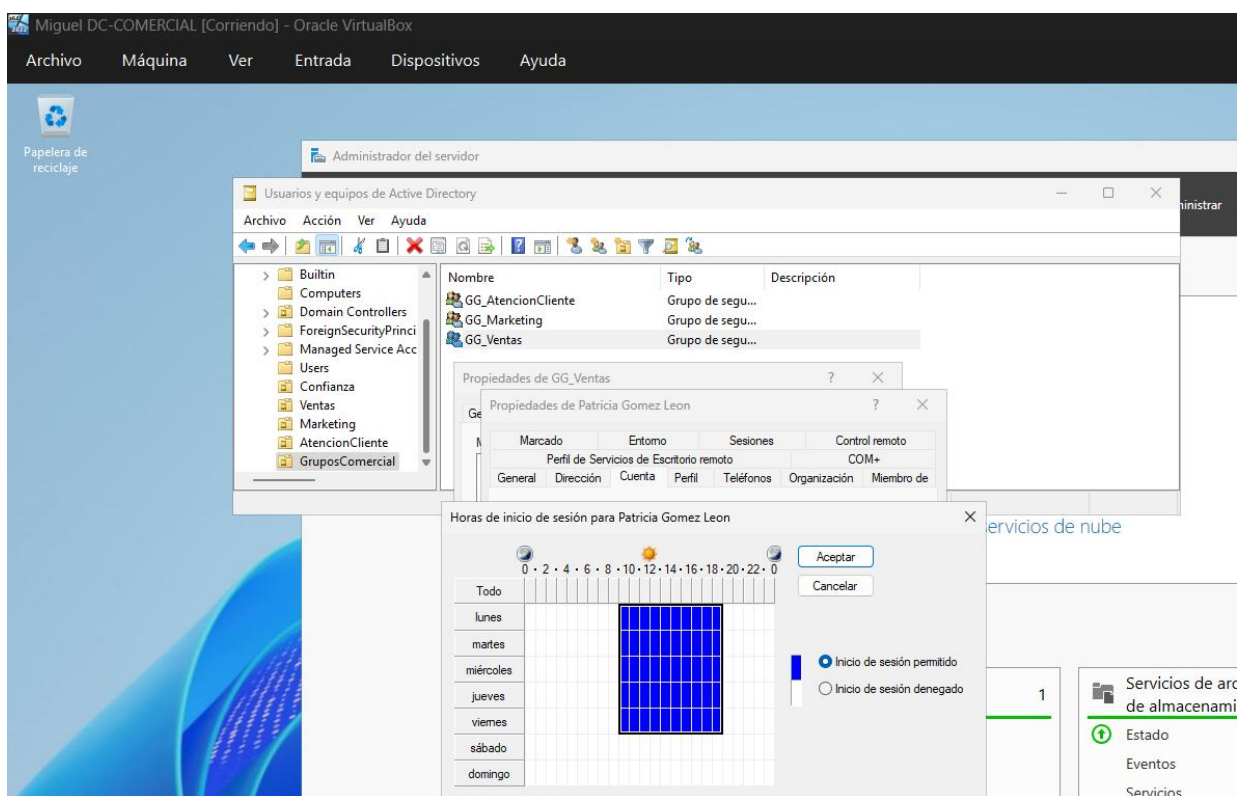
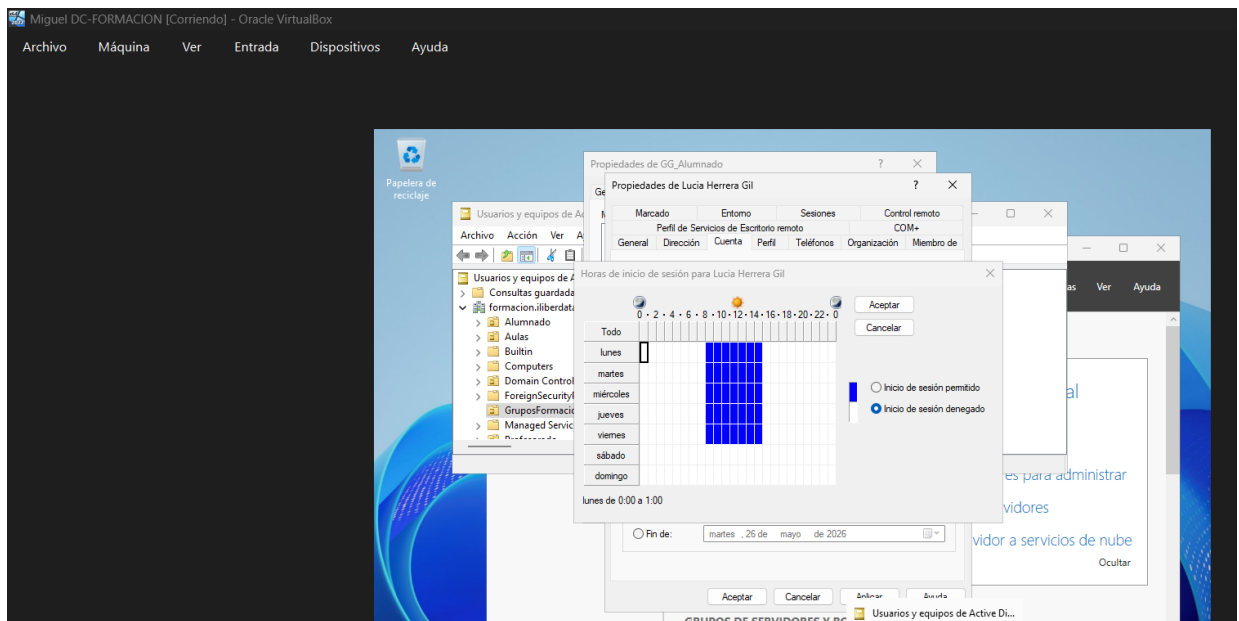
Configura los siguientes horarios de inicio de sesión:

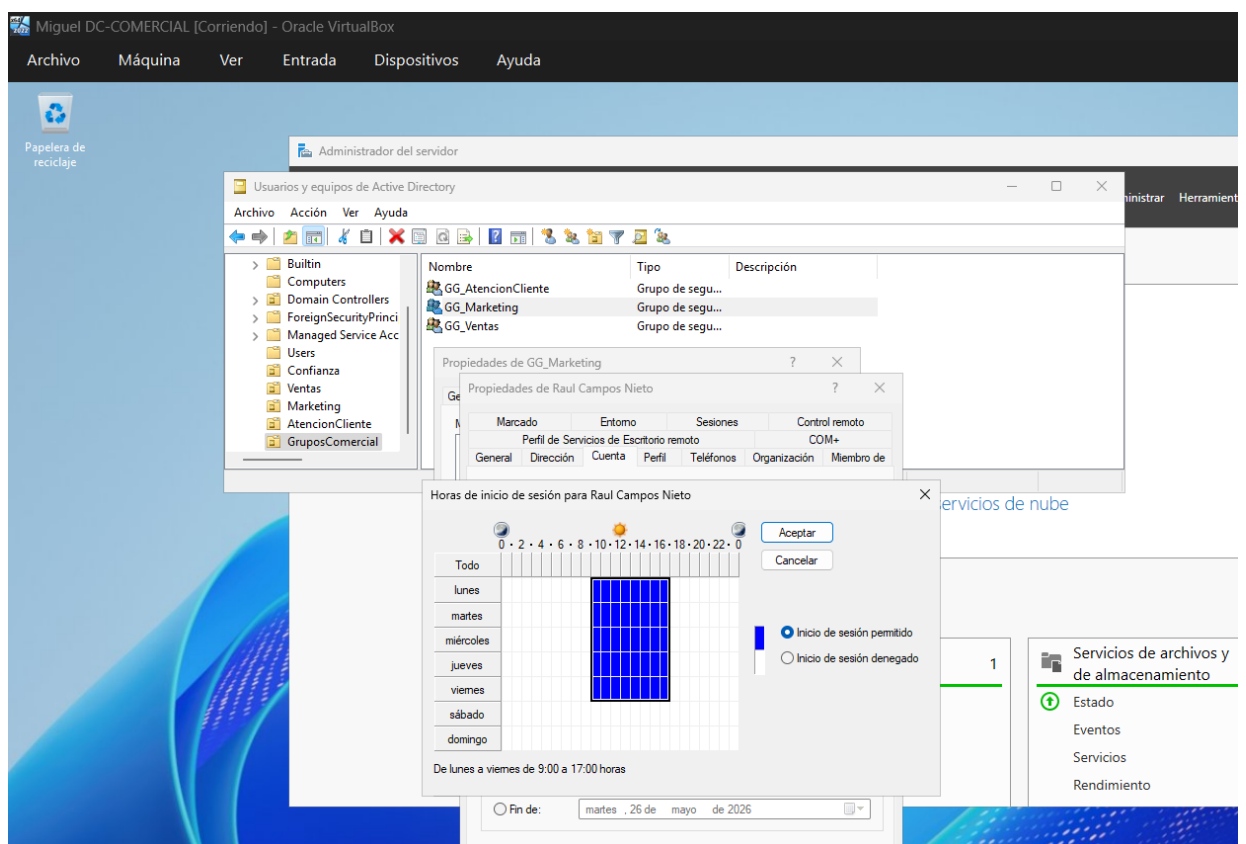
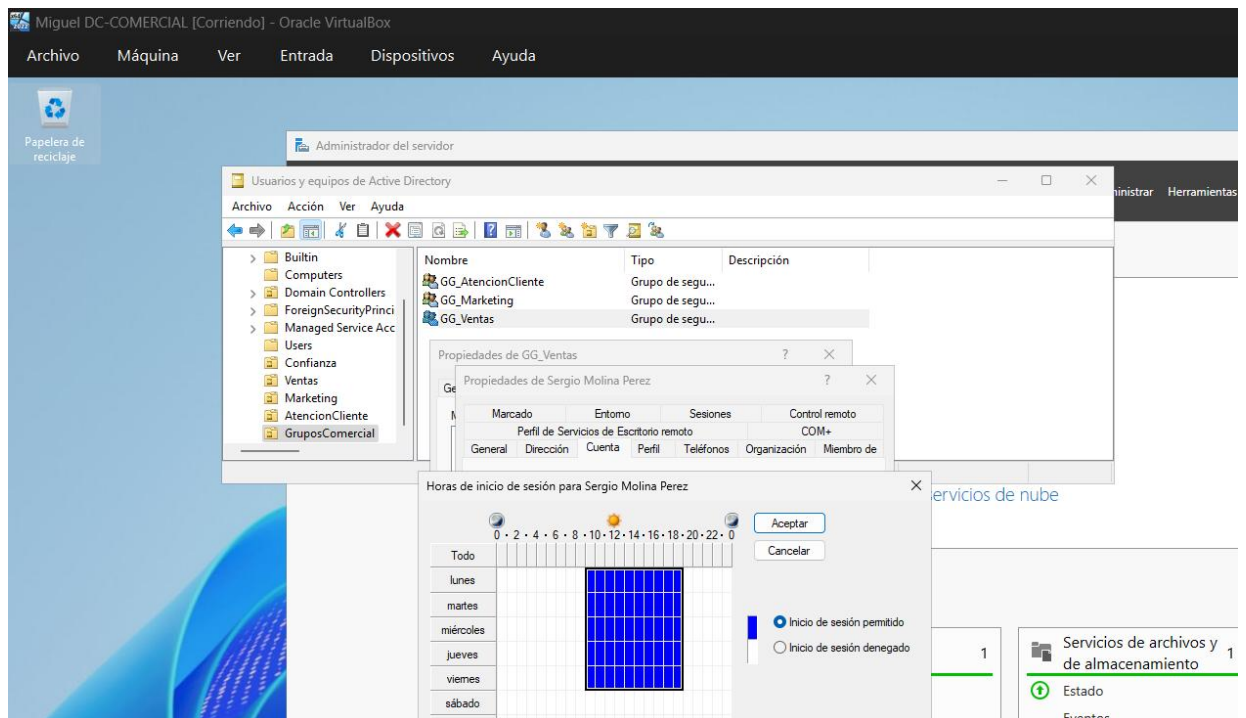
Usuario o grupo	Horario permitido
GG_Administracion	Lunes a viernes de 8:00 a 15:00
GG_Sistemas	Lunes a viernes de 8:00 a 20:00
GG_Desarrollo	Lunes a viernes de 9:00 a 18:00
GG_Profesorado	Lunes a viernes de 8:00 a 14:30
GG_Alumnado	Lunes a viernes de 8:00 a 14:30
GG_Ventas	Lunes a viernes de 9:00 a 19:00
GG_Marketing	Lunes a viernes de 9:00 a 17:00









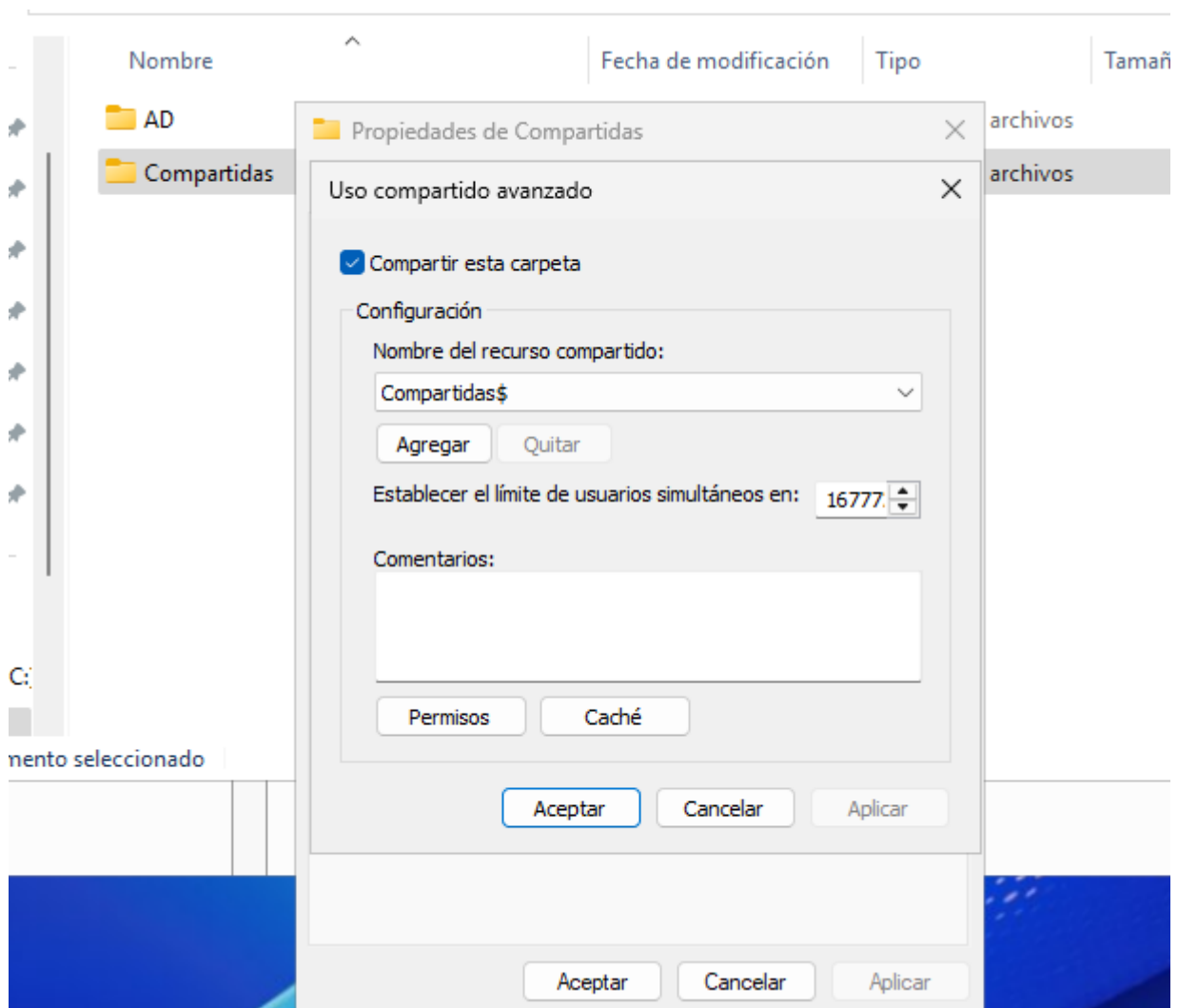


23. Creación de carpetas compartidas en el dominio principal

En el volumen de datos del dominio principal, crea las siguientes carpetas:

RecursosEmpresa
Administracion
Proyectos
Formacion
PerfilesMoviles
CarpetasPersonales
Backups

Compártelas como recursos ocultos.



Este equipo > RAID-RE (E:) > Compartidas >				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
Administracion	26/04/2026 21:56	Carpeta de archivos		
Backups	26/04/2026 21:57	Carpeta de archivos		
CarpetasPersonales	26/04/2026 21:57	Carpeta de archivos		
Formacion	26/04/2026 21:57	Carpeta de archivos		
PerfilesMoviles	26/04/2026 21:57	Carpeta de archivos		
Proyectos	26/04/2026 21:56	Carpeta de archivos		
RecursosEmpresa	26/04/2026 21:56	Carpeta de archivos		

24. Creación de carpetas compartidas en el dominio comercial

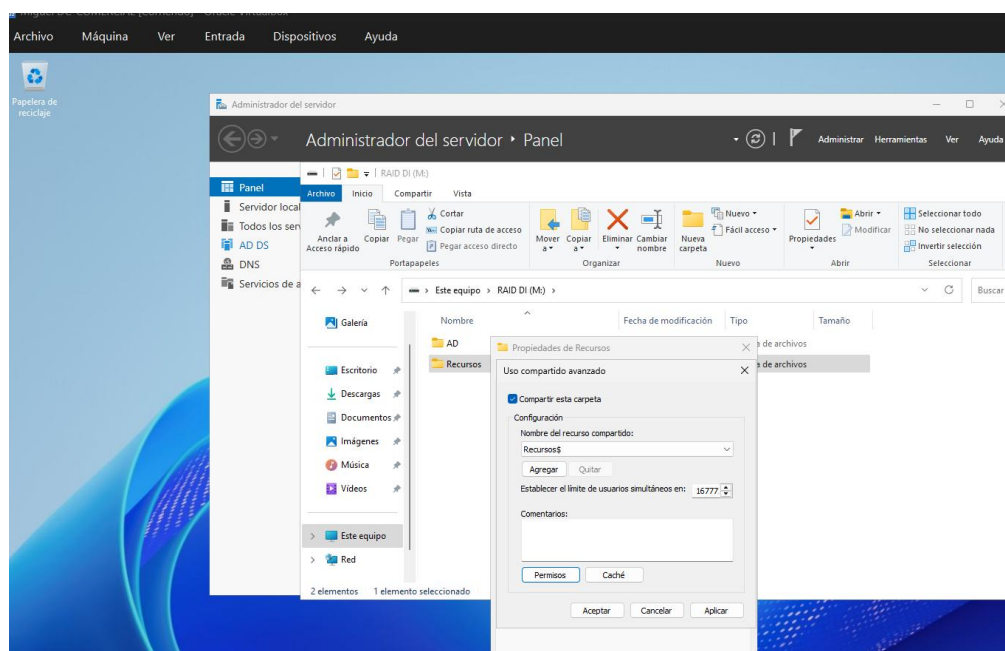
En el volumen de datos del dominio comercial, crea las siguientes carpetas:

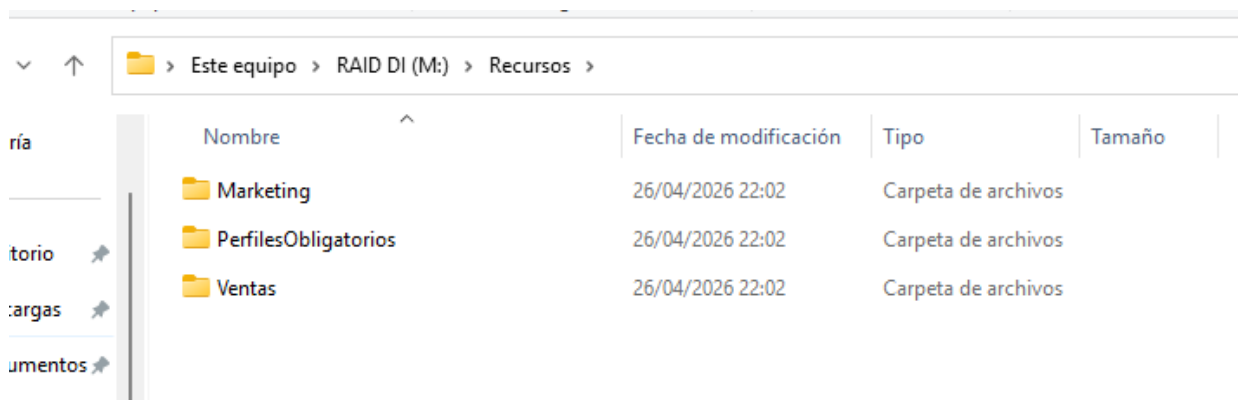
Ventas

Marketing

PerfilesObligatorios

Compártelas como recursos ocultos.

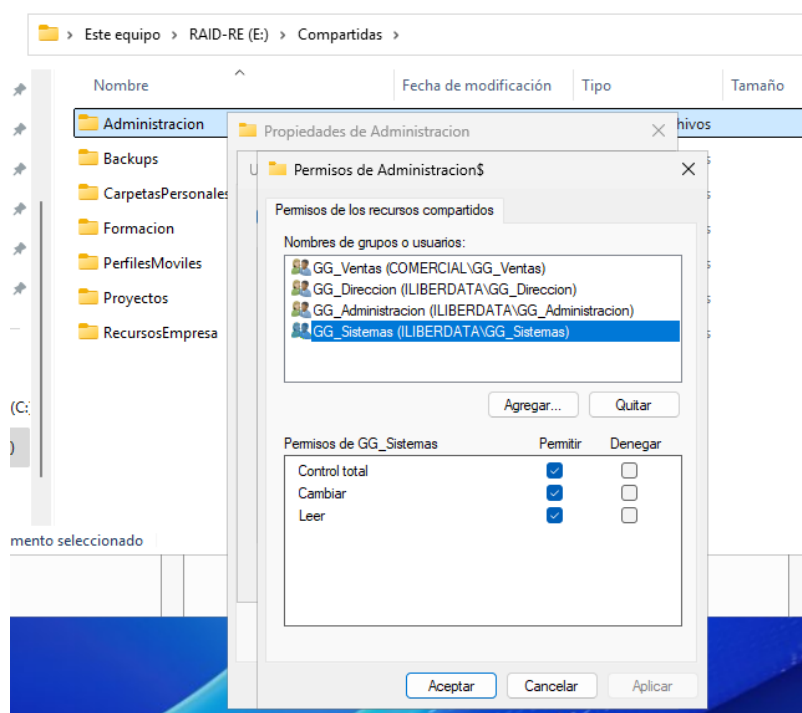


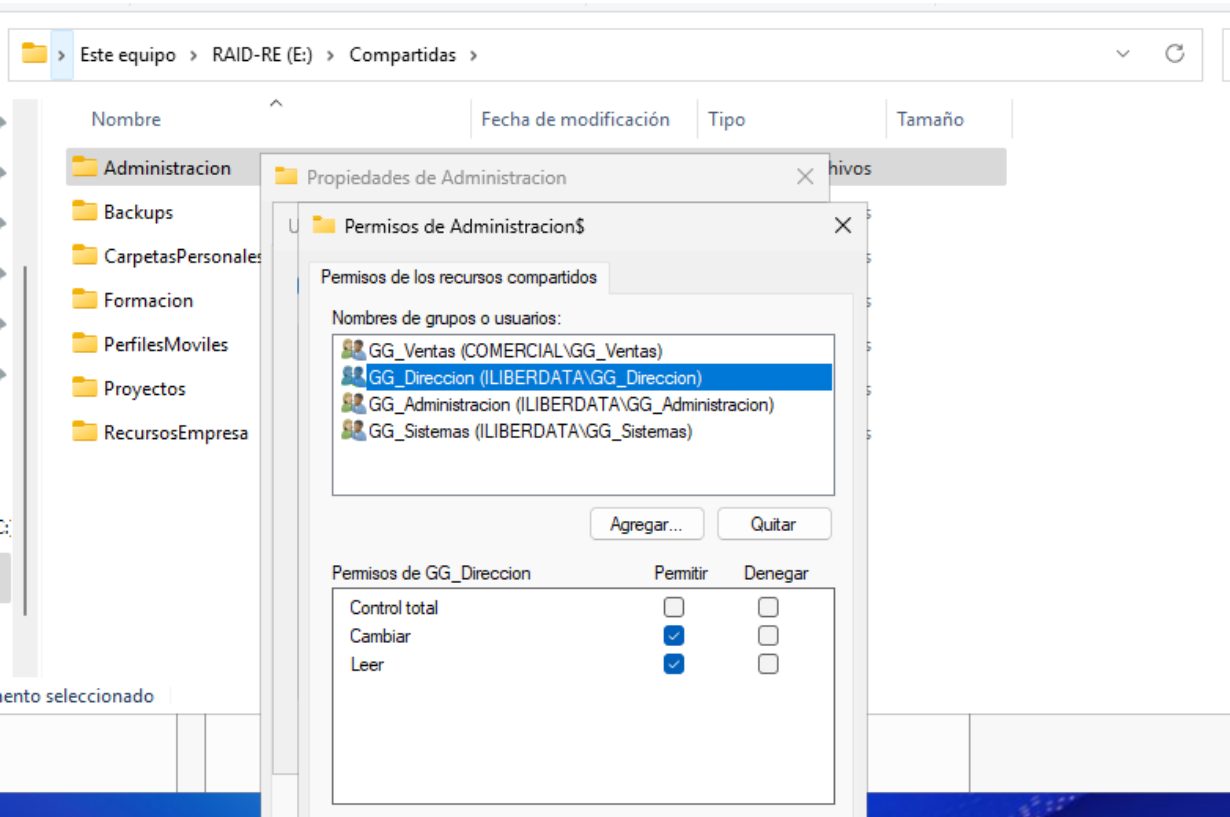
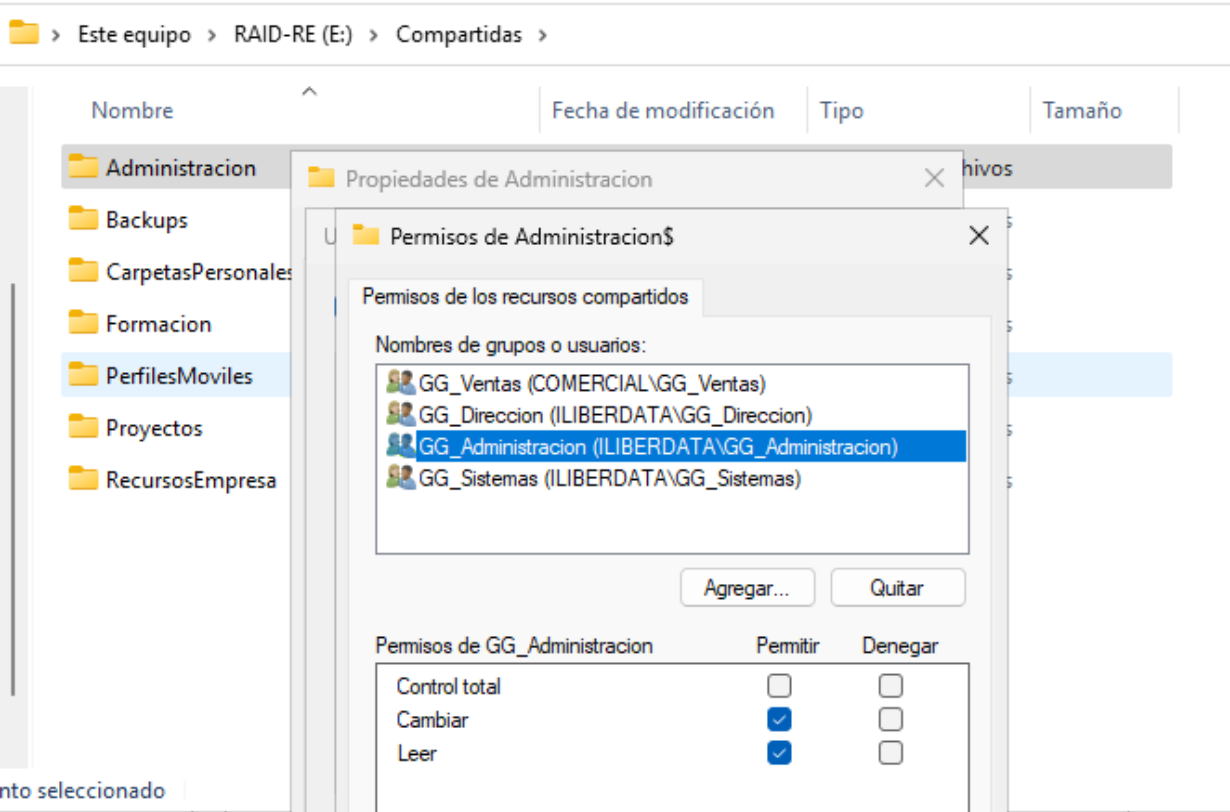


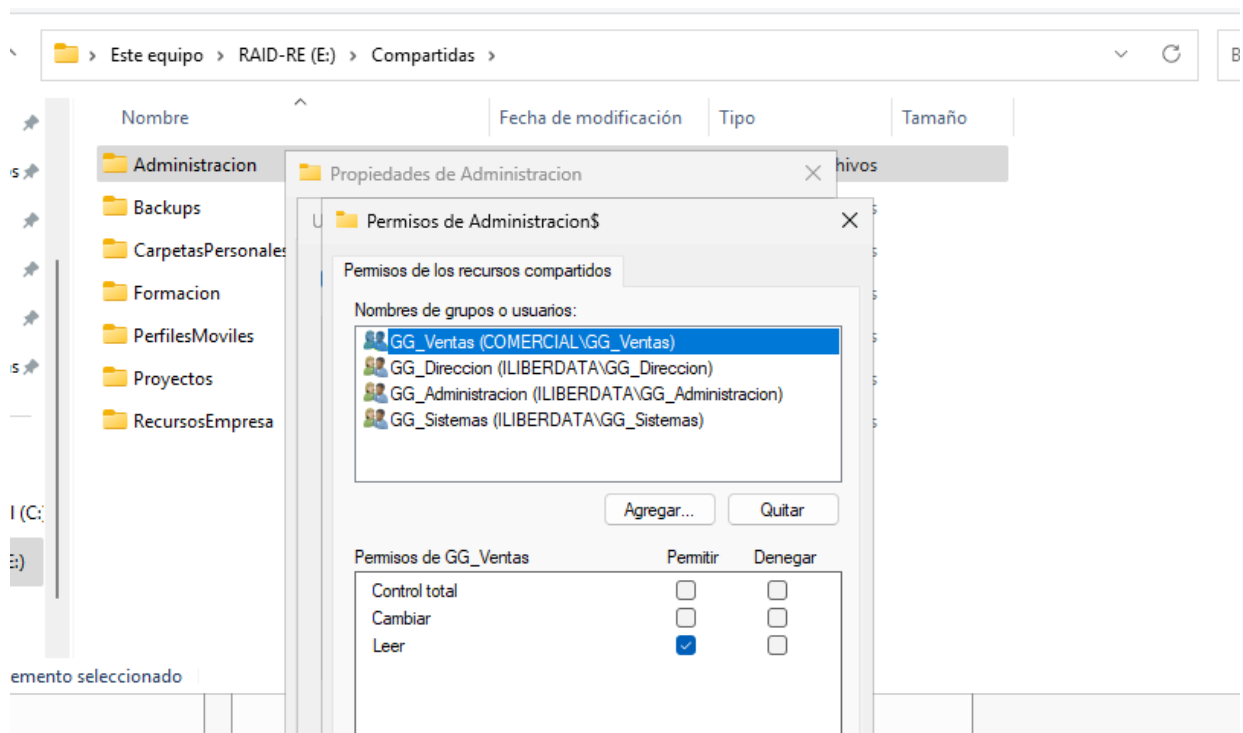
25. Configuración de permisos sobre la carpeta de Administración

Configura los permisos necesarios para que:

- El personal de Administración pueda modificar la carpeta.
- El personal de Dirección pueda modificar la carpeta.
- El personal de Sistemas tenga control total.
- El personal de Ventas tenga solo lectura.



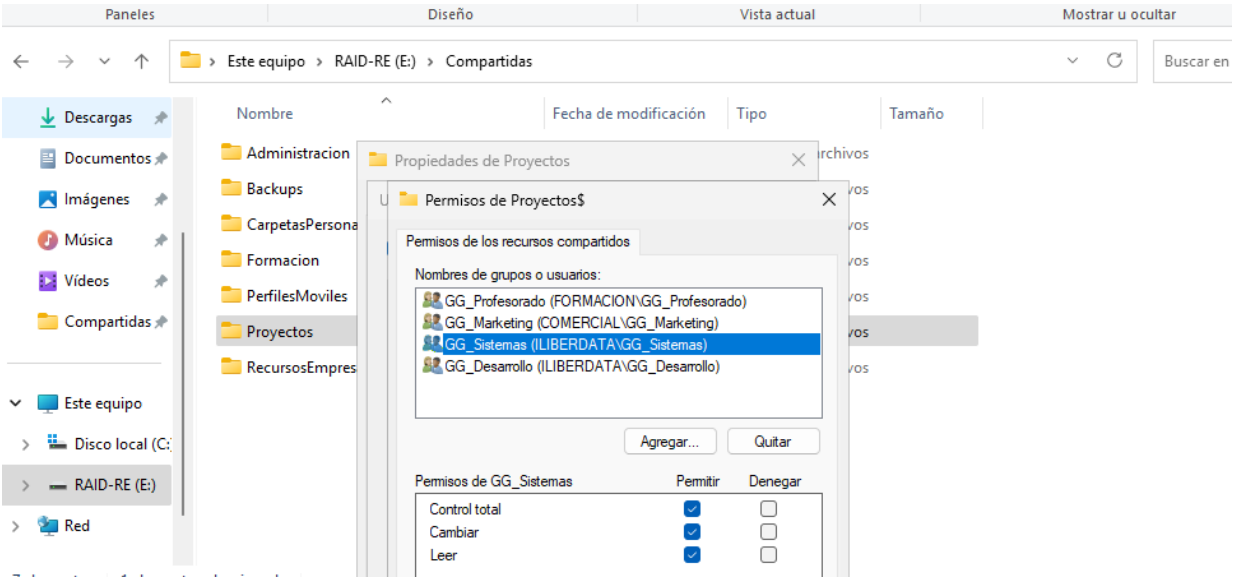
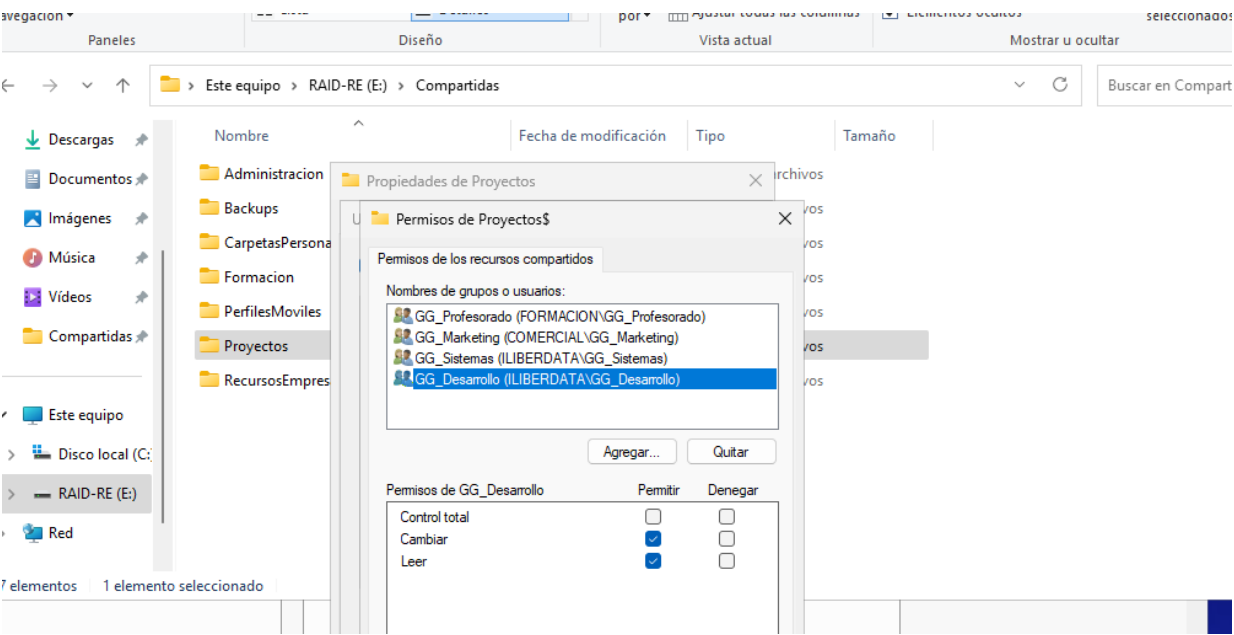


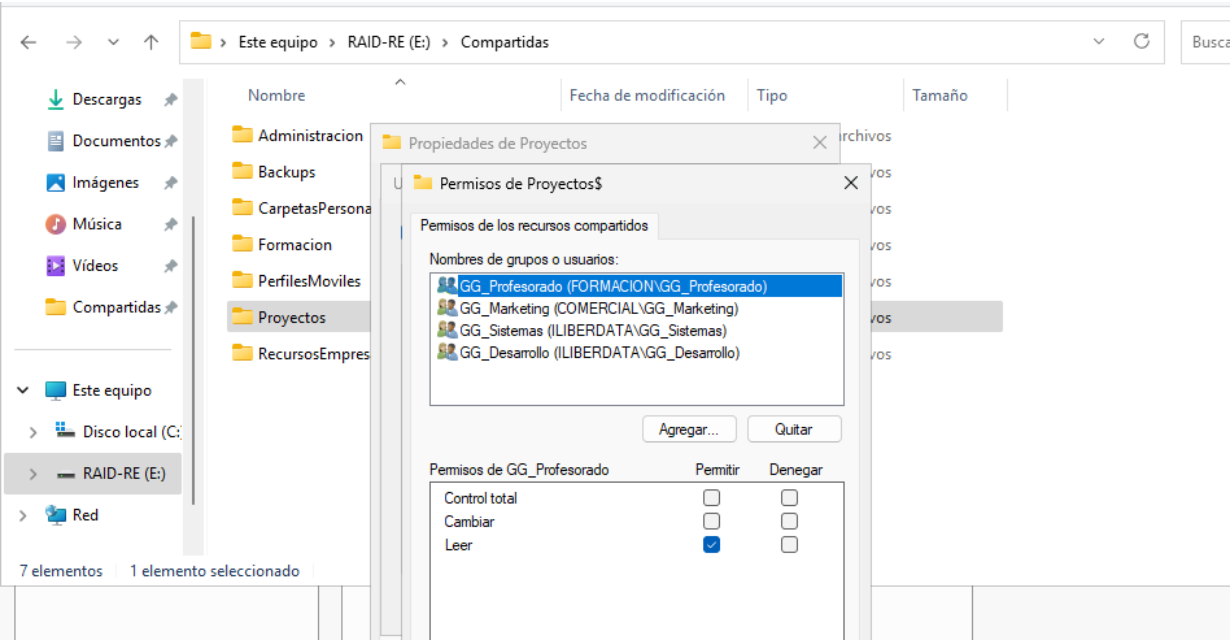
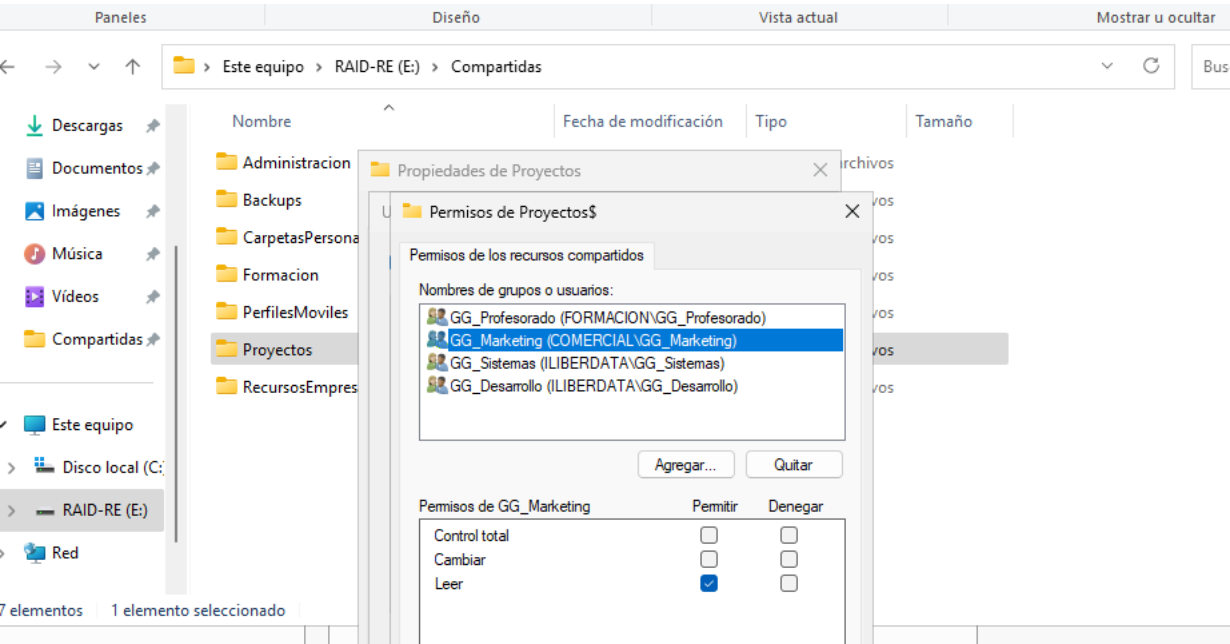


26. Configuración de permisos sobre la carpeta de Proyectos

Configura los permisos necesarios para que:

- El personal de Desarrollo pueda modificar la carpeta.
- El personal de Sistemas tenga control total.
- El profesorado tenga solo lectura.
- El personal de Marketing tenga solo lectura.

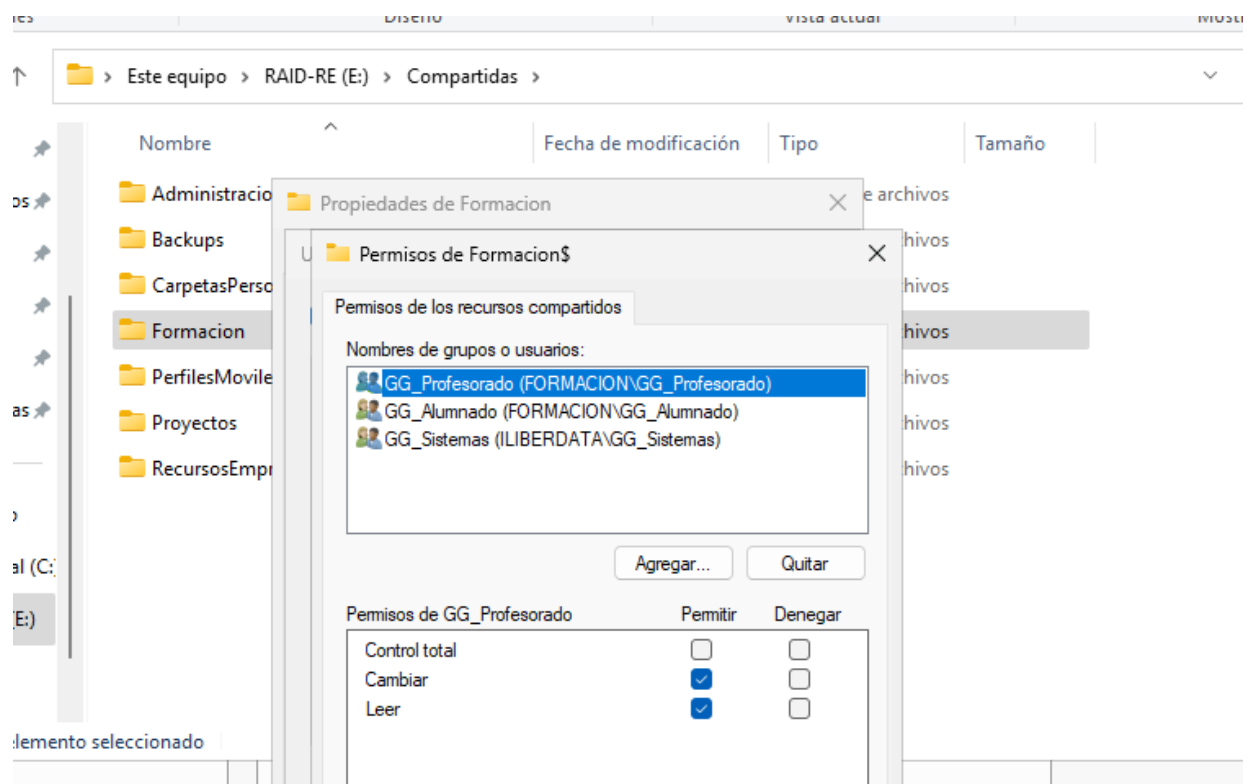


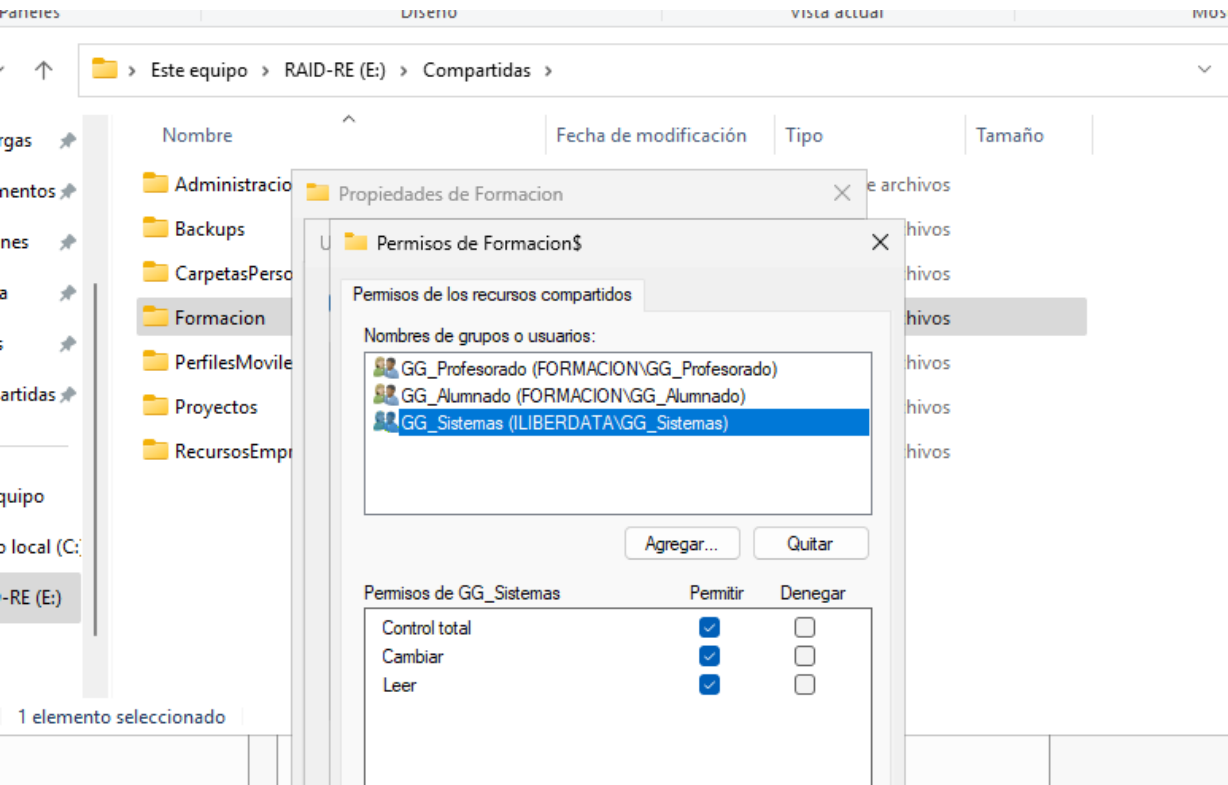
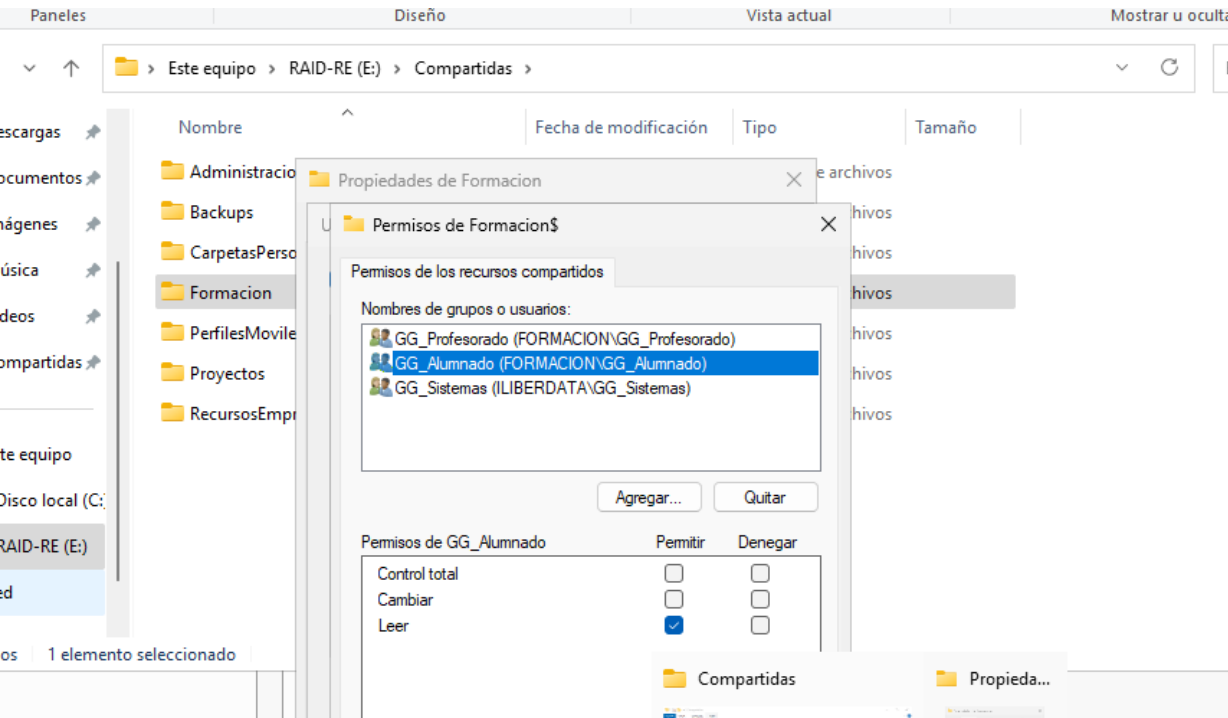


27. Configuración de permisos sobre la carpeta de Formación

Configura los permisos necesarios para que:

- El profesorado pueda modificar la carpeta.
- El alumnado tenga solo lectura.
- El personal de Sistemas tenga control total.

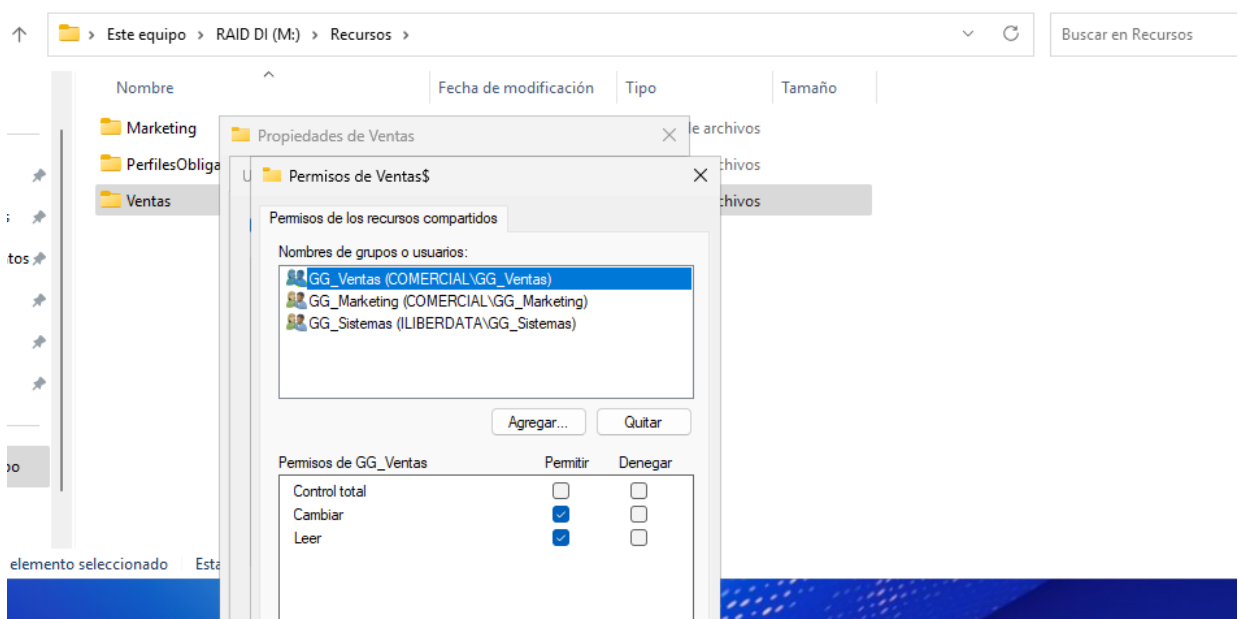
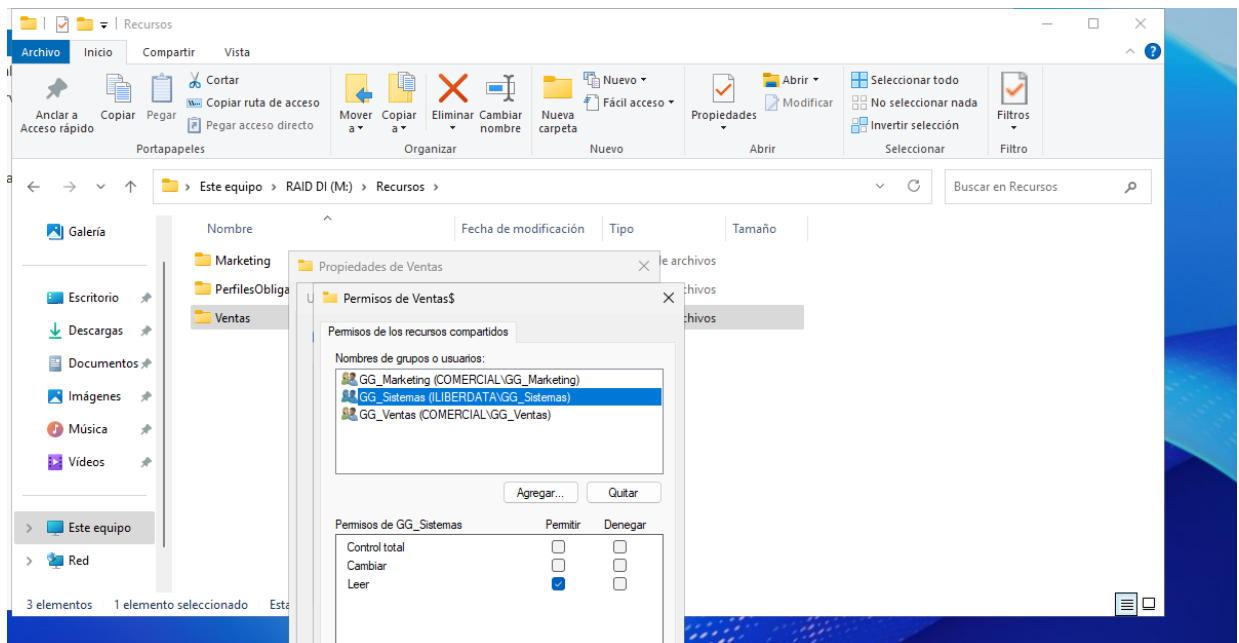


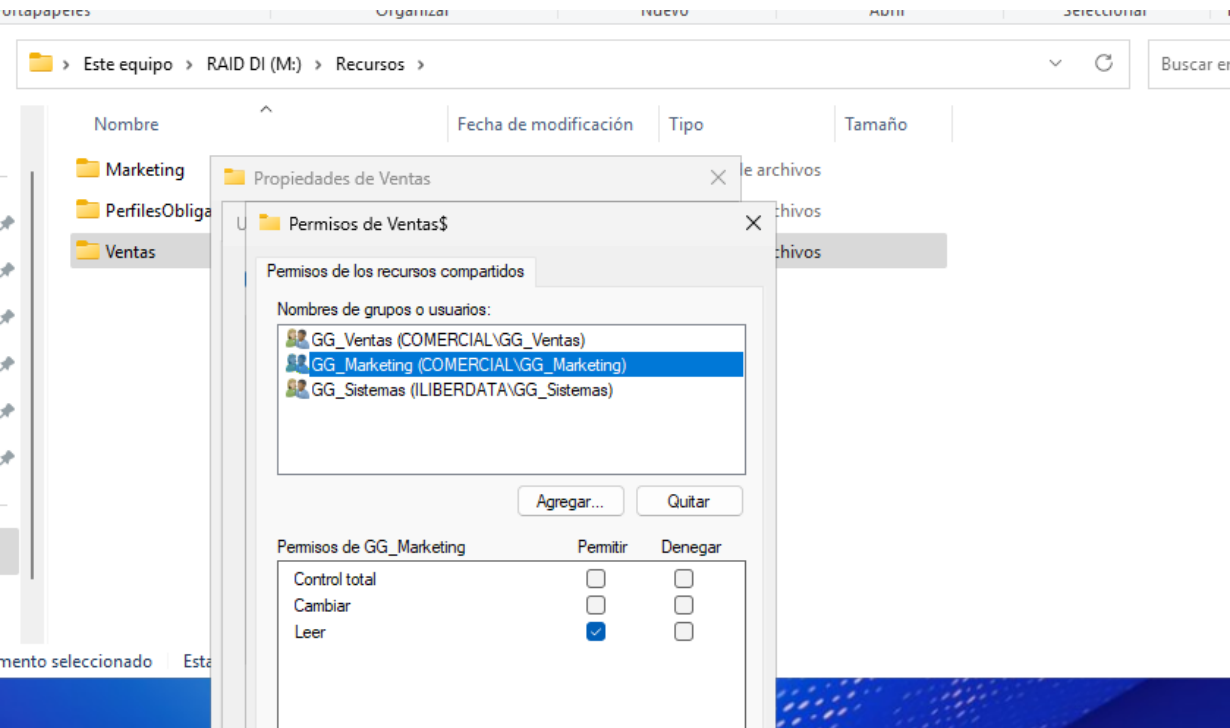


28. Configuración de permisos sobre la carpeta de Ventas

Configura los permisos necesarios para que:

- El personal de Ventas pueda modificar la carpeta.
- El personal de Marketing tenga solo lectura.
- El personal de Sistemas del dominio principal tenga solo lectura.

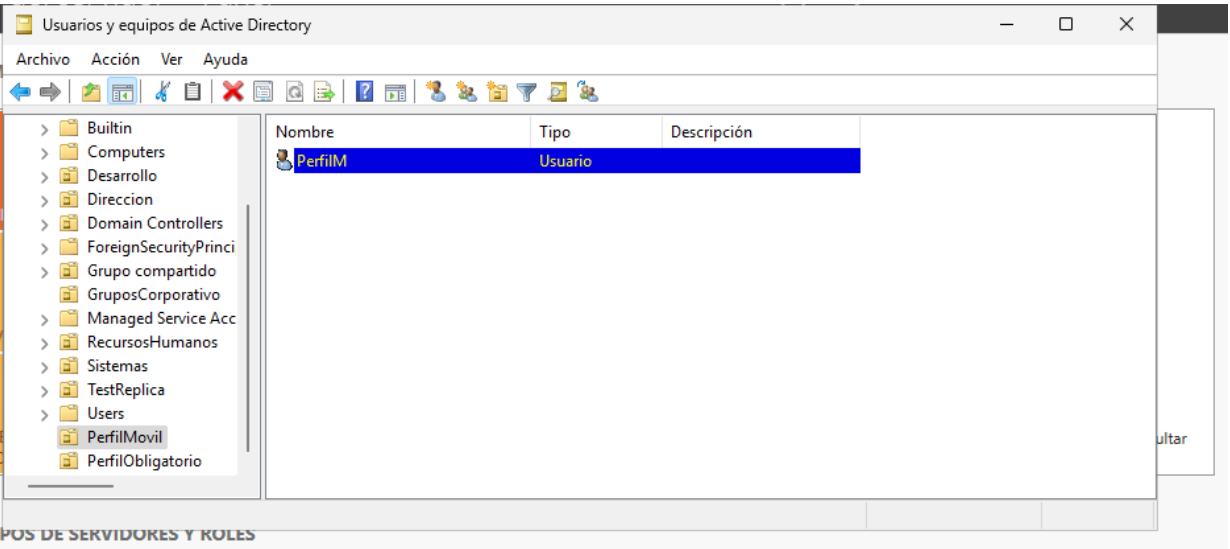


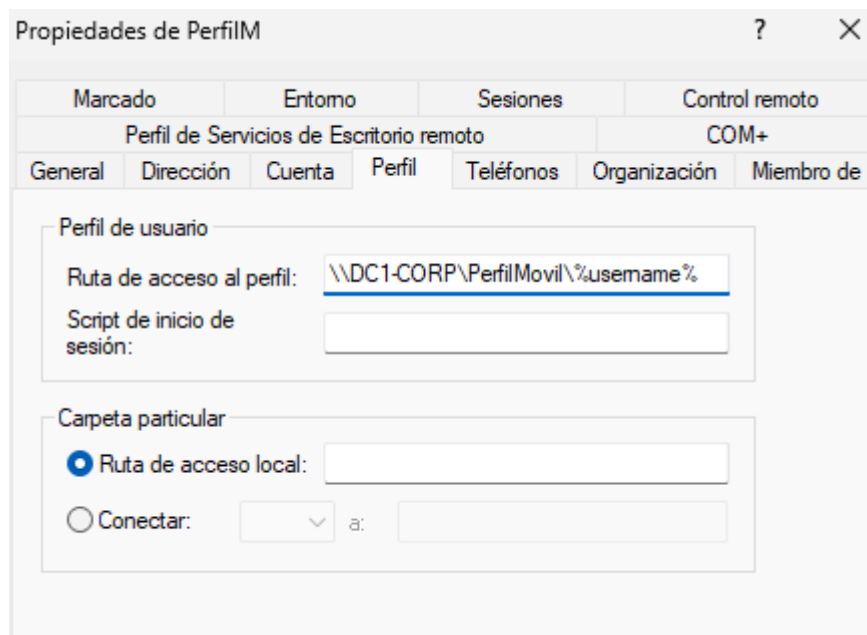
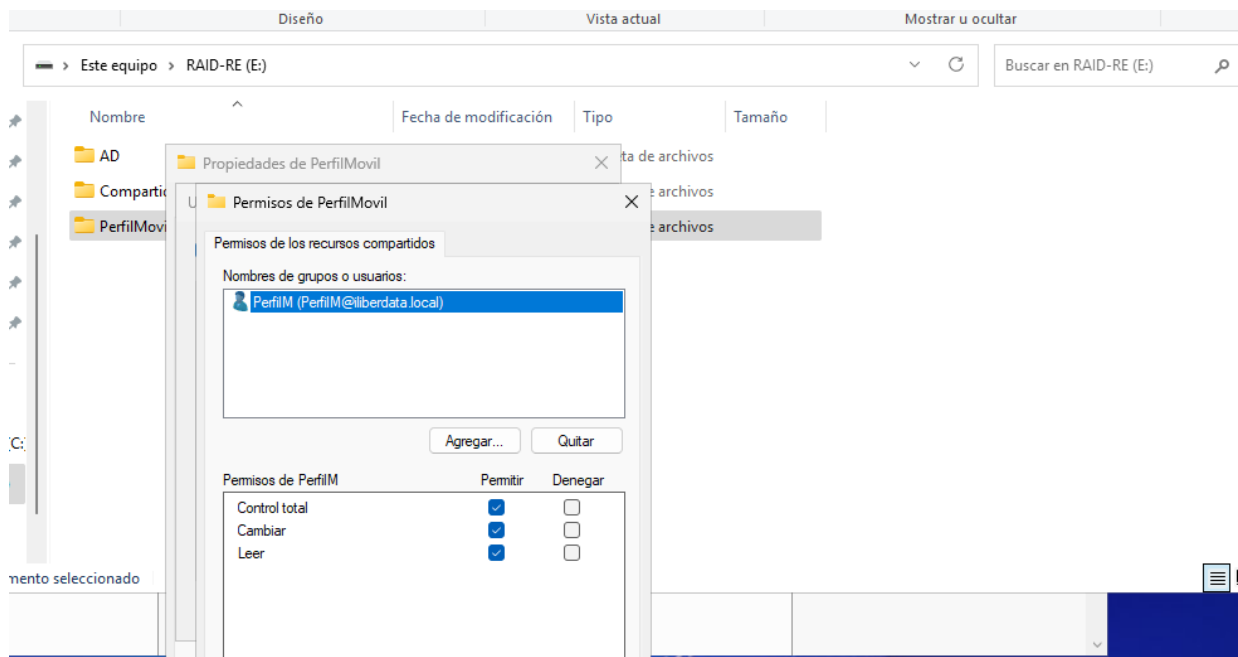


29. Configuración de perfiles móviles

Configura perfiles móviles para los usuarios de la UO Desarrollo del dominio principal.

Los perfiles deberán almacenarse en el servidor del dominio principal.

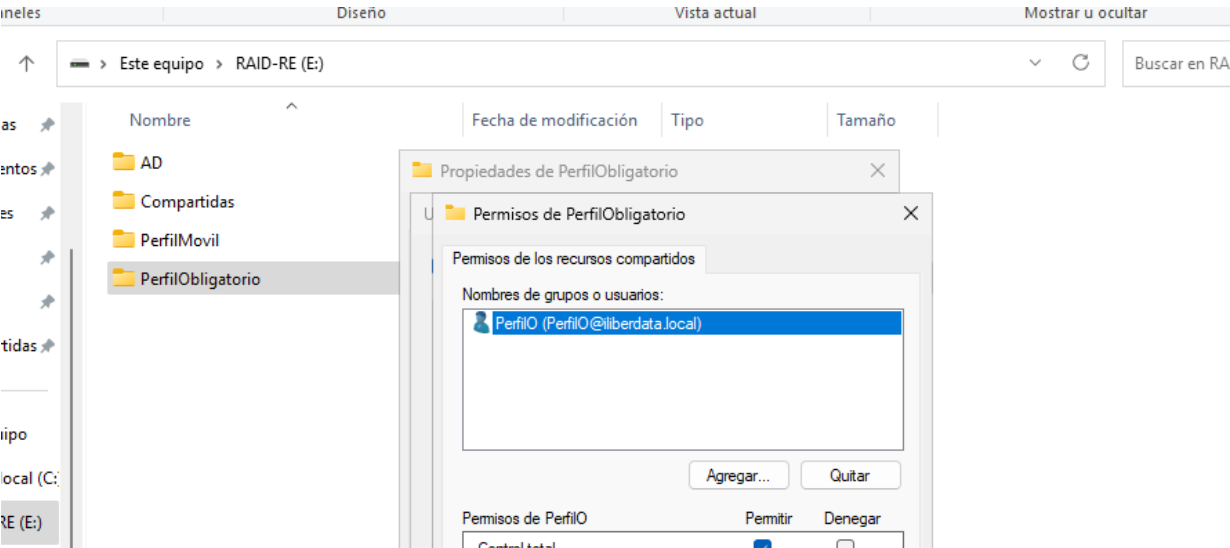
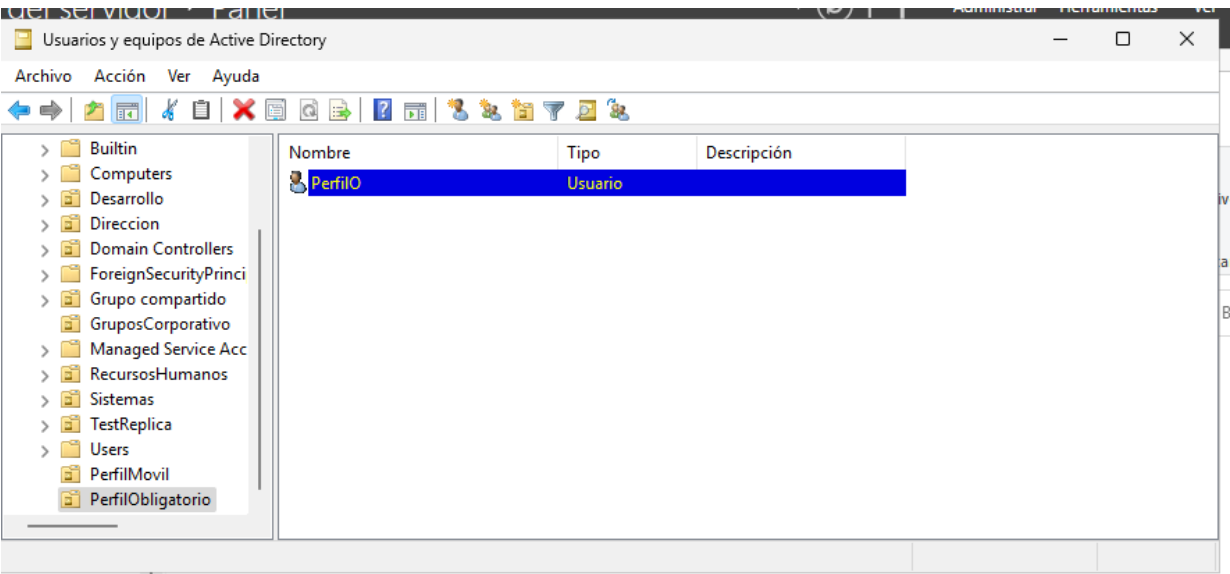


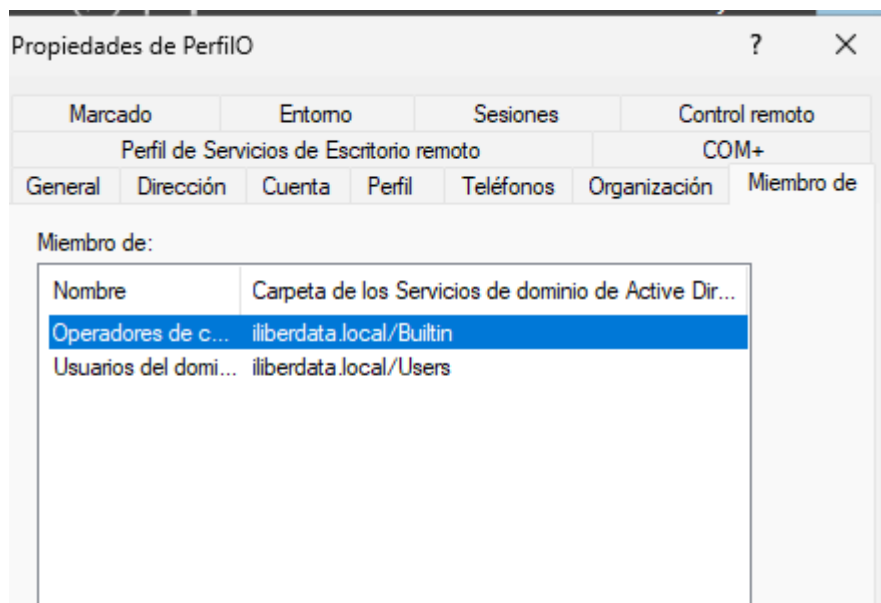


30. Configuración de perfiles obligatorios

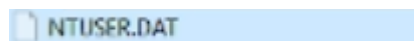
Configura perfiles obligatorios para los usuarios de la UO Ventas del dominio comercial.

Los perfiles deberán almacenarse en el servidor del dominio comercial.

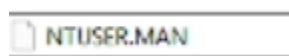


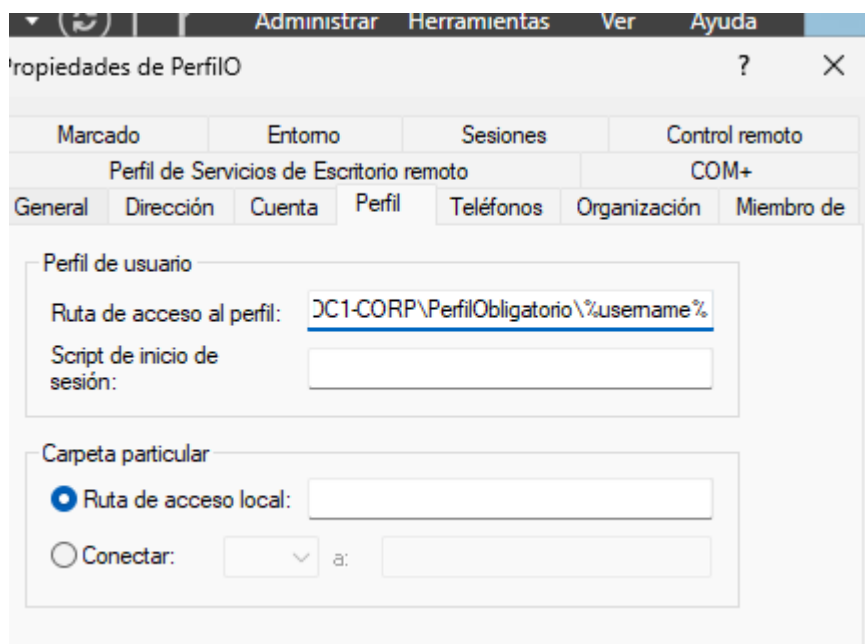


Iniciamos sesión con el usuario y copiamos todos los archivos dentro



Cambiamos el nombre de ese archivo



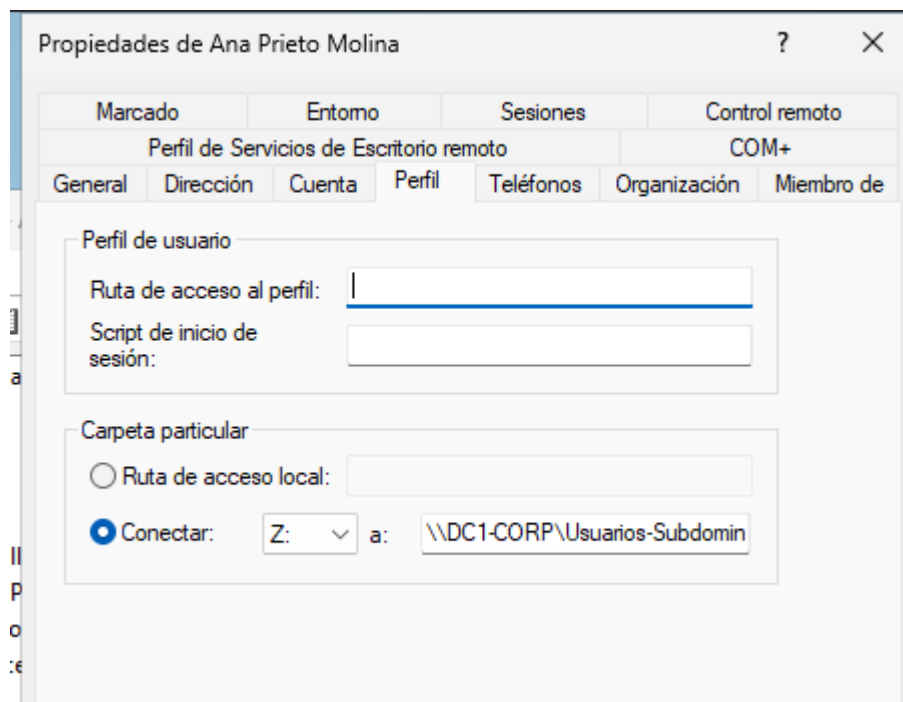
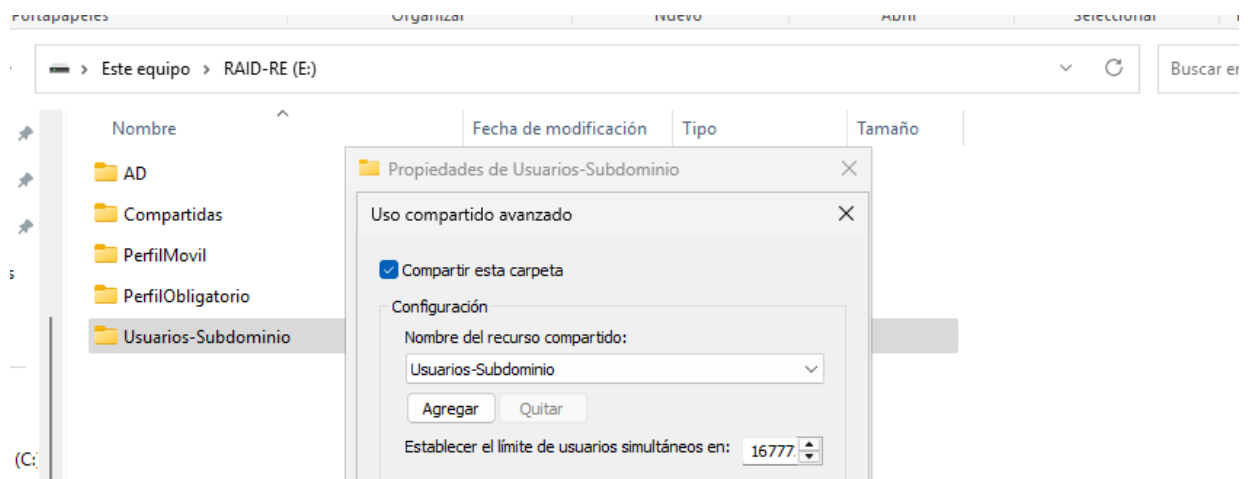


31. Creación de carpetas personales

Crea carpetas personales para los usuarios del subdominio formacion.iberdata.local.

Las carpetas deberán almacenarse en el servidor del dominio principal.

Cada usuario deberá tener su propia carpeta personal.



Propiedades de Miguel Sanchez Cano

Marcado Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización Miembro de

Perfil de usuario

Ruta de acceso al perfil:

Script de inicio de sesión:

Carpeta particular

☐ Ruta de acceso local:

☒ Conectar: Z: a: \\DC1-CORP\Usuarios-Subdomin

Propiedades de Daniel Ortega Ruiz

Marcado Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización Miembro de

Perfil de usuario

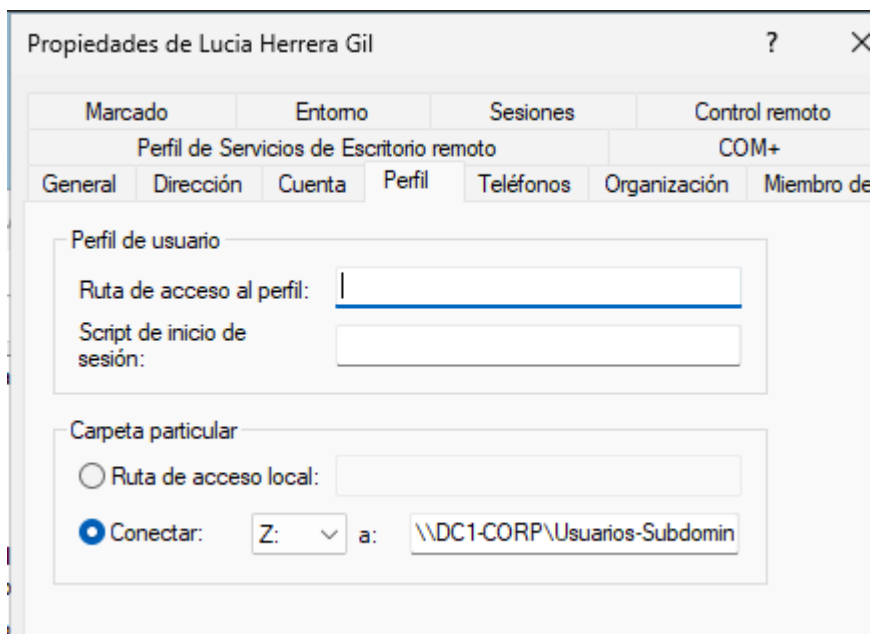
Ruta de acceso al perfil:

Script de inicio de sesión:

Carpeta particular

☐ Ruta de acceso local:

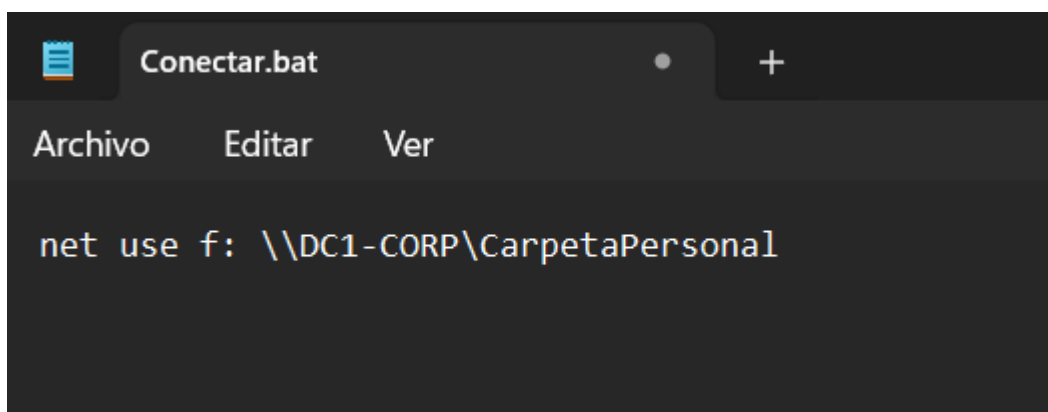
☒ Conectar: Z: a: usuarios-Subdominio\%username%

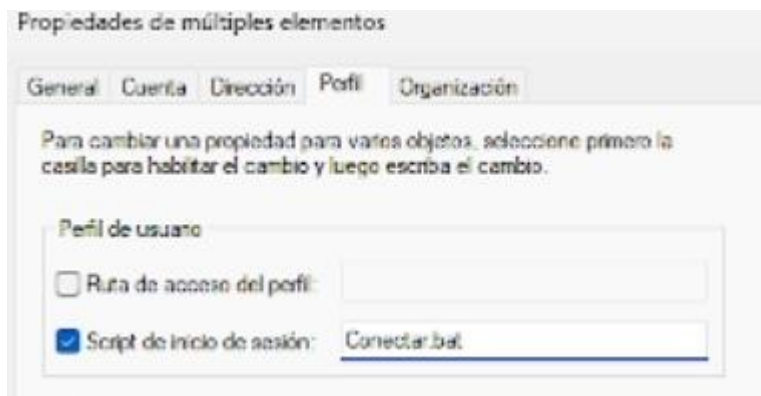


La línea usada para todos ha sido: [\\DC1-CORP\Usuarios-Subdominio\%username%](#)

(Me confundí, este es el 32)

31: Hacemos este script en netlogon y lo guardamos como .bat





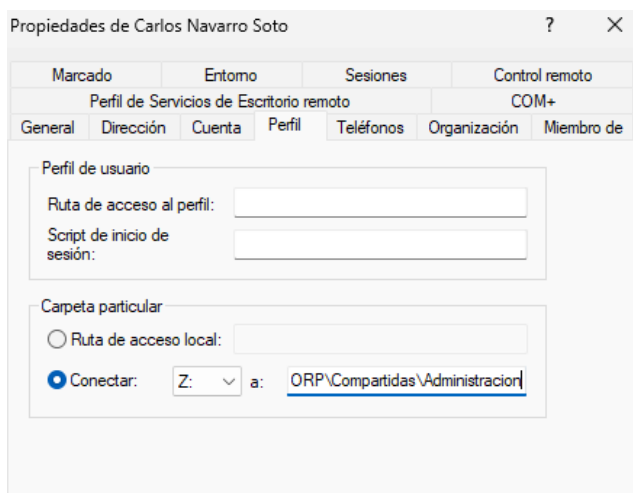
32. Asociación de unidad de red para carpetas personales

Asocia las carpetas personales de los usuarios del subdominio de formación a una unidad de red.

Indicado arriba

33. Unidad de red para Administración

Configura una unidad de red para los usuarios de Administración que apunte a la carpeta compartida correspondiente.



34. Unidad de red para Desarrollo

Configura una unidad de red para los usuarios de Desarrollo que apunte a la carpeta compartida correspondiente

Propiedades de Javier Torres Vega

Marcado Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización Miembro de

Perfil de usuario

Ruta de acceso al perfil:

Script de inicio de sesión:

Carpeta particular

☐ Ruta de acceso local:

☒ Conectar: Z: a: P:\Compartidas\RecursosEmpresa

He puesto recursos empresa, creo que es el más conveniente de los que tenemos.

35. Unidad de red para Formación

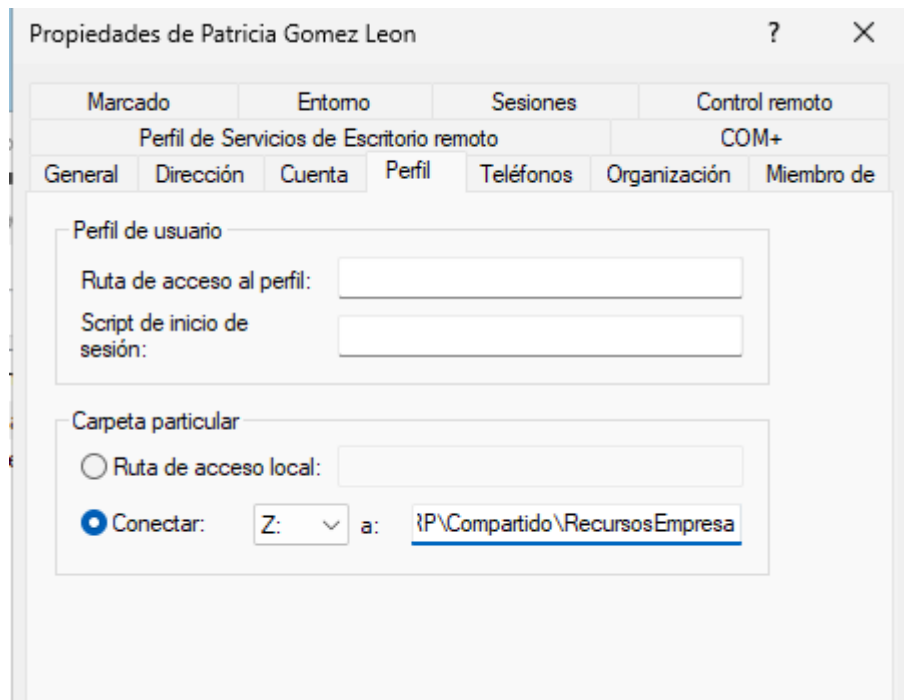
Configura una unidad de red para los usuarios de Formación que apunte a la carpeta compartida correspondiente.

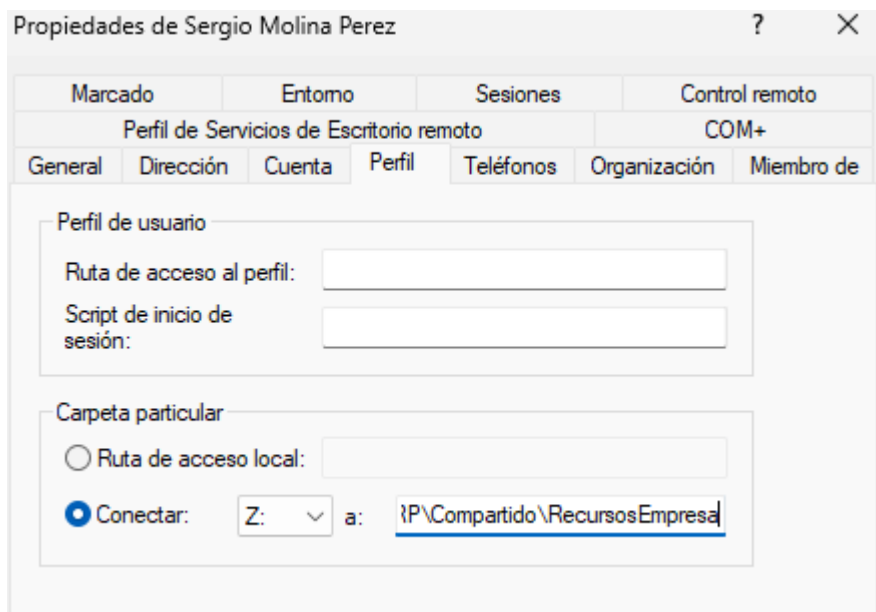
Estos usuarios ya lo tienen ocupado con su carpeta personal.

Pero quedaría tal que: \\DC1-CORP\Compartido\Formacion

36. Unidad de red para Ventas

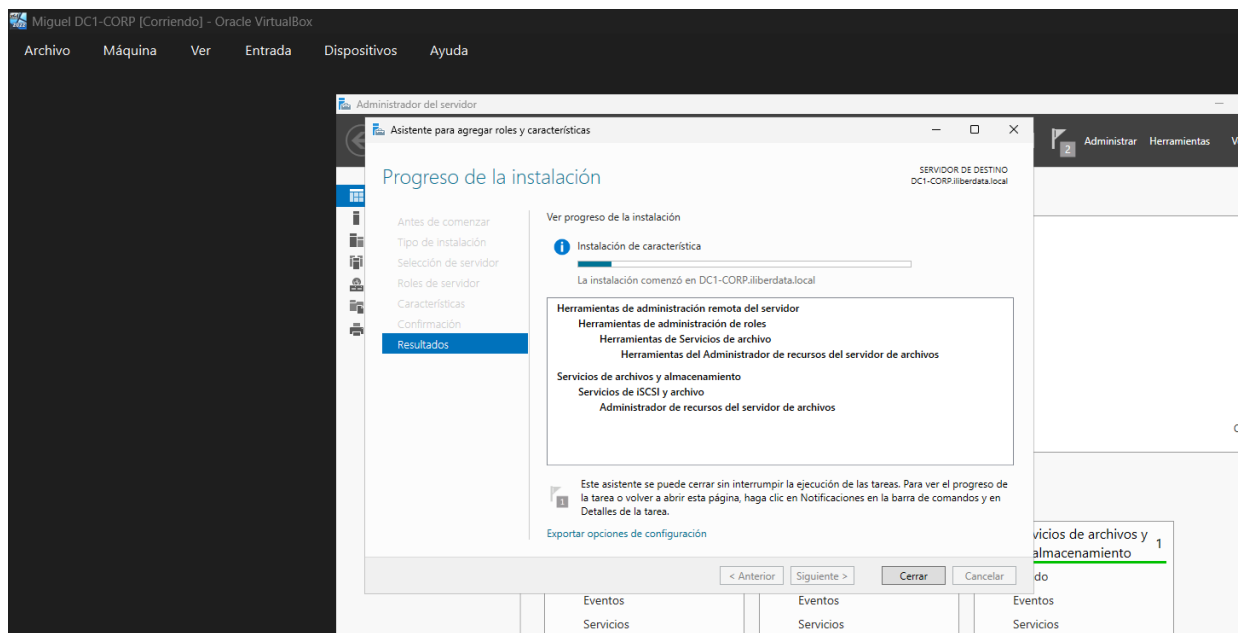
Configura una unidad de red para los usuarios de Ventas que apunte a la carpeta compartida correspondiente.





\\DC1-CORPO\Compartido\RecursosEmpresa

37. Configuración de cuotas para carpetas personales

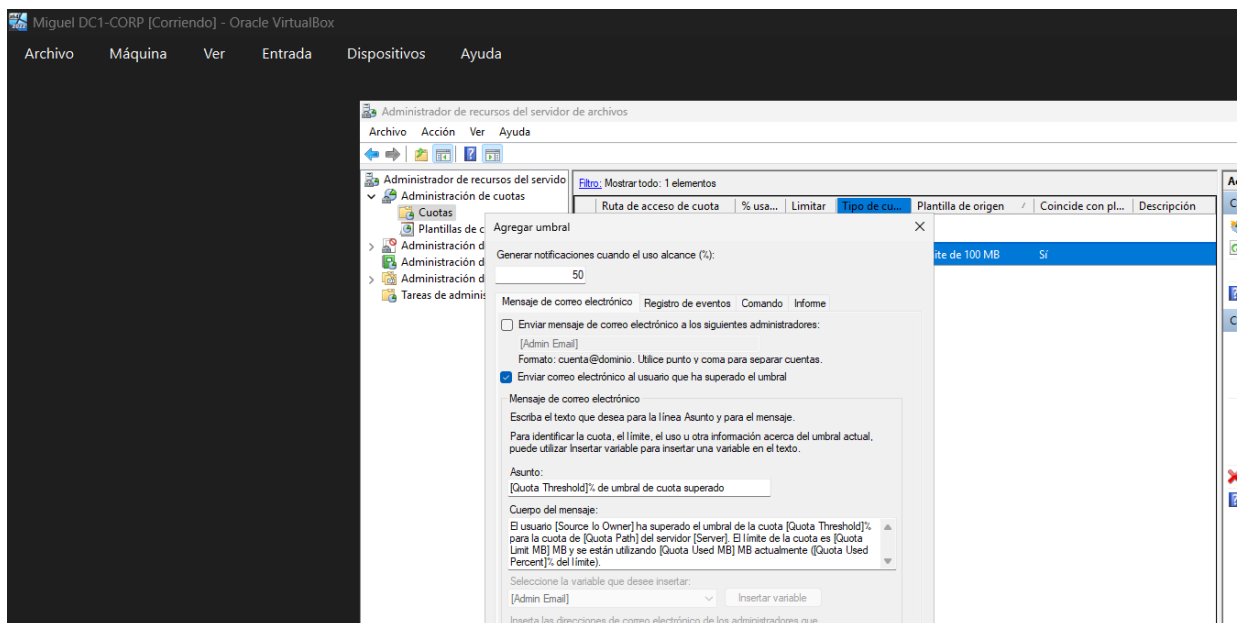
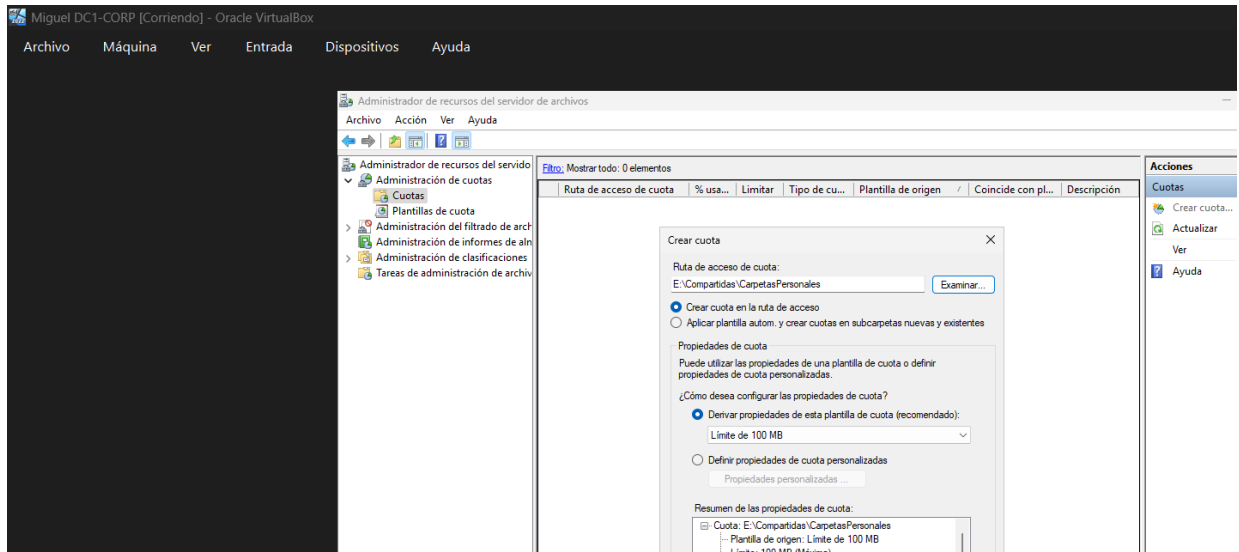


Instalamos la herramienta

Aplica cuotas de disco sobre las carpetas personales de los usuarios.

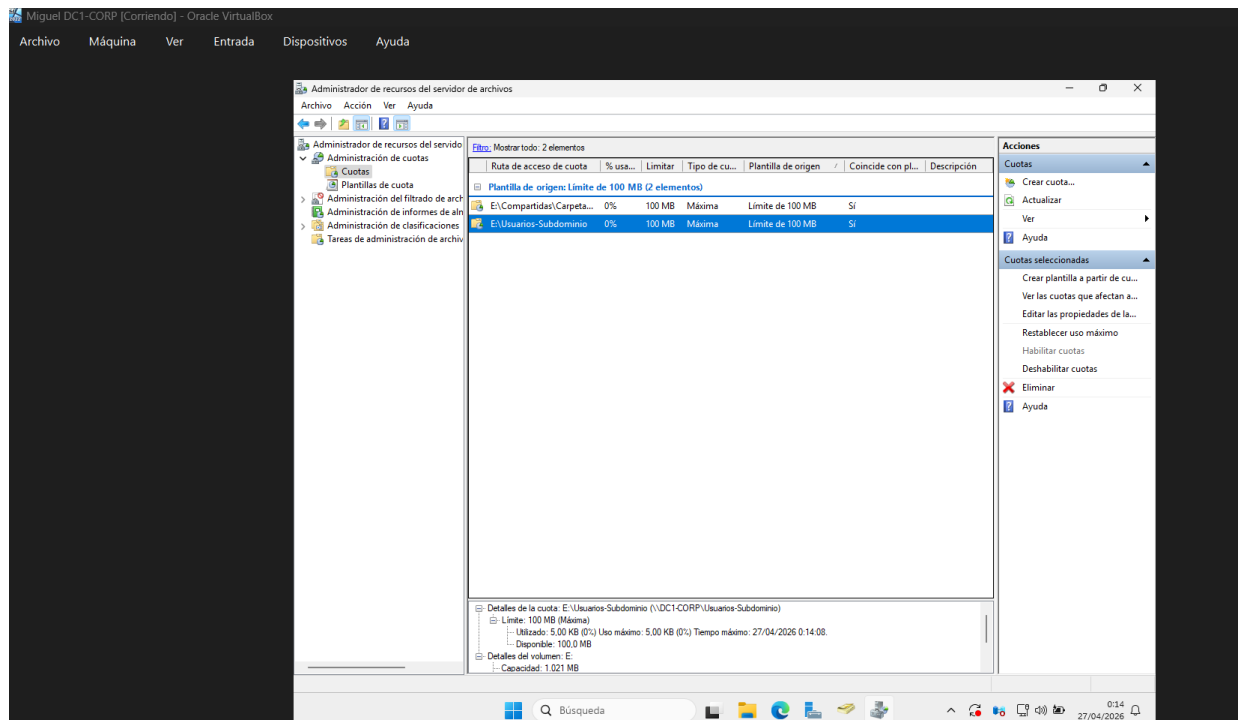
La cuota deberá incluir:

- Límite de advertencia de 50MB.
- Límite máximo de 100MB.



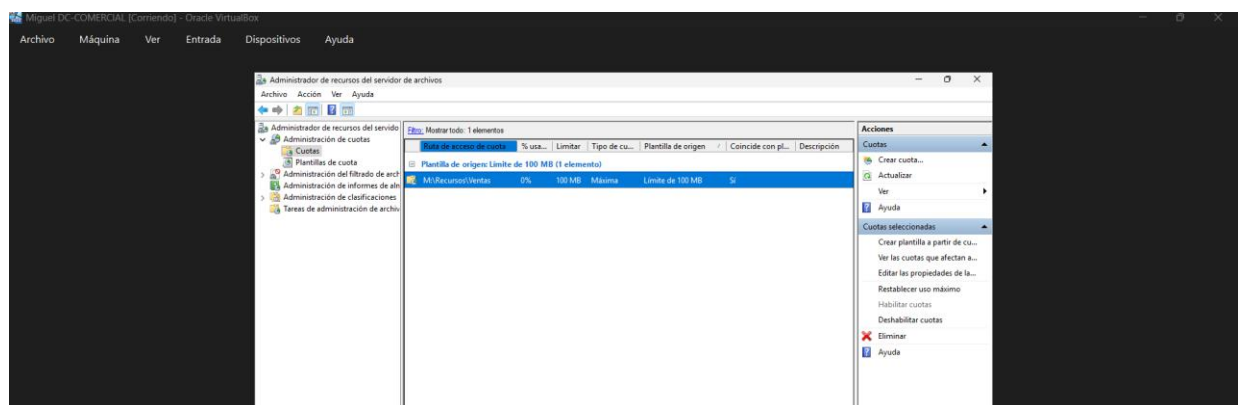
38. Configuración de cuotas para usuarios de Formación

Aplica cuotas de disco a los usuarios del subdominio de formación.



39. Configuración de cuotas para usuarios de Ventas

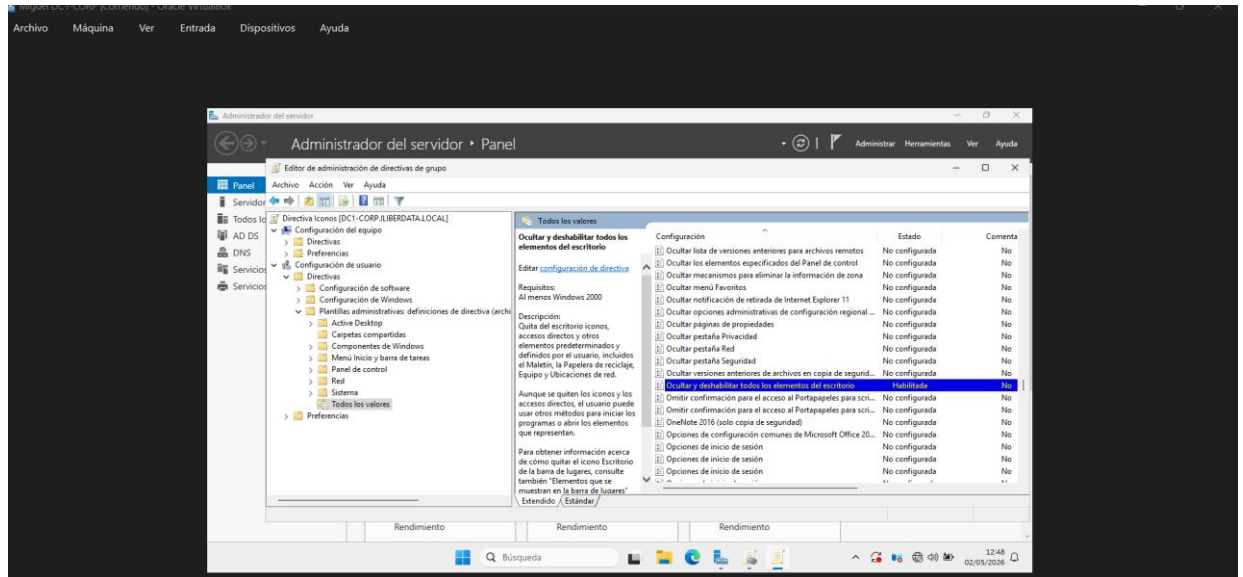
Aplica cuotas de disco a los usuarios de la UO Ventas del dominio comercial.



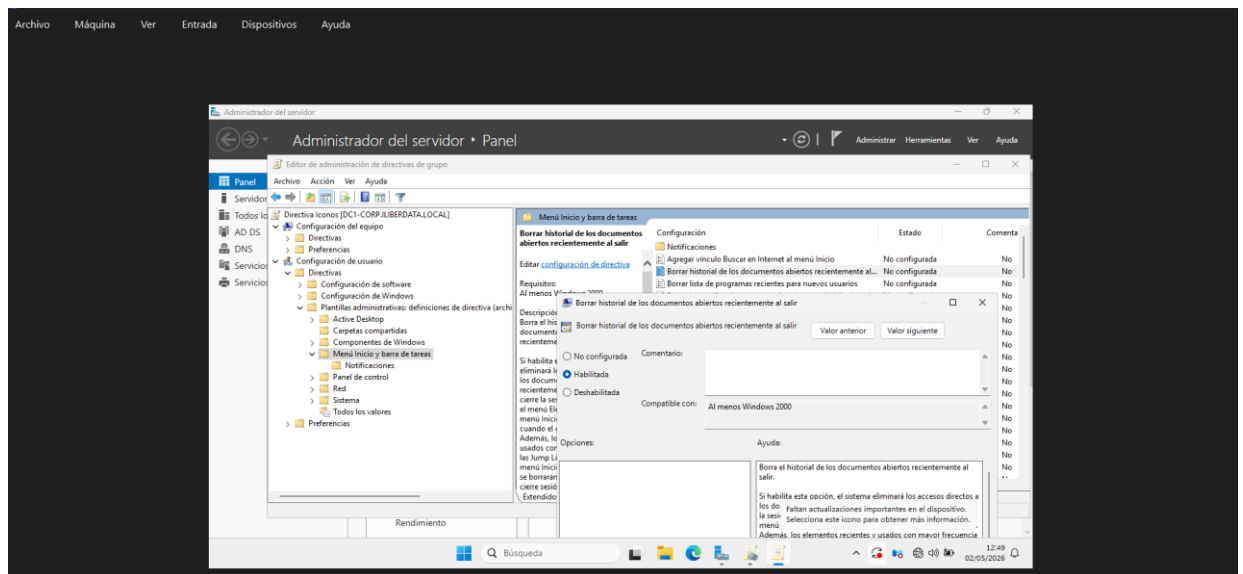
40. GPO para Administración

Crea una directiva de grupo para la UO Administración que aplique:

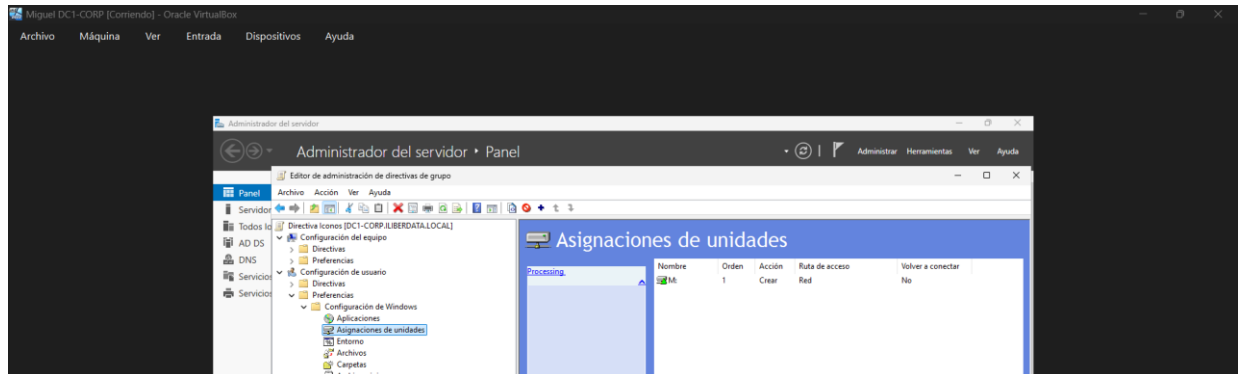
- a. Oculta todos los iconos del escritorio.



- b. Borra el historial de los documentos abiertos recientemente al salir.



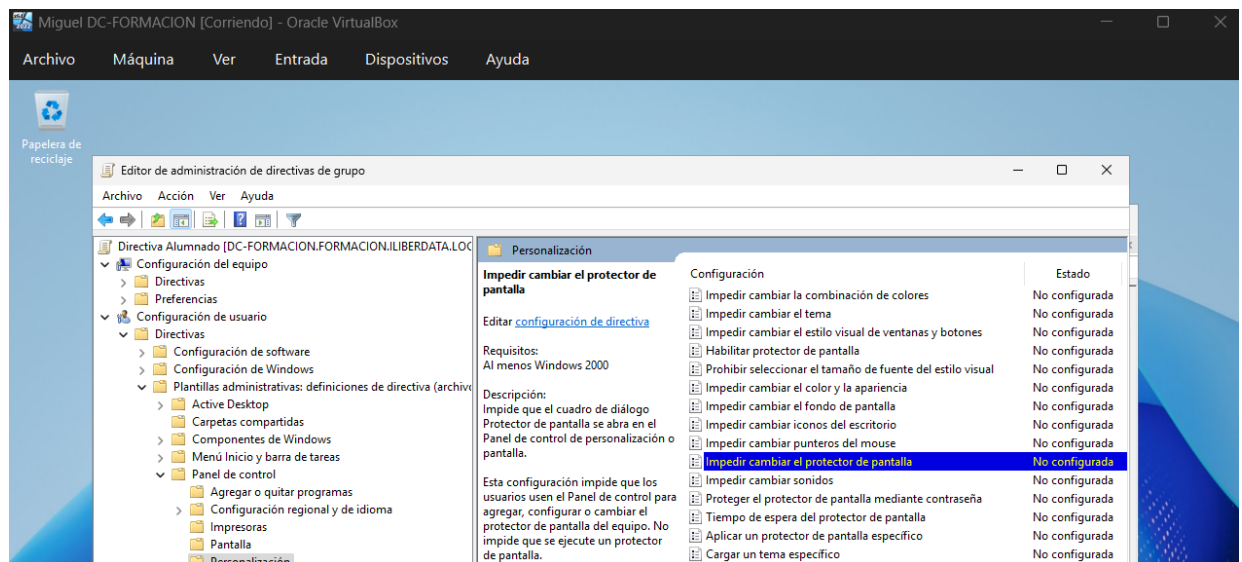
- c. Colocar una unidad de red asociada a la unidad M: cuando los usuarios inician sesión.



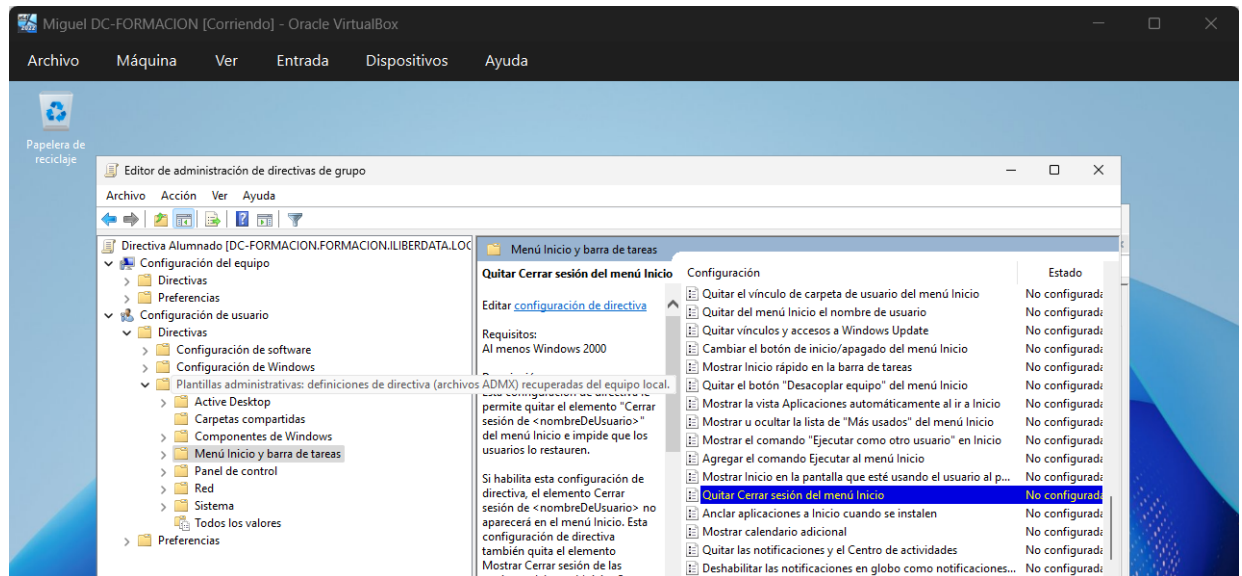
41. GPO para Alumnado

Crea una directiva de grupo para la UO Alumnado que aplique restricciones de uso del sistema.

- a. Ocultar la ficha protectora de pantalla de las Propiedades de pantalla.

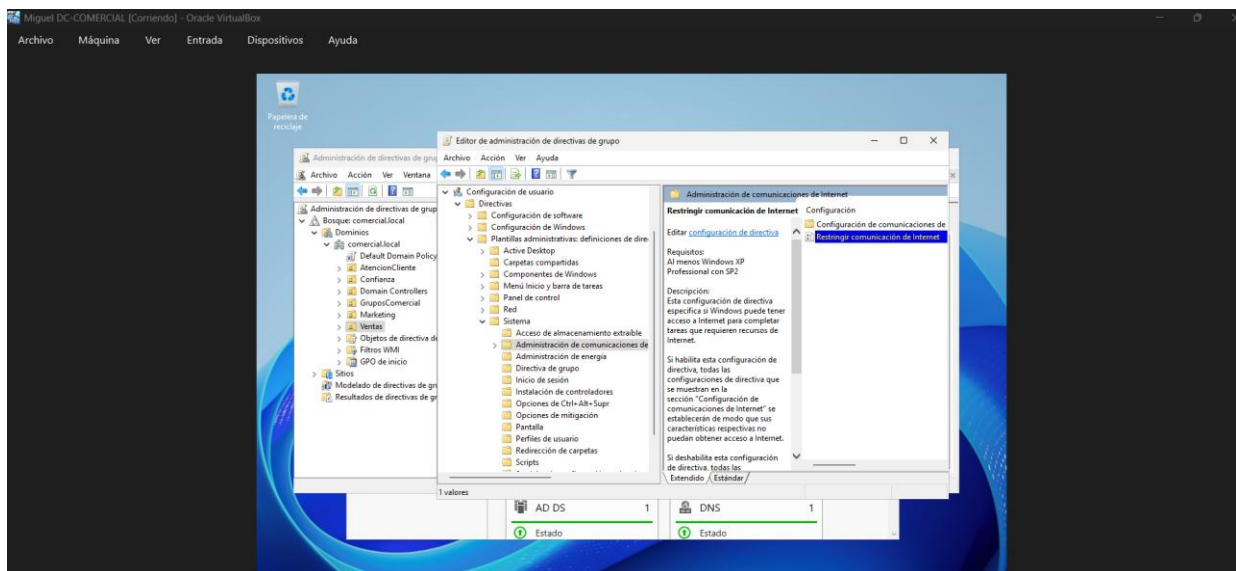


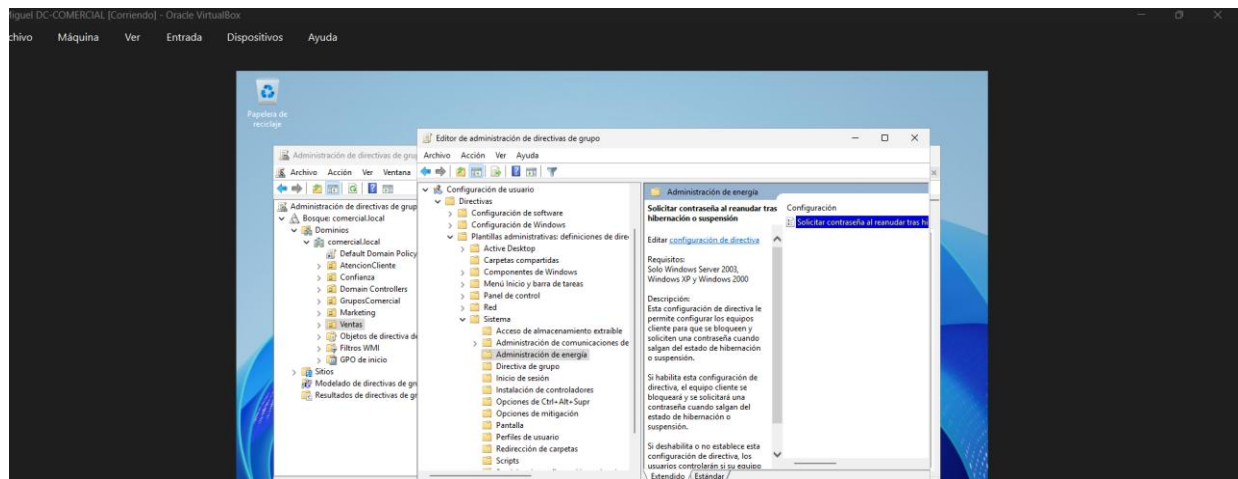
b. Quitar cerrar sesión del menú de Inicio.



42. GPO para Ventas

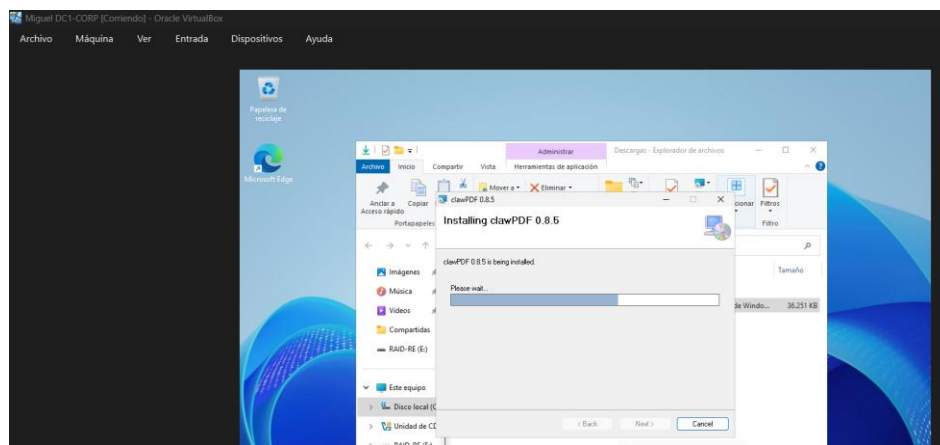
Crea una directiva de grupo para la UO Ventas que aplique configuraciones propias del departamento comercial. (Añade 2 GPO que tu quieras)





43. Instalación de impresora corporativa

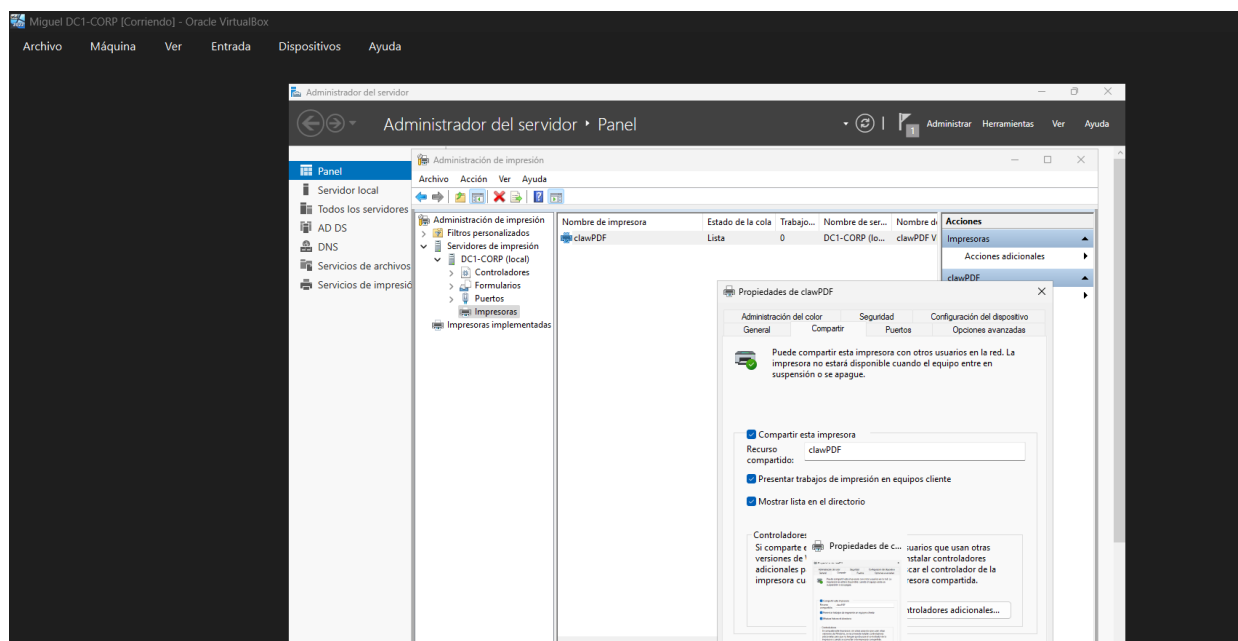
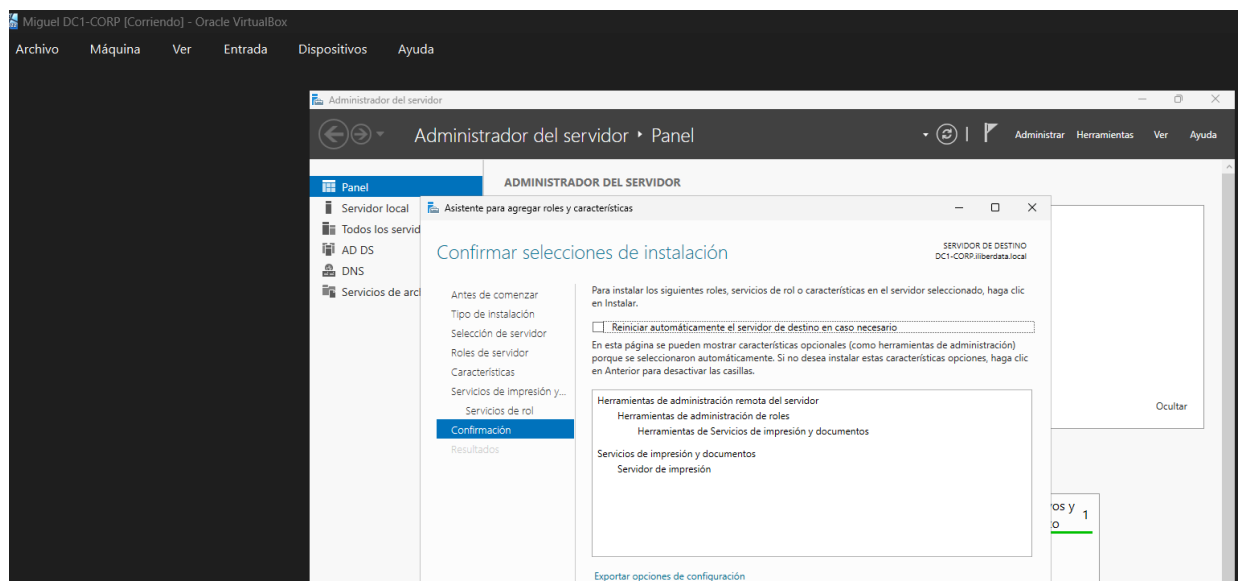
Instala una impresora virtual en el servidor principal del dominio corporativo.



44. Compartición de impresora

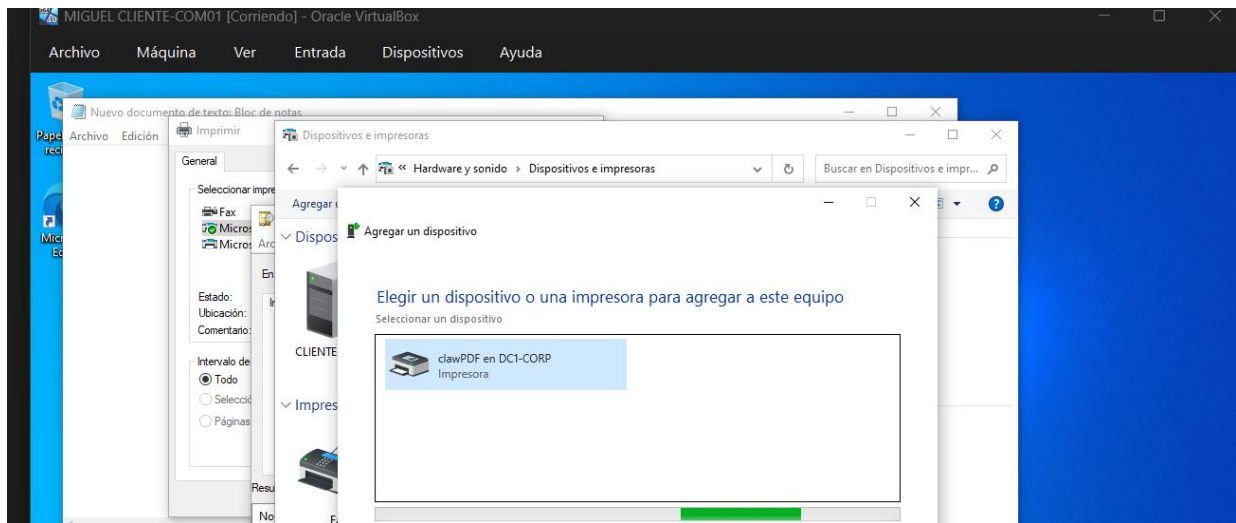
Comparte la impresora para que pueda ser utilizada por usuarios de todos los dominios configurados en la práctica.

Instalamos el servicio de impresión



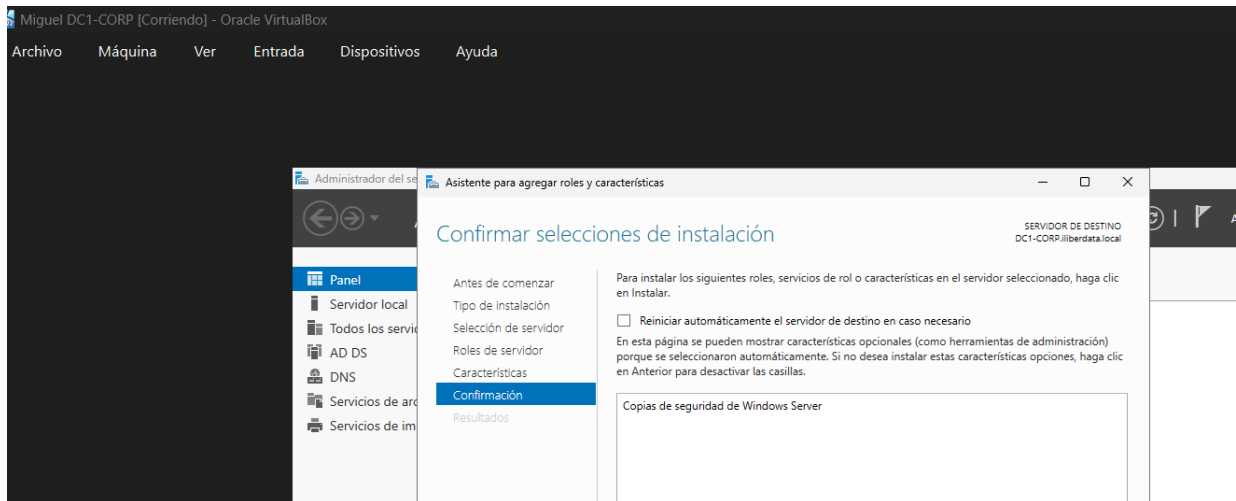
45. Comprobación de impresora

Comprueba desde los equipos cliente que la impresora puede añadirse y utilizarse correctamente.



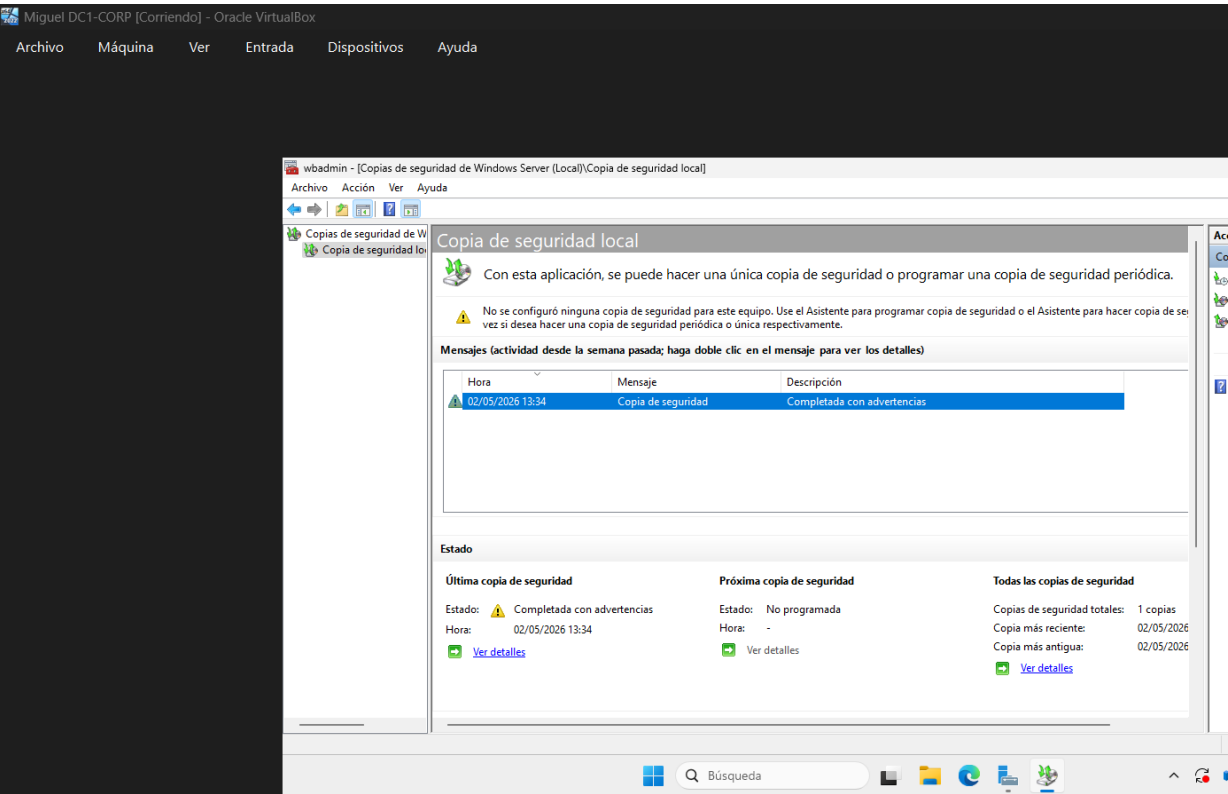
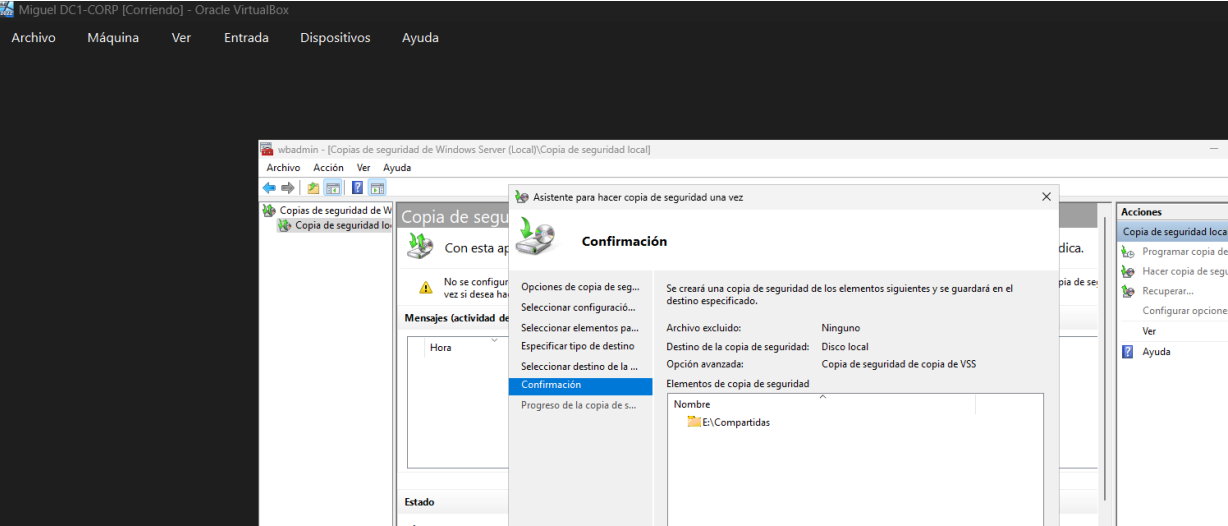
46. Instalación de herramienta de copias de seguridad

Instala la herramienta de copias de seguridad de Windows Server en el servidor principal.



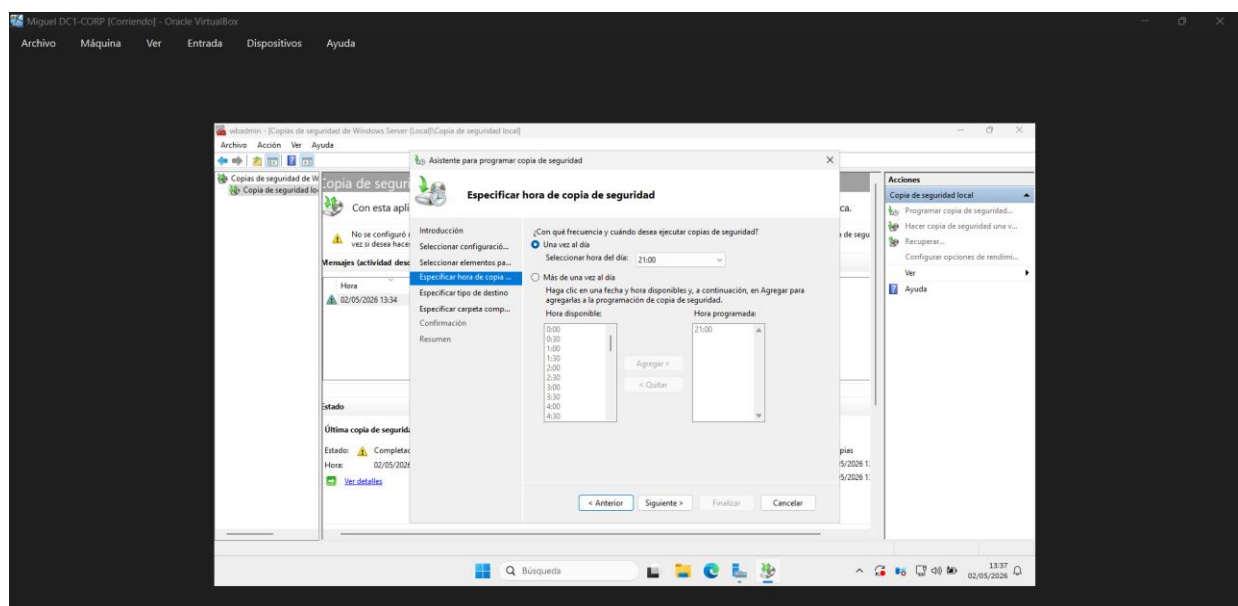
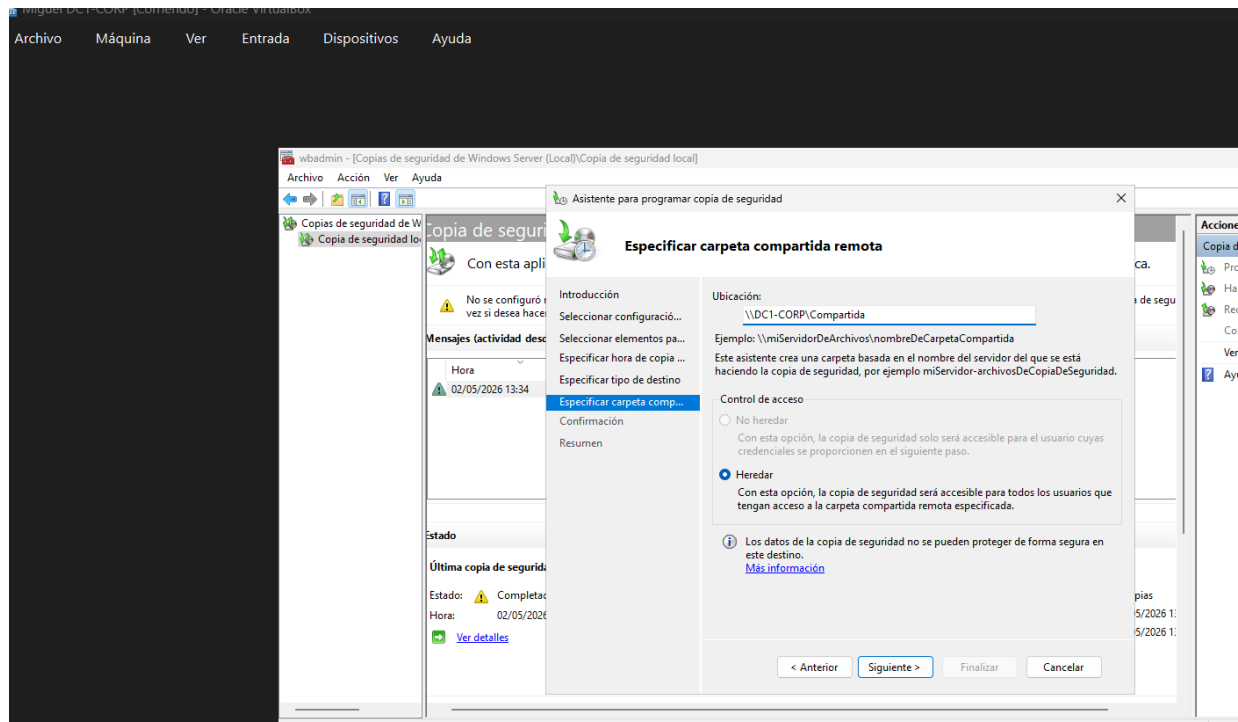
47. Realización de copia de seguridad

Realiza una copia de seguridad de una de las carpetas compartidas del dominio principal.



48. Programación de copia de seguridad

Programa una copia de seguridad diaria de la carpeta compartida seleccionada.



49. Restauración de prueba

Realiza una restauración de prueba de un archivo incluido en la copia de seguridad.

